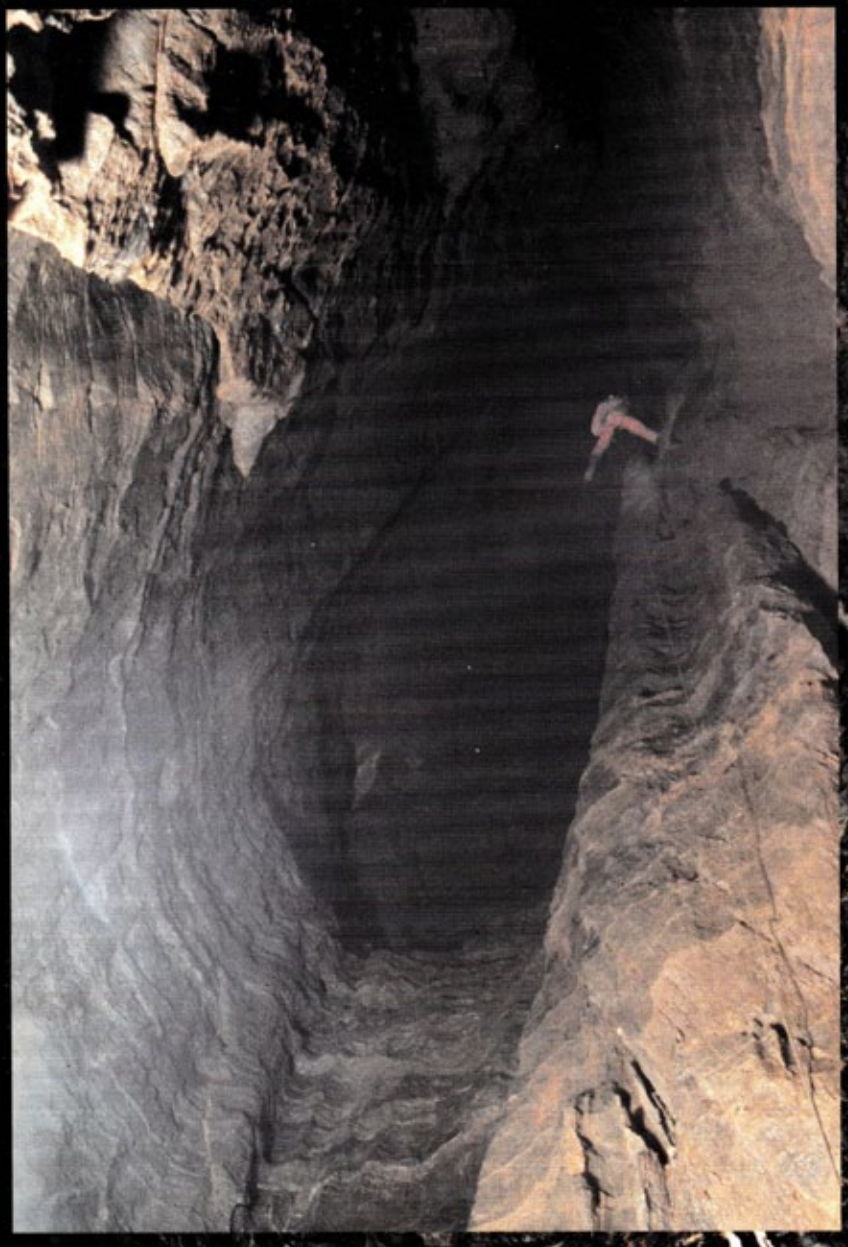


50 ROKOV SSS

SPRAVODAJ 1/1999

slovenskej speleologickej spoločnosti

Obrázok na obálke:

Slovačka jama
studňa "Pokojná"
Foto: M. Audy

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti



1/1999

Ročník XXX

SPRAVODAJ 1 / 1999

OBSAH

Ján Tulis: Príhovor k 50. výročiu SSS 4
Ján Tulis: Správa o činnosti SSS v období medzi XII. a XIII. valným zhromaždením SSS 5
Ján Tulis: Smerovanie SSS po 13. VZ 19
Ján Tencer: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku 20
Gabriel Lešinský & Kamil Bukovský: Jaskyňa Mníchova diera , ...23
Jaroslav Stankovič: Nové lokality sevemej časti Silickej planiny (1. časť) 27
Eduard Kladiva, Zdenko Hochmuth, Jozef Thuróczy: Moldavská jaskyňa 30
Zoltán Jerg & Tibor Máté: Nové lokality Plešiveckej planiny 36
Jozef Thuróczy: Machová priepasť JP 2 38
Radko Čonka: Pstružia jaskyňa 40
Radko Čonka: Nelákavá skúsenosť 42
Petr Hipman: Pracovisko „Posledná možnosť" 44
Peter Holúbek, P. Procházka: Kanálová jaskyňa 46
Eduard Pivovarči: Jaskyňa Predátora 48
Tibor Sasvári: Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny SSS č. 33 Aquaspel 50
Wojciech W. Wisniewski: Neznáme zmienky o dvoch slovenských jaskyniach zo 17 storočia 54
Eduard Kladiva: Svetlo pre 3. tisícročie ? 57
Marcel Uhrin: Niekoľko poznámok z expedície Sýria '98 59
Petr Hipman: Ani farba nevydrží na skale večnosť 61
Spoločenské správy 63

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš
Tlač: Typograf PREŠOV

Vážení priatelia jaskyniari, vážení čitatelia !

Rok 1999 má pre SSS mimoriadny význam. Pred 50. rokmi bola založená Slovenská speleologická spoločnosť. Nie každá dobrovoľná organizácia sa môže pochváliť takýmto jubileom. Preto aj chceme, aby sa tento rok niesol v duchu tohto jubilea.

Vznikom Slovenskej speleologickej spoločnosti 10. IX. 1949 sa naplnila dlhoročná túžba a snaženie mnohých generácií dobrovoľných jaskyniarov o vytvorenie jednotnej celoslovenskej organizácie. Aj keď po dvoch rokoch účinkovania musela svoju činnosť oficiálne ukončiť, jednotlivé jaskyniarske skupiny a kluby pokračovali vo svojej činnosti (v Rožňave, Tisovci, D. Kubíne, Spišskej Belej a i.). Úspechy týchto skupín (objav jaskyne Mieru, Gombaseckej, Krásnohorskej, Čachtickej a iných jaskýň) podmienili vznik ďalších úspešných skupín a klubov (napr. v Spišskej Novej Vsi). Čo dokazuje, že napriek administratívnym zásahom slovenskí dobrovoľní jaskyniari pracovali ďalej a ich snahou bolo aj obnovenie činnosti SSS. Preto aj logicky z toho vyplynulo, že koncom šesťdesiatych rokov činnosť obnovenej SSS sa stáva skutočnosťou. Dvadsať rokov trvalo, kým bola SSS znovu obnovená. Na IV. valnom zhromaždení v r. 1970 je SSS už plne organizačne ustanovená, uznaná so schválenými stanovami, na čele so zvoleným predsedníctvom.

Napriek zložitému vývoju SSS za uplynulých 50. rokov dosiahla pozoruhodné úspechy. Ak dnes evidujeme na Slovensku skoro 4000 jaskýň a priepastí, je to predovšetkým zásluhou dobrovoľných jaskyniarov. K najvýznamnejším objavom patrí Jaskyňa Mieru, Gombasecká, Krásnohorská, Stratenská – Psie diery, Mŕtvych netopierov, V Záskočí, Starý hrad, Zlomísk, Javorinka, Skalistý potok a mnoho ďalších.

Kým v 70. a 80. rokoch sa cestovalo do zahraničia predovšetkým spoznávať krasové javy, posledné roky sú už zamerané na intenzívny prieskum. Výsledkom je okrem iného objav a prieskum priepasti Slovačka jama do hĺbky 1268 m (Chorvátsko) a objav a prieskum jaskyne Velika Klisura dlhej okolo 9 km (Kosovo).

Už od roku 1950 sa začali organizovať celoslovenské Jaskyniarske týždne. Ich tradícia vydržala dodnes. Po roku 1969 k centrálnym akciám pribudli Lezecké dni, Speleologická škola, Speleomítingy a Kurzy mapovania jaskýň.

Bohatá bola edičná činnosť. Veľkým počinom bolo vydávanie niekoľkých ročníkov (predovšetkým prvého) zborníka Slovenský kras, publikácie Slovenské jaskyne, od r. 1970 periodika Spravodaj SSS a niekoľko ďalších publikácií (Praktická speleológia, Jaskyne a jaskyniari, monografia Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, Mapovanie jaskýň).

Ako si teda my jaskyniari pripomenieme toto jubileum? Všetky akcie usporiadané v tomto roku sa ponesú v duchu 50. výročia vzniku SSS. V apríli sa zídeme na 13. valnom zhromaždení, kde zhodnotíme obdobie medzi 12. a 13. valným zhromaždením a vytýčime ďalšie smerovanie SSS. Na následnom Speleomítingu sa oboznámime s poslednými výsledkami činnosti SSS.

Koncom júna budú zorganizované lezecké dni v Jaskyni mŕtvych netopierov.

Už 40. jaskyniarsky týždeň koncom júla usporiadame v Demänovskej doline, kde sa r. 1950 konal I. jaskyniarsky týždeň.

Vyvrcholením akcií k 50. výročiu vzniku SSS bude koncom septembra odborno – historický seminár, na ktorom sa oboznámime s celkovým vývojom SSS za 50 rokov a zhodnotíme uplynulé obdobie, oboznámime sa s mnohými poznatkami, ktoré budú vydané v zborníku.

Vážení priatelia jaskyniari! Pred nami je rok významného jubilea SSS a rôznych podujatí. Veríme, že týchto akcií sa aktívne zúčastníte v čo najväčšom počte, čím si aj dôstojne pripomenieme naše jubileum, to o čo sa naši predchodcovia dlhé roky snažili.

Tešíme sa na naše stretnutia.

Ing. Ján Tulis, predseda SSS



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti od XII. do XIII. valného zhromaždenia

Ján Tulis

Úvod

Hlavnou náplňou činnosti členov SSS v období medzi XII. a XIII. valným zhromaždením bol speleologický prieskum, mapovanie a dokumentácia preskúmaných podzemných priestorov a ich ochrana. Oblastné skupiny a speleologické kluby vykonávali speleologickú činnosť na domácich i zahraničných lokalitách. Činnosť SSS ovplyvnili tieto skutočnosti:

V marci 1995 sa uskutočnilo XII. valné zhromaždenie, na ktorom bol zvolený nový výbor, schválené holi zmeny stanov SSS a načrtnutý bol program SSS pre najbližšie obdobie. Od 1. 1. 1995 vstúpil do platnosti Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle ktorého je každá jaskyňa dlhšia ako 3 m a priepasť hlbšia ako 5 m chránená. Podľa tohto zákona je možné vykonávať speleologickú činnosť len po udelení výnimky príslušným štátnym orgánom.

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:

Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
MVDr. Ján Tencer, člen.

Výbor pravidelne zasadal štyrikrát za rok. Prerokovával administratívno – organizačné otázky, vzájomné vzťahy organizačných jednotiek, organizačne materiálne zabezpečoval centrálne akcie, edičnú činnosť a pod. Hlavným programom výboru bola realizácia úloh uznesení Predsedníctva SSS a zabezpečenie finančných zdrojov. Pre Ministerstvo životného prostredia SR každý rok vypracoval projekt činnosti a rozpočet SSS. Súčasťou projektov sú aj Strategické ciele SSS. Riešil organizáciu sekretariátu SSS. Pre skupiny a kluby bolo na 22 okresných úradov životného prostredia odoslaných 50 žiadostí o udelenie výnimky zo zákona na speleologická činnosť. Ani v jednom v prípade nezaujal OUZP zamietavé stanovisko. Ďalšie žiadosti holi zaslané na **MZP SR** pre udelenie výnimky na možnosť pohybu v národných parkoch mimo turistických chodníkov.

Evidovali sme 38 až 44 oblastných skupín (OS) a speleologických klubov (SK). V r. 1996 bolo v zmysle uznesenia Predsedníctva SSS 5 OS vyškrtnutých z radov SSS (Banská Štiavnica, Piešťany, Slovinky, Šafárikovo, Trenčín) a OS Humenné bola pričlenená k OS Prešov. Od SK Rožňava sa odčlenila časť jaskyniarov, ktorá vytvorila SK Badizer so sídlom v Plešivci. V roku 1997 rozšíril rady SSS Speleologický klub Drienka so sídlom v Košiciach. V r. 1998 sa oddelila časť členov zo SK Malá Fatra, ktorá vytvorila OS A. Vallu. K tejto skupine sa pričlenili aj členovia OS Žilina, čím OS Žilina zanikla. Prijali sme 180 nových členov. V súčasnosti má SSS evidovaných 682 členov. Členský príspevok bol uhradený v priemere na 83 %. Najhoršie si túto povinnosť plnil JK Demänovská dolina (36 %), Rožňava (43 %), Ružomberok (57 %). Nasledujú nezaradení členovia (61 %). Hranicu 70 % nedosiahli tieto organizačné jednotky: OS Dolné Orešany, SK Malá Fatra a OS Prešov.

Sekretariát zabezpečoval spojenie s organizačnými jednotkami, ich koordináciu, rozširoval informácie pre členskú základňu. Expedoval pre členov Spravodaj SSS. Bol spoluorganizátorom centrálnych akcii: speleomítingov, lezeckých dní, jaskyniarskych týždňov, mapovacieho kurzu. Pripravoval podklady pre rokovanie výboru SSS, zaisťoval administratívno – organizačnú činnosť. Na sekretariáte sa vystriedali tri pracovníčky.

Činnosť skupín a klubov

Táto časť správy je zostavená z podkladov zaslaných OS a SK (Ročné správy a Technické denníky).

Jaskyniarska skupina Adama Vallu

Skupina vznikla v roku 1998, speleologickú činnosť vykonávali v krasovom území Malej Fatry. Preskúmali a zamerali v dĺžke 32 m a hĺbke 8 m Jaskyňu Veľká trhlina. Značný rozsah prác vykonali v sonde Gabčíkovo. Prekopávali a zabezpečovali ohrozené časti v Sonde na Polygóne, na ktorej pracovali v priebehu 32 akcií. V Jaskyni na Hoblíku prekopali chodbu dlhú asi 1 O m a dĺžka jaskyne dosiahla 26m.

V okolí tejto jaskyne holi zistené viaceré jaskyne, ktoré v budúcnosti preskúmajú a zamerajú. Menej pracovali v jaskyni na lokalite Spodky. Bratia Chmelovci reprezentovali skupinu svojou filmovou tvorbou. Pracovali na niekoľkých dokumentárnych filmoch. So

svojou tvorbou sa zúčastnili niekoľkých národných i medzinárodných filmových súťaží.

Speleoklub Badizer

Práca členov klubu bola zameraná na krasové lokality Slovenského krasu. Prieskum sondovaním vykonávali v Priepasti pod Veterníkom, Ardovskej vyvieračke, Julovom ponore a Železnej priepasti. V Železnej · priepasti zabezpečili výdrevou vchod a prehlbovali dno priepasti. Sondovacími prácami pokračovali v Ponornej priepasti, v Jaskyni Má! a v Osom ponore. Všetky akcie boli zamerané na prípravu prieniku do nových priestorov. Priebežne sledovali stav vody a netopierov v niektorých priepastiach a jaskyniach. Pracovali aj v Priepasti pod Kľakom. Zúčastnili sa v spolupráci so Správou CHKO Slovenský kras úpravy okolia ústia Zvonivej priepasti pre uľahčenie preletu netopierov a tiež vyčistili jej dno od odpadkov. Vytiahli nádoby s jedovatými chemikáliami z priepasti Malá Ľadnica. Akcia sa uskutočnila na žiadosť Východoslovenských vodární a kanalizácií v Revúcej. Dvaja členovia sa zúčastnili expedície Velebit. Na túto akciu klub významne prispel aj materiálne. Zúčastnili sa zahraničných akcií v Poľsku, Maďarsku a v Kanade.

Speleoklub Banská Bystrica

Pracovali vo viacerých krasových územiach:

Harmanecký kras: sondovanie v priepasti Peklo.

Revízia jaskyne Dolná Túfna. V Harmaneckej jaskyni zamerali **1** 285 m jaskynných priestorov, čím dosiahol polygón Harmaneckej jaskyne 2 762,86 m pri prevýšení 64 m, 5 jaskýň s dĺžkou 10 m bol o lokalizovaných v Žarnovickej doline. Uskutočnil sa aj prieskum v okolí jaskyne Štrochy.

Tajovský kras: v Dedkovských dierach vystrojili priepasť a sondovali v nádejnom mieste a vyhotovili fotodokumentáciu. Sondu prehlbovali aj v Riečanskej jaskyni, Jaskyňu opätovne premerali a v súčasnosti má dĺžku 44 m pri prevýšení 15 m.

Lehôtsky kras: postup asi 80 m v Bórovie jaskyni.

Sondovanie pokračovalo v ponore Vladárky. Intenzívne sondážne práce prebiehali v ponore UDS. Pokračovali práce na prerážke nového vchodu do jaskyne Drienka.

Pôlč: pokračovali práce v ponore a z povrchových krasových javov vyhotovili fotodokumentáciu.

Ponický kras: Závrt pod Drienkom sa podarilo prehĺbiť o 7 m. Z Ponickej jaskyne bol odcudzený uzáver a vo vchode uložené vrecia so zdochlinami a iným biologickým odpadom. Jazvečia jaskyňa bola prekopaná o 5 m. Počas povrchovej akcie registrovali známe krasové javy.

Môlčanský kras: uskutočnilo sa tu niekoľko rekongnoskačných akcií.

Niekoľko povrchových akcií uskutočnili v. masíve Majerovej skaly Starohorského krasu, pričom bola lokalizovaná, z ústneho podania dávnejšie známa, nová 4 m dlhá jaskyňa, ktorá bola prehĺbená o 3 m.

Pri povrchovom prieskume v Podkonickom krase bolo zistených 5 menších jaskýň s dĺžkou do 5 m.

Počas revíznej akcie v Sásovskej doline neboli lokalizované žiadne neznáme krasové javy.

Členovia klubu sa zúčastnili aj prác v Jaskyni mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách. Výsledkom intenzívneho prieskumu bolo objavenie okolo 1 920 m priestorov. Výrazne pokročili meračské práce. Zamerali 4 839 m chodieb a dómov, čím Jaskyňa mŕtvych netopierov dosiahla dĺžku 15 217 m. Podieľali sa spolu s členmi OS Brezno na objave 236 m dlhej Jaskyne studeného vetra, ktorú spolu aj zamerali.

V rámci ochrany jaskýň uzavreli Jaskyňu Drienka.

Počas revíznych akcií v r. 1998 v tejto jaskyni bol zistený vylomený uzáver a je silne poškodená krasová výzdoba. Opravili uzáver na Jaskyni Dedkovo.

Vo vstupnom objekte Harmaneckej jaskyne inštalovali propagačnú skrinku. V spolupráci so SK Bratislava vytvorili nový databázový software pre evidenciu jaskýň. Navštívili hydrotermálne jaskyne v Budapešti. Spolupracovali na vyhlásení ochranného pásma Ponickej jaskyne.

Speleo Bratislava

Jaskyniari z Bratislavy pracovali v troch krasových územiach: v. Borinskom krase (Malé Karpaty), vo Vysokých a Belianskych Tatrách.

Borinský kras: najväčší rozsah prác vykonali v Jubilejnej jaskyni. Náročnými hĺbiacimi prácami sa im podarilo postúpiť hlbšie o 3,4 m a predĺžiť jaskyňu o vyše 420 m. Jaskyňu v dĺžke 428 m zamerali. Taktiež vykonali fotodokumentáciu. Z jaskyne Stará garda vyhotovili fotodokumentáciu a bioindikačnou metódou sledovali na povrchu tok podzemných vôd. Vo Veľkom Prepadlom sondovali v jaskyni P-2. Sondovali v jaskyni Notre Dame, kde zamerali 13 m studňu. Rozširovali vstup do jaskyne Líščia diera, vyčistili sondu Stratenej dcéry. Skúmali jaskyňu Vlčie jamy a Eksplo. Zamerali podzemné priestory Silnického jaskyne. Pomocou merkaptanu dokázali spojenie medzi jaskyňami Stará garda a Majkova,

Vo Vysokých Tatrách prepojili jaskyne Čiernohorská nižná, Veterná a, Kamenné oči, čím vznikal nový systém s celkovou dĺžkou 2 250 m a prevýšením 235 m. Okrem toho zamerali skoro celú Suchú dieru, ktorej dĺžka dosiahla 992 m a povrchovým polygónom pripojili ďalšie vchody Suchej diery a jaskyne Mokrá diera, Studená diera a dve menšie jaskyne. V oblasti Suchej diery zamerali jaskyne Studená diera, Stratená vyvieračka a jaskyňu medzi Studenou a Suchou dierou. V jaskyni Pod Čiernohorským úplazom zamerali 50 m priestorov a pripojili ju na štátnu sieť.

V Belianskych Tatrách domerali priepasťovitú jaskyňu **Nová** éra, kde objavili 60 m priestorov, z ktorých 30 m zamerali. Z jaskyne Nový vrch č. 3 našli ďalšie vyústenie do doliny Škaredého žľabu.

Pracovali aj na iných lokalitách v Plaveckom krase, Nízkych Tatrách, Považskom Inovci a v Slovenskom raji. Zúčastnili sa pracovných akcií v iných krasových územiach: jaskyňa Pohanská, Nová Stanišovská, jaskyňa Zlomísk, Driny. Urobili údržbu uzáveru jaskyne Stará garda a opravili poškodený uzáver Jaskyne sedmička. Podieľali sa na monitoringu výskytu netopierov.

Jeden člen sa zúčastnil expedície do krasovej oblasti Číny – provincia Yunnan, kde bolo zaregistrovaných 12 významnejších jaskýň a expedície do Velebitu.

Oblastná skupina Brezno

Členovia oblastnej skupiny pracovali na viacerých lokalitách. Pri obci.Jasenie otvorili závrt, z ktorého prúdi vzduch.

V spolupráci so SC Chočské vrchy, SK Banská Bystrica a pražskými jaskyniarmi boli objavené a zamerané rozsiahle podzemné priestory v Jaskyni mŕtvych netopierov (viac ako 2 000 m), čím jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 15 217 m. V uvedenej jaskyni urobili mikroklimatické pozorovania. Na severnej strane Nízkych Tatier nad Jánskou dolinou bola v spolupráci so SK B. Bystrica objavená a zameraná 236 m dlhá Jaskyňa studeného vetra. Prehlbovala sa aj sonda vo Veternej jaskyni, dlhej 12 m.

V Lehotskom krase hĺbili sondu na lokalite Suchý potok. Pri povrchovom prieskume objavili 7 malých jaskýň.

Nové priestory 62 m dlhé sa im podarilo objaviť v Bystrianskom závrte, ktoré aj zamerali. Vykonali tu aj fotodokumentáciu.

Pri povrchovom prieskume v Čiernom dieli našli puklinu so silným prievanom, ktorú prehlbovali a nazvali Sonda pod hrebeňovou jaskyňou. Približne 100 m od uvedenej jaskyne bola objavená a otvorená 6 m hlboká priepasť. Povrchový prieskum vykonali vo Valaskej Suchej. Na nádejnom mieste bola v puklinách námraza. Pokračovali tu sondovaním do hĺbky 11 m, kde zistili stopy po predchádzajúcom prieskume. Jaskyňu zamerali a jej názov je Železná. Pre skautov zorganizovali besedu o krase a jaskyniarstve.

Speleologický klub Cassovia

Pracoviská členov klubu boli v krasových územiach Slovenského krasu (Dolný vrch, Jasovská planina, Zádielsko – turnianska planina a Silická planina), menej kras Čiernej hory.

Cez závrt Helena prenikli do jaskyne Matilda, ktorú preskúmali, zamerali a vo vchode vybudovali uzamykateľný uzáver. Revízne a prieskumné akcie uskutočnili v Jaskyni na Kečovských lúkach, Padočke, Badizeri a v Drienoveckej jaskyni. Zrevidovali a mapovali Moldavskú jaskyňu. Dokumentačnú akciu uskutočnili v Zádielskej doline.

Na Jasovskej planine sa robilo overovacie sondovanie v Červenej priepasti a v prepadlisku na Jeleňom vrchu. Zdokumentovali priepasti Jablonovská a Malý Lipovnícky Zombor. V mieste predpokladaného ďalšieho pokračovania sa prekopávalo v Hmlistej jaskyni. Celková dĺžka jaskyne je 15 m. Mapovacie práce pokračovali v Jasovskej jaskyni v nesprístupnených častiach. Celkom sa zameralo 582 m polygónového ťahu. Vykonala sa rekognoskácia krasového územia údolia Bodvy za účelom lokalizácie niektorých jaskýň. Značnú pozornosť venovali Silickej ľadnici, kde sledovali teplotu.

V Drienoveckej jaskyni opravili uzáver vchodu. V tejto jaskyni bol v r. 1998 poškodený suchý vchod a odcudzený deklový uzáver. Vyhotovený a osadený bol nový uzáver.

Počas terénnych akcií, ktoré boli zamerané na súpis krasových javov v Zádielskej doline zaregistrovali tri nové jaskyne: Ložková (29 m), Sivá (30 m) a Odrazená záclona (16,5 m).

V rámci spolupráce s členmi Speleo Rožňava vykonali zameranie Slnečnej priepasti a vykonali predbežné sondážne práce na jej dne. Hĺbka priepasti je 65,2 m.

Jeden člen klubu sa zúčastňoval dokumentácie jaskýň v masíve Nového vrchu a na prieskume Novej éry, pričom bolo objavených okolo 50 m nových priestorov. Tieto aktivity boli vykonávané v spolupráci so SK Bratislava. Spolupracovali na príprave Veľkého traverzu. Venovali sa aj exkurziám po Slovenských a Moravských lokalitách.

Zorganizovali medzinárodnú expedíciu do krasových oblastí Brazílie. Počas nej sa podieľali na objavovaní a zameriavaní 11 km nových rozmerných chodieb v jaskyniach Toca da Boa Vista (78 km dlhá) a Barriguda (12 km dlhá). Exkurzne navštívili viaceré zaujímavé krasové oblasti pri Belo Horizonte, Sao Paulo a Santa Barbara a v rámci nich aj najhlbšiu kvarcitovú jaskyňu sveta Centenário (-406 m) a jaskyňu Costa de Pedra s najvyšším portálom sveta (180 × 30 m).

Speleoklub Cassovia zabezpečuje prevádzku informačného systému WWW na celosvetovej počítačovej sieti INTERNET – Slovakia Cave Server, kde informuje v angličtine o významných slovenských jaskyniach a speleologickom dianí na Slovensku.

Oblastná skupina Čachtice

Skupina pracovala na krasových lokalitách Malých (Čachtická jaskyňa) a Bielych Karpát (sonda nad prameňom Ignác, Turecký vrch, Landrovec) a Považského Inovca (Beckovská jaskyňa, Bodovský ponor, Beckovské skaliská, Hôrčanská jaskyňa).

V Čachtickej jaskyni v spolupráci s členmi klubu UK Bratislava mapovali podzemné priestory. Pri povrchovom revíznom prieskume zaevidovali ďalších 30 závrtov, čím ich počet dosiahol I 00. Viaceré z nich sú aktívne. Na Jaskyni občasná vyvieračka opravili poškodený uzáver a pokračovali v prieskume. Sondovacie práce a rozširovanie pukliny vykonávali v sonde nad prameňom Ignác. Svoju činnosť tu aj fotodokumentovali. Na Tureckom vrchu urobili povrchový prieskum, predovšetkým aktívne závrty. Po veľmi náročných prácach objavili v jaskyni Landrovec 25 m nových priestorov a zhotovili nový uzáver.

V Beckovskej jaskyni sondovali na viacerých miestach, objavili cca 8 m chodieb. Z jaskyne bola urobená fotodokumentácia a videozáznam.

V Bodovskom ponore objavili možné pokračovanie. Povrchový prieskum vykonali v Beckovských skalách. Prehlbovali sondu v Hôrčanskej jaskyni.

Pre žiakov ZS zorganizovali 22 prednášok o krase a jeho ochrane s doprovodným premietaním diapozitívov, videozáznamov a exkurzií do terénu.

***Speleologický klub Červené vrch*y**

Pracovali na krasových lokalitách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier.

V jaskyni Pod Úplazom (V. Tatry) rozoberali skalný zával a prenikli do nových priestorov s hĺbkou asi 100 m s prievanom. Venovali sa prieskumu Novej a Vyšnej Kresanice. Na dne závalu Vyšnej Kresanice v hĺbke 30 m pokračovali v sondážnych prácach. Podarilo sa postúpiť o 25 – 30 m.

V krase Nízkych Tatier sondovali v jaskyni Pod Jarnou a Pod Baštou a v Prievanovej č. 5. Jaskyňu Pod Baštou zamerali (123 m). Pri povrchovom prieskume krasu Demänovskej doliny zaregistrovali niekoľko miest s prievanom a tri jaskyne č. 4, 5 a 6. Jaskyňa č. 5 má dĺžku 20 m. Uskutočnili povrchový prieskum Slosiara a Salatínky v Lupčianskej doline.

Zúčastnili sa (tri aj organizačne zabezpečovali) štyroch expedícií do krasových území Kosova a jaskyne Velika Klisura. V jaskyni doteraz objavili v spolupráci s členmi iných OS a SK okolo 9 km podzemných priestorov, z ktorých aj vyše šesťtisíc metrov zamerali a vyhotovili plán s rezmi. Značný čas venovali aj povrchovému prieskumu v okolí jaskyne.

Jeden člen klubu sa zúčastnil spoločnej slovenskej expedície do krasových oblastí Brazílie.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina

Ich stálym pracoviskom je kras Demänovskej doliny. Hlavným ťažiskom práce bola jaskyňa Štefanová č. l, v ktorej prekopávali nánosy a rozoberali zával. Sondovali v jaskyni Jama, v Prievanovej č. 5. a Pod baštou. Pri povrchovom prieskume spolu s členmi OS Červené vrchy zaregistrovali jaskyne č. 4, 5 a 6. Začali so sondovacími prácami v závrte pri Liptovskom Petri.

Speleo-Detva

Pracovali hlavne v krase Krakovej hole (Nízke Tatry).

V najhlbšom mieste jaskyne Starý hrad pokračovali v rozširovaní úžiny. Preložili vodný tok do vyššie položenej povodňovej chodby. To si vyžiadalo zabetónovať dve hrádze a v povodňovej chodbe ešte znížiť skalný prepad., V suchom kanáli prenikli do nových priestorov o dĺžke 89 m.

V Priepasti Večná robota (Nová sonda nad Čiernou dolinkou, Krakova hoľa) sondovaním prenikli cez závaly do nových veľkých priestorov. Objavili, preskúmali a zamerali l 012 m priestorov a dosiahli hĺbku 224 m. Nebezpečné úseky zaistili výdrevou, fixnými rebríkmi, betónom a priepasť aj čiastočne sprístupnili.

V jaskyni na Predných vykonali generálnu opravu oceľového uzáveru a v neďalekej priepasti na Predných výdrevou zabezpečili labilnú stenu. Na dne Priepasti na Predných prekopávali zával smerom do hĺbky. Ďalším významným pracoviskom bola Javorová priepasť. Na najhlbšom mieste jaskyne v hĺbke 312 m prekopali hlinený sifón a objavili 30 m dlhú chodbu. Vymenili starú a poškodenú výdrevu.

S kladným výsledkom sa skončila merkaptanová stopovacia skúška v jaskyni Slnečného lúča. Na perspektívnom mieste vykopali 4 m hlbokú sondu.

Členovia skupiny sa podieľali aj na prekopaní závalu a objave nových priestorov v Západnej priepasti. Zúčastnili sa aj na prieskume a dokumentácii Jaskyne zlomísk a Novej Stanišovskej. V jaskyni Havran na Ohništi rozšírili kľúčové neprielezné miesto, v Krásnohorskej jaskyni inštalovali oceľovo-lanový prechod cez jazero, vo Veľkej Bikfe vymerali lanovky na prieskumné práce.

Dvaja členovia sa zúčastnili expedície do vulkanických a ľadovcových jaskýň Islandu. Výsledky svojej činnosti prezentovali na dvoch paneloch a troch prednáškach.

Oblastná skupina Dolné Orešany.

Neposkytli žiadne údaje.

Speleologický klub Drienka

Členovia klubu pracovali v týchto krasových územiach: Dolný vrch, Plešivecká planina, Silická planina, Jasovská planina, Borčianska brázda Medzevská pahorkatina, Čierna hora a Mernícka pahorkatina. Činnosť bola zameraná na povrchový a podzemný prieskum, vyhľadávanie a dokumentáciu krasových javov i povrchu krasu.

Na planine Dolný vrch objavili, lokalizovali a z veľkej časti aj zdokumentovali 40 doteraz neznámych jaskýň a priepastí, prepadlísk, iniciálnych depresií a, vyvieračiek. Objavili najhlbšiu priepasť (Hlinoš, hĺbka 105,4 m) Dolného vrchu. V Jaskyni prastarý výver boli zistené archeologické nálezy.

Na Silickej planine objavili a lokalizovali viacero priepastí. Vykonali rozsiahlu identifikačnú revíziu lokalít. SZ časti Silickej planiny. V severnej časti Silickej planiny zaznamenali 145 priepastí a jaskýň, ako aj 30 prepadlísk a depresií.

Rozsiahly povrchový prieskum vykonali v Borčianskej brázde, kde objavili 5 horizontálnych jaskýň s celkovou dĺžkou 25 m. Dve perspektívne lokality zistili na Jasovskej planine.

Pracovali aj v iných krasových územiach, Veľmi intenzívne sa zapojili do iných aktivít (databanka, archív, dokumentačné formuláre), rozsiahla bola propagácia jaskýň a jaskyniarstva v rôznych médiách, aktívna účasť na odborných konferenciách.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.

Činnosť klubu bola zameraná na krasové lokality Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry. Pracovali najmä v Mojtínskom krase (Jaskyňa na Rúbani, Mojtínska priepastná jaskyňa, Mojtínska jaskyňa, Poschodová priepasť, Jaskyňa v Strieľanej skale, Jaskyňa Petra, Babirátka, Líščie diery, Jaskyňa spiaceho jazveca, Čertova diera a i.) a v krase Kačiek (Dúpna jaskyňa, Priepasť medzi Kačkami, sonda na Hrubej Kačke), jaskyňa v Medzivrší, v Čiernom vrchu, Četníkovej svadbe, Otcovej a Matkinej, Novej v Čiernom vrchu a v Poschodovej priepasti. Najväčší rozsah prác vykonali v priepasti medzi Kačkami (Kortmanka). Zdokumentovali jaskyňu v Hlavačovici, Pec a Hrdlo. V Mojtínskej priepastnej jaskyni sondovali v perspektívnych miestach, vy-

strojili náročné úseky, 70 m chodieb zamerali v Jaskyni na Rúbani.

Štyri malé jaskyne zdokumentovali a objavili Portálovú jaskyňu vo Veľkom Maníne.

V krase Lúčanskej Malej Fatry pracovali v oblasti Sokola, Ďurčianskej, Kamenoporubskej, Višňovskej, Stráňavskej, Kuneradskej doliny a vo vrchu Hoblík. Ďalej pracovali na lokalitách Strážova, Ilavskej rovni, Ostrej Malenici, v Dubovom, Komorice pod Vápčom a i.

Objavy a postupy zaznamenali v týchto jaskyniach: Veterná diera I. a II., Jaskyne pri Kopanici, priepasti na Strážove, Četníkova svadba, Priepasť medzi Kačkami, Dúpna a i. Pri povrchovom prieskume vo vrchu Sokolie lokalizovali niekoľko menších jaskýň, z nich jednu zamerali. Zaregistrovali viac ako 750 m nových podzemných priestorov v známych i nových jaskyniach.

Vyhotovili mapovú a fotografickú dokumentáciu jaskýň na Strážove, Veľkom Maníne a inde. Uzavreli Priepasť medzi Kačkami.

Vykonali niekoľko prednášok a besied s premietaním diapozitívov a videofilmov o povrchovom a podzemnom krase Strážovských vrchov a jeho ochrane pre účastníkov environmentálnej výchovy žiakov, študentov, pedagogických pracovníkov, ochranárov, ale i pre ostatných občanov. Svoju činnosť propagovali v rôznych masovokomunikačných prostriedkoch.

Oblastná skupina Handlová

Hlavnou oblasťou ich činnosti bol skleniansky kras. Pozorovali závrty, preskúmali povrch na lokalite Sedielko aj jaskyňu Sedielko, v ktorej prekopávali zanesenú chodbu. Zamerali 7,5 m polygónu v jaskyni Pod jedličkou. V jej okolí urobili aj povrchový prieskum. Zaregistrovali menšie jaskyne vo vrcholových častiach Tepličiek (Brloh – 7 m, Nohavica – 10 m). V obidvoch aj sondovali. V pohorí Žiar pri obci Vyšehradné zaregistrovali a zamerali 3 jaskyne (Úzka 4 m, Plazivková – **8 m,** Duodiera – 9 m). Zaregistrovali aj tieto jaskyne: U pavúka (8 m), Medvedia (7,2 m). V jaskyni Trojka pokračovali v prieskume. Zamerali Jaskyňu nad vodárňou. Hlavnú činnosť zamerali na Závrt č. 3 (Trojka), v ktorom sa im podarilo preliezť komín a z neho do malých nových priestorov.

Pracovali aj v Strážovských vrchoch, kde urobili revízny prieskum (Temešská skala).

a sondovali v jaskyni Brložia diera. Na Temešskej skale zamerali jaskyňu v Rokline (35,6 m) a jaskyňu v Stane (16,5 m), okrem toho zamerali ešte ďalšie dve jaskyne (27 m a 17 m) pri úpätí Temešskej skaly. Vo Fačkovskom sedle zaregistrovali a zamerali Muchovu dieru (- 28 m).

Ku dňom ochrany prírody usporiadali výstavu pre žiakov ZS. Niektorí členovia sa zúčastnili výstavy Fotosalón, Poznaj a chráň a Ekotrhu. Svoju činnosť propaguje v skrinke na námestí Baníkov v Handlovej.

Speleoclub Chočské vrchy

Pracovali predovšetkým na lokalitách Veľkej Fatry, Šípskej Fatry a Chočských vrchov.

Chočské vrchy: skúmali a fotodokumentovali Liskovskú jaskyňu, jaskyne na Hrádku č. 1, 2, 3, 5, tu zostavili aj orientačnú mapu okolia, Ementálovú jaskyňu, jaskyne pod Liptovským Starhradom. Objavili priepasť na Plieške (10 m). Pri Valašskej Dubovej našli priepasť nad priesmykom a Jaskyňu pod Čertovou záhradou (6 m). V Lúčanských travertínoch našli niekoľko puklín s prievanom. Sondovacie práce vykonávali v Liptovskom Starhrade č. 1, v Jaskyni chladné oči, Jaskyni 0-3 a Kederského priepasti. V Sonde hľadačov pokladov sa im podarilo objaviť nové priestory. Jaskyňu v dĺžke 51 m zamerali. Vo výkopových prácach pokračovali v Jaskyni chladných očí. Na Hradišti zamerali vchody jaskýň, objavili štyri jaskyne, z ktorých Zabudnutá má dĺžku 18 m. V Prosieckej doline zamerali jaskyňu 0-3 (29 m), v ktorej aj sondovali. Začali zameriavať jaskyne na Skale. Zamerali Chladnú jaskyňu č. 1 a č. 2.

V Oblasti Liptovských Revúc našli 9 malých jaskýň.

V Nízkych Tatrách urobili revízny prieskum v Črťazskej jaskyni a v doline Patočiny. Intenzívne pracovali v Závrte na Črťazoch, ktorý prehĺbili o 2,7 m do hĺbky 4,7 m. Sondovali v prepadlisku Váhanka, preskúmali jaskyne Aranea, Prieduch a Chladná č. 1 a 2. Zamerali jaskyňu Pod Prašivou (40,15 m), Tunelovú jaskyňu (46,82 m) a jaskyňu Hričkov (130,14 m), v ktorej objavili 20 m priestorov. Na hrebeni vrchu Ostro v Nízkych Tatrách objavili Puklinovú priepasť v Ostrom hlbokú 25 m.

Vo Veľkej Fatre našli priepasť na Tlstej hore, objavili tri jaskyne (asi 20 m dlhé) na Skalke, skúmali Veľkú priepasť na Meškove. Zamerali 38 m chodieb v Bielej jaskyni (Veľká Fatra), Vystrojili Veľkú priepasť na Meškove a prehĺbili ju o 8 m. V Šípskej Fatre skúmali jaskyňu Rakytie. Počas povrchového prieskumu vo vrchu Čebrať objavili Líščiu a Salamandriu jaskyňu, Jaskyňu pod ohniskom a Priepasť na Čebrati. V krasovom území Jazierce odkryli v travertínovom kameňolome malú Jánsku jaskyňu a prekopali vchod do jaskyne Závrt.

Celkom objavili 53 jaskýň a tri priepasti s celkovou dĺžkou 768 m a zamerali 480 m jaskynných priestorov. Zúčastnili sa na zameriavaní Jaskyne mŕtvych netopierov.

V r. 1998 úspešne zorganizovali v spolupráci s technickou komisiou a sekretariátom SSS Lezecké dni.

Oblastná skupina Jána Majku

Pracovali na území Slovenského krasu. Vykonávali speleologický prieskum v Prepadlisku na Malom jeleňom vrchu a na lokalite Líščie diery na Hornom vrchu. Medzi najvýznamnejšie patria objavy priepasti Pod koreňom a Slimačia na planine Dolný vrch a priepasti Attilova a Veľkonočná na Silickej planine. Na Silickej planine bolo otváraných niekoľko sond, ktoré však zatiaľ neústia do otvorených priestorov. Okrem podzemných akcií zameraných hlavne na ďalší postup sa uskutočnili povrchové akcie na Hornom vrchu, kde sa pokračovalo v podrobnom povrchovom prieskume, registrácii a zakresľovaní krasových javov do mapy.

Ďalej pracovali na týchto lokalitách:

- Hrebeňová priepasť, Priepasť č. l01, Smreková priepasť, Okrajová priepasť a povrchový prieskum (Horný vrch, kde registrujú 74 lokalít),
- Medvedia jaskyňa, Nová Bikfa, Malá Bikfa, Bujná priepasť, Priepasť pri zelenej značke, povrchový prieskum s registráciou a zakresľovaním lokalít do mapy (Silická planina).
- Muničná priepasť na Dolnom vrchu.

Dve akcie uskutočnili v Silickej ľadnici. Zamerali Zvonivú priepasť nad Silickou ľadnicou. Na lokalite Ferteš (pri Hačave) odkrývali dve zatiaľ neznáme jaskyne. Ďalšie jaskyniarske akcie mali predovšetkým kontrolný charakter z hľadiska ochrany krasových javov. Niektorí členovia skupiny sa zúčastnili lezeckých dní, v zahraničí Labského traverzu a navštívili Moravský kras a niekoľko jaskýň v Maďarsku.

Komisia pre speleopotápanie – Východ

Členovia komisie sa venovali viacerým potápačským a mimopotápačským aktivitám. Speleopotápačský prieskum vykonávali v jaskyni Skalistý potok, Javorinke, Jaskyni Zlomísk, Brzotínskej jaskyni, Zápoľnej jaskyni a v Jaskyni Hlboké.

Skalistý potok predstavuje najdôležitejšiu lokalitu. V spolupráci s potápačmi CSS prekonali sifón v Hlinenej sieni (č. 17.13) a objavili ďalšiu veľkú sieň. Týmto sa zrejme zväčšila denivelácia na viac ako 300 m, ale priestory v dĺžke viac ako 100 m neboli doposiaľ zamerané. Smerom na Kuniu priepasť postúpili asi ďalších 35 m. Významná bola akcia D. Hutňana v spolupráci s CSS, kedy bol z Hlinenej siene znova zameraný elektromagnetickým systémom povrch. Reparovaná bola výstupová trasa. Pokus v priamom smere nálezom hlodavca potvrdil, že tieto časti súvisia s povrchom. V Kunej priepasti sa v prítokovom sifóne dosiahla vzdialenosť 60 m bez vynorenia.

V Jaskyni zlomísk uskutočnili niekoľko závažných speleopotápačských akcií, výsledkom ktorých boli v sifóne Tichá tôňa objavy nových priestorov pod hladinou vody v hĺbke až 34 m, skúmali tiež sifón v Borinských chodbách. Potápali sa tiež v jazerách v priestoroch za I. sifónom v starých častiach jaskyne. Pod vodou objavili a potápačsky preskúmali 146 m chodieb. Preskúmali a zamerali tiež pokračovanie jaskyne za 1. sifónom. V Novej Stanišovskej jaskyni v spolupráci so speleoklubom Nicolaus zamerali túto jaskyňu a publikovali jej mapu. Potápačský prieskum jazera v sieňach SPS nezistil pokračovanie.

Po dohode s členmi speleoklubu Nicolaus zúčastnili sa rozsiahlych prieskumných a mapovacích prác v Jaskyni zlomísk. Objavili tu spolu s členmi iných skupín asi 1 500 m chodieb. Súčasne koordinovali vývoj mapovacích počítačových programov a celkové počítačové spracovanie tak rozsiahlej jaskyne. V Jánskej doline sa venovali predovšetkým dokumentácii známych krasových javov. Zamerali tieto jaskyne: Papekové chodby v Novej Stanišovskej jaskyni, Malú Stanišovskú, Hipmanove komíny, Malú jaskyňu za Kancľom, Tierťaž a sondu pod Tierťažou, Pascu, Tunel, Medvedí Brloh, Jaskyňu v Šindliarke, B6 a Jaskyňu kryptokomunistickú – spolu 356 m. Spolu s členmi OS Prešov zamerali v Stanišovskej jaskyni 1 754 m chodieb, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 2 663 m. Realizované tu boli aj rozsiahle výkopové práce. V Jánskej doline uskutočnili niekoľko farbiacich pokusov a meranie prietokov povrchových tokov a výdatnosti prameňov.

V Slanských vrchoch zamerali Jaskyňu nad Pavlovcami a zaregistrovali skalné okno nad obcou Podhradik. Preskúmali niektoré pseudokrasové lokality Východného Slovenska: jaskyňa Oltárkameň, Džandžarova diera, Kujavy s dierami v sutinách, Raslavov kameň a studňu (22 m) nad Abranovcami, jaskyne vo vrchu Oblík (Slanské vrchy), Parkaň, Priechodnú, Dymiacu (18 m), Ľadovú a Pivnicu (42 m) (Bachureň), V krase Braniska v spolupráci s OS Prešov uskutočnili viacero akcií do jaskyne Zlá diera. Vypomáhali tiež pri riešení problému Diablovej diery. Objavy dosiaľ neznámych jaskýň zaznamenali v Ružínskom krase.

V spolupráci s OS Prešov opravili zničený uzáver Stanišovskej jaskyne a podobne spoločne opravili zničený uzáver v Moldavskej jaskyni a upratali jej okolie. Domapovali doposiaľ známe priestory tejto jaskyne a vykreslili jej mapu.

V jaskyni Javorinka objavili pod vodou asi 150 m chodieb. Po jednej až dvoch akciách sa uskutočnili v Kečovskej a Hučiacej vyvieračke, Sokolovej a zúčastnili sa záchrannej akcie v jazierku – zatopenej priepasti Meleg víz v Tornali. Jeden člen sa zúčastnil poznávacej akcie na Islande.

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Pracovali v krase Veľkého Boku. V Hudákovom ponore v Zatračanom napriek veľmi nepriaznivým hydrologickým pomerom po náročných sondovacích prácach objavili úzku kanálovitú chodbu 20 – 25 m dlhú s 10 m odbočkou. Chodba pokračuje neprieleznou plazivkou. Dosiahnutá hĺbka je 30 m. Pracovali na novej lokalite v Holičnej pri Liptovskej Tepličke. Sondovaním posudzovali perspektivitu ďalších prác na tejto lokalite. Okrem toho bolo niekoľko individuálnych akcií v jaskyniach v Opálenom a v krasovej oblasti Zadného Ždiaru. Začali sondovať v jaskyni Šindliarka.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Činnosť bola zameraná na prieskum krasu Jánskej doliny. Objavili tieto jaskyne: Bašta (6 m), v Smrekovci (4 m), Samotár (10 m), v Stene (10 m), Nádejná (3 m), Lievikovitá (2 m), Jaskyňa pod HS (8,5 m), Medvedí brloh (10 m), Trojuholníková (5 m), Meandrová (9 m). V Svidovskej jaskyni bolo objavených 14 m, po zameraní má dĺžku 34 m.

V Slemäni bola objavená a zameraná Slonia diera (25 m). Na vrchu Sielnice, kóta Chochla, boli preskúmané a zamerané tieto jaskyne: CH I (27 m), CH 2 (5 m), CH 3 (17 m), V Mikovej skale (17 m). Na Smrekovici v doline Strmava bola zaregistrovaná 4 m dlhá Jaskyňa v Strmave. Sondovali vo Veľkej Stanišovskej jaskyni. Pracovali v Kanálovej a Jelenej jaskyni, v Jaskyni pod Brtkovicou, v Bielej jaskyni, v Občasnej vyvieračke v Medzibrodí, v jaskyni Orlie hniezdo a v Jaskyni kamenné oči.

V Jaskyni Svídovo č. 2 objavili a zamerali 100 m priestorov. Pri povrchovom prieskume na severnom svahu Ohnišťa zaregistrovali 5 otvorov, jeden preskúmali – Posed (3 m). Preskúmali a zamerali 27 m dlhú jaskyňu (Klinová) v doline Michalovo. Zúčastnili sa prieskumných a mapovacích prác v Jaskyni zlomísk. Pri jaskyni pozorovali vyvieračky. Pri povrchovom prieskume v dolinke Skopovo objavili tri malé jaskyne. Preskúmali a zamerali jaskyne vo važeckom krase: Šramkuľa č. 2 (4 m), Šramkuľa č. 3 (3 m).

Počas prieskumu v Haligovských skalách bolo objavených 8 jaskýň, z ktorých Jaskyňa lebka má dĺžku 46 m a Ementál 52 m a hĺbku 18 m. Nové objavy (4 m) boli zaregistrované v Jaskyni Ježovka, Všetky jaskyne boli zamerané: HL 2 11 m, HL 3 hĺbka 10 m, HL 4 4,5 m, HL 5 10 m, HL 6 5,5 m, HL 7 13,5 m. Jeden člen skupiny navštívil krasové územia Kaukazu.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec

V krase Západných Tatier pracovali na dvoch lokalitách: sondovali v jaskyni Dúpnica, kde postúpili o 8 m, prekopané častí vystužili a sledovali prievan. Sondovali a zisťovali prievan aj v Boroškovej jaskyni.

Speleoklub Malá Fatra

Hlavnú činnosť vykonávali na území Malej Fatry.

Najviac pracovných akcií zorganizovali do priepasti Prostá, kde dosiahli hĺbku 33 m. Pokračovali v kopaní v Priehradnej jaskyni. Sondovali v Belskej pukline, Sonde č. 9, Kukuriškovej, Ďurkovej, Štefanovej a Dúpnej jaskyni, v sonde pod Krivánskou priepasťou a v závrtoch na Javorine, kde v jednom závrte dosiahli hĺbku 15 m. Preskúmali okolie sondy pod Krivánskou priepasťou. Domerali Priehradnú jaskyňu. Sondovaním skúmali na lokalite Osmička a Kravárske. Priepasť Neprajníkov zamerali do hĺbky 16 m a vyhotovili znej mapu. Zamerali tri jaskyne, objavili 20 m nových priestorov. V Jaskyni nad vyvieračkou sledovali hydrologické pomery pri vysokom stave vody, urobili filmovú dokumentáciu jaskyne a upravili vchod. Filmovú dokumentáciu vyhotovili zo Strateneckej priepasti a z Medvedej jaskyne č. 2, ktorú aj zamerali. Z Kryštálovej jaskyne vyhotovili videodokumentáciu. Organizovali besedy o jaskyniach, jaskyniaroch a ochrane krasu pre mladých ochrancov prírody.

Oblastná skupina Martin

Ich pracoviskom bol kras Veľkej Fatry. Sondovali v Jaskyni na Vôdkach, v jaskyni D 4 a v jaskyni Suchá 5. Prieskum urobili v Žiarnej jaskyni č. 2. Pri povrchovom prieskume Tlstej objavili tri krasové dutiny s dĺžkou cca 5 m. V doline Vápená urobili fotodokumentáciu, v jaskyniach Biela, Jelenia, Dolná stĺpová, Horná stĺpová. Zaregistrovali 3x poškodenie mreží v jaskyni Suchá I. Perlovú jaskyňu uzatvorili mrežami. vybudovali nové uzávery (osadenie mreží) v jaskyni Žiarna II. a Suchá I. Uskutočnili niekoľko kontrolných akcií funkčnosti uzáverov jaskýň. Usporiadali štyri populárno – propagačné akcie pre deti zamerané na kras Belianskej doliny a jaskyniarstvo.

Oblastná skupina Muránska planina – Revúca

Jaskyniari pracovali v krase Muránskej planiny. Preskúmali jaskyne: Nad Prednou horou, Pod Kľakom, jaskyňu Márniková a Šindliarku a dolinu Havraník, Jaskyňa Homoľa (objav 60 m) a Bobačka, masív Matej Stožky, pri Rákoši a na niektorých lokalitách v iných krasových územiach. Počas jaskyniarskeho týždňa objavili a zamerali tieto jaskyne:

Výhľadová, Kopýtková, Komária, Zadoček, Mandľa, Trhlina, 6A, Zub. Pri povrchovom prieskume Mäsiarskych skál objavili tieto jaskyne: Veľká rútivá, Malý trojuholník, Malá rútivá, Veľký trojuholník. Vykonali aj povrchový prieskum v okolí Hradnej vyvieračky a Javoriny – Veľká lúka. Zamerané boli tieto jaskyne: Sivá, Malá v Brestovej a Kutačka (Hrdzavá dolina), Previsová, Valaška. Zaevidovali tieto jaskyne:

Priepasť v Mäsiarskych skalách, dve jaskyne v oblasti Telgártu, menšie jaskyne v závere Javorníckej doliny, 4 jaskyne v doline Predné Piecky, 4 jaskyne v Cigánke, dve jaskyne v Poludnici, jednu jaskyňu pri obci Brádno. Zamerali tieto jaskyne: Kašupierova diera, Predné Piecky I. a Predné Piecky II. V horehronskom podolí skúmali a zamerali jaskyňu Pod vežou, Ladzianskeho a ponory v Strateníku. V jaskyni Homoľa (Švermovské hrdlo) po náročnom prieskume objavili nové priestory asi 400 m dlhé.

Na východných svahoch Kráľovej hole skúmali ponory a vývery krasových vôd. V ponore Koksová jaskyňa sondovali. Na vchode do jaskyne Bobačka osadili nový uzáver.

Intenzívny bol zoologický výskum. Pomáhali dokumentovať jaskyne v štôlni Kapusta pri Ochtinej. Zúčastnili sa zahraničných expedícií do Kosova – Velika Klisura, Velebitu, do Grécka, Turecka a do ukrajinských Karpát. Rozsiahla bola publikačná činnosť členov skupiny, zameraná predovšetkým na poznávanie a ochranu podzemných krasových javov.

Speleo klub Neandertál

Svoju činnosť zamerali predovšetkým na Slovenský kras, Košickú kotlinu a Medzevskú pahorkatinu. Sondovacie a prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Mníchova diera, vyvieračka Helena, Hadia jaskyňa, Zrútená, Pod Zrútenou, Slimačia, Líščia, Jaskyňa nad Mníchovou, Machová jaskyňa. Objavili 6 nových jaskýň. Spolu objavili 240 m podzemných priestorov. V spolupráci so SK Drienka zamerali a vyhotovili mapu jaskyne Mníchova diera. Pomáhali pri oprave uzáveru na Moldavskej jaskyni. Vykonávali tiež fotodokumentáciu. Opravili uzáver Mníchovej diery. Zorganizovali pre žiakov prednášky o ochrane krasu, jaskyniaroch a jaskyniach.

Speleoklub Nicolaus

Rozsiahlu speleologickú činnosť vykonávali v krasových územiach Nízkych Tatier a Kozích chrbtov. Významným pracoviskom členov klubu bola Jaskyňa zlomísk v Jánskej doline. Výsledkom náročného prieskumu, potápačského, výkopových prác bol objav viac ako 7 100 m podzemných priestorov. Objavené

chodby boli zamerané a zmapované čím dĺžka polygónového ťahu dosiahla 11 km.

Prieskumno-sondovacie práce vykonávali v Medvedej jaskyni, Zápoľnej priepasti, Kráľovej, Priepasťovej a Kanálovej jaskyni, v Jelenej priepasti, Silvošovej diere, Poschodového potoka, Partizánskej a jaskyni Skladisko, v Priepasťovej jaskyni (Jánska dolina). Jaskyňu zamerali. V Silvošovej diere objavili 80 m a zamerali 85 m chodieb. Zamerali 25 m novej jaskyne nad jaskyňou Zlomísk, Zápoľnú jaskyňu (44,45 m), Kanálovú (32,5 m), Skladisko (16 m), Líščie diery (50 m). Preskúmali jaskyňu Na Zadných, Škopovú.

Výsledkom intenzívnej činnosti v Sokolovej jaskyni bol objav 920 m nových priestorov. Zameraných bolo 1308 m. Významný objav bol dosiahnutý aj na Ohništi, kde objavili v priepasťovitej jaskyni Havran 353 m priestorov s hĺbkou 180 m. Významný úspech sa dosiahol v Zápoľnej jaskyni, kde zameraná dĺžka dosiahla 1308 m. Potápačský pokus nebol úspešný. Práce menšieho rozsahu prebehli v Osej jaskyni. Nové lokality boli zamerané vo svahoch Slemä so zaujímavou jaskyňou Barania smrť. V Jánskej doline zamerali výšky vchodov 11 a na Ohništi 4 jaskýň. Sondovacie práce pokračovali v Orľom hniezde, Starej poľane, Bielej a Malej Stanišovskej jaskyni, v Jaskyni rúra. Prieskumnými prácami v Novej Stanišovskej jaskyni objavili 190 m chodieb a zamerali 2 500 m priestorov. Vo vchode vyhotovili v spolupráci s komisiou pre potápanie nový uzáver. Prieskum a fotodokumentáciu vykonali v Koreňovej jaskyni, Veľkej Stanišovskej a_, v Sokolí. Novú jaskyňu objavil] v doline Šuštiačka. Meračsky pripojili jaskyne: Skopovo, Horizontálna Ľadová diera, Stará Poľana. Povrchový prieskum vykonali v Michalskej doline a na Brtkovici. V občasnej vyvieračke v Jaskyni v Medzibrodí zamerali 106 m chodieb. Vo Svidovskej jaskyni objavili 100 m, zamerali 299 m chodieb. Dĺžku jaskyne odhadli na 400 m.

Určili nadmorské výšky vchodov jaskýň Špatnej dolinky: Bunker, Líščí brloh, Abri, Hipmanove komíny, Rúra. Povrchový prieskum vykonali na Ohništi, na Demänovskej Poludnici, v Svaríne a v Jánskej doline.

Ukončili zameranie Medvedej jaskyne (jej dĺžka dosiahla 1206 m). V Svidovskej jaskyni zamerali 500 m priestorov.

Na Medvedej jaskyni opravili poškodený uzáver. Zabetónovali okolie, upravili a uzavreli vchod do jaskyne Zlomísk. Pravidelne kontrolujú uzávery týchto jaskýň: Medvedia, Zlomísk, Nová Stanišovská, Veľká Stanišovská a Jelenia priepasť. O náročnosti tejto činnosti svedčí aj skutočnosť, že len v Stanišovskej jaskyni v priebehu roka 1998 8 krát vymenili poškodený zámok.

V Demänovskej jaskyni Mieru zamerali 2 347 m priestorov.

Jeden člen klubu sa zúčastnil expedície na Ďalekom východe Ruskej federácie a dvaja v Číne.

Exkurzie pracovného charakteru viedli do Strážovských vrchov, Malých Karpát, Vysokých a Belianskych Tatier a Červených vrchov. Uskutočnili trojdňové pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 12 jaskyniarov z 8 klubov SSS. Za objav, prieskum a dokumentáciu Jaskyne zlomísk bola klubu udelená v roku 1998 Cena Liptova.

Oblastná skupina Orava

Pracovali hlavne v krase Západných Tatier, Chočských vrchov a Malej Fatry.

Drobili revízny prieskum v Brestovskej jaskyni, priepasti v Sivom vrchu, Bezodnej priepasti a v Priepastnej jaskyni v Skálí. V Osobitej preskúmavali Priepastnú jaskyňu. Vykonali tu aj povrchový prieskum s odberom vzoriek hornín, objavili Ľadovú jaskyňu.

V krase Malej Fatry skúmali Medvediu a Dolnú jaskyňu. Na lokalite Sokol urobili povrchový prieskum. Revízny prieskum vykonali v jaskyni v Končitom (Kysucké bradlá). Pravidelne sledovali krasové vyvieračky v Blatnej doline. V bradlovom pásme (Oravská vrchovina) preskúmali dve jaskyne, povrch Trnín a vykonali revízny prieskum v Ostrej skale.

Rozsiahlejší prieskum urobili v Chočskom pohorí.

Zamerali sondu v jaskyni v Jazvinách, výšku vchodu jaskyne Pri Žleboch. Pri tejto jaskyni našli *5* malých jaskýň dlhých *5* – 7 m. Revízny prieskum urobili v priepasti Kostrmanka. Venovali sa aj povrchovému prieskumu Veľkého Choča, pri ktorom zistili dve staré štôlne (35 m) vyrazené v dolomitoch. V Brestovskej jaskyni zistili vylomený mrežový uzáver a značne poškodenú výzdobu. Dvakrát opravili poškodené mreže a uzáver. Jaskyňu vyčistili od zhnitých driev a odpadkov po turistoch. Preskúmali Strednú, Hornú a Medvediu jaskyňu v kraľovianskom meandri Malej Fatry. Povrchový prieskum a sondáž vykonali na Šípe.

Úspešne zorganizovali 39. celoslovenský jaskyniarsky týždeň.

Oblastná skupina Plavecké podhradie

Pracovali v plaveckom krase Malých Karpát.

V Plaveckej jaskyni sa sústredili na sondážne práce v hornom podlaží.

Na dokončenie vstupnej šachty sa sústredili v závrte Pohanská. Úspešne ukončili výmenu výdrevy a zabetónovanie skruží. Do nových priestorov v dĺžke asi 25 m sa podarilo preniknúť v jaskyni Haviareň. V Stenlyho jaskyni prekonali úžinu a postúpili o *5* m. Do Hodkovej doliny zorganizovali dve povrchové akcie. Pravidelne organizovali pracovné stretnutia Malokarpatských jaskyniarov. Pracovalo sa v ponore Dlhý vrch, kde sa dosiahla hĺbka asi 15 m. Ďalej preskúmali jaskyňu pop vrchom Mesačná označená ako 1\1-1, kde dosiahli dĺžku asi 35 m. Na Amovej lúke v závrtovom poli v závrte A-1 vykopali sondu.

Zúčastnili sa na prieskumných a dokumentačných akciách v jaskyni Kamenné oči, Čiernohorská Nižná, Zadný úplaz. V rámci ochrany jaskýň uskutočnili 8 ochranárskych akcií do Plaveckej jaskyne. Vymenili uzáver a nainštalovali nový rebrík v Haviarni. Na Plaveckej jaskyni opravili uzáver.

Oblastná skupina Považský Inovec

Pracovali hlavne v krasovom území Považského Inovca. Svoju činnosť plne venovali Jaskyni pod Holým Kameňom. Prehlbovaním priepasti dosiahli hĺbku 29 m. V bočnej stene sú náznaky pokračovania

priestorov. Na povrchu v smere pukliny, na ktorej je priepasť vyvinutá zamerali 135 m polygónu. Povrchový prieskum vykonali v čachtickom krase. Pomáhali zamerať jaskyňu Na zadných, pracovali v priepasti medzi Kečkami, v Bodovskom ponore, v Jaskyni zlomísk, v Zápoľnej a v Plaveckom krase. V Modrovskej jaskyni opravili uzáver.

Oblastná skupina Prešov

Pracovali vo viacerých krasových územiach.

Zúčastnili sa prieskumných a mapovacích prác v jaskyni Javorinka, v Sonde pod Salatínom, Zlej diere a v Diablovej diere V-1, kde zistili nové chodby, ktoré zmapovali v spolupráci so speleoklubom Nicolaus. V priebehu roka 1998 holi sledované zmeny vo vyvieračkách Braniska,

V spolupráci so SAZP Humenné osadili uzáver v jaskyni Veľká Artajama. Jaskyňu aj vyčistili. Najviac pracovali na lokalite Zlá diera na úprave vchodových častí, vylepšeniu priechodu jaskyňou a v prieskume. Opravili uzáver v Brekovskej jaskyni. Vykonávali kontrolu uzáverov Veľkej Artajamy a Brekovskej jaskyne. Uzávery sú v poriadku a jaskyne uzamknuté.

Zúčastnili sa vybudovania uzáveru (betónovanie vstupnej časti, oprava a náter uzáveru a mreží) na Moldavskej jaskyni, vyčistenie vstupnej časti a mapovanie jaskyne. Pracovali v Stanišovskej jaskyni a na Ohništi.

Jeden člen sa zúčastnil akcií v jaskyni Velika Klisura (Kosovo). Dvaja členovia skupiny sa zúčastnili v pohorí Severný Velebit celoslovenských expedícií, kde okrem prieskumu a objavenia priepastí hlbokých do 100 m bola priepasť Slovakia prehĺbená do hĺbky 1 268 m, priepasť Marianna do 250 m.

Oblastná skupina Rimavská Sobota

Skúmali Malú a Veľkú Drienčanskú jaskyňu a jaskynný systém Jaskyňa Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom – Jaskyňa Kadlub. V Jaskyni nad Kadlubom sa podarilo postúpiť proti podzemnému toku a objaviť okolo 120 m nových priestorov. Chodby neboli zamerané. Vykonali tu fotodokumentáciu. Odčítali teploty a stavy vody, upravili a vyčistili náučný chodník v okolí jaskýň. Vykonali povrchový prieskum Slizské – Budikovany, v okolí Malej a Veľkej drienčanskej jaskyne a medzi Jaskyňou nad Kadlubom a Jaskyňou Podbanište. Na jaskyni nad Kadlubom holi v roku 1998 mreže neuzamknuté, visiace zámky vylomené.

Zúčastnili sa exkurzie do jaskyne Lámer Olíver (Maďarsko). Zorganizovali pre školákov exkurziu zameranú na kras a jeho ochranu.

Speleo Rožňava

Pracovali na viacerých lokalitách Slovenského. krasu. Pri povrchovom prieskume západného svahu Silickej planiny našli 7 nových menších jaskýň, z ktorých dve aj zamerali. Najzaujímavejšia – Jaskyňa pod Cígerkou – je 12 m dlhá.

V Hučiacej jaskyni spolu s potápačmi z Prahy prekopávali obchvat prvého sifónu. Robili hydrologické pozorovania.

V Jaskyni v ponore Jašteričieho jazera (JVPJJ) zamerali asi 350 m priestorov a objavili 40 m nových priestorov s unikátnou výzdobou. Ďalej zamerali polohu všetkých jaskýň v okolí, zamerali Farebný ponor, Ponor pri napájadlách, Veľký závrt, polohu komína v JVPJJ. Neúspešný bol pokus o prekonanie sifónu v JVPJJ. Vyhotovili mapu Líščej diery. Zametali hlavný polygón v Attilovej priepasti, ktorej hĺbka je 108 m.

Na štyroch lokalitách pracovali v severnej časti Plešiveckej planiny. V spolupráci s libereckými jaskyniarmi objavili Svätojánsku priepasť hlbokú 22 m a dlhú 45 m. Ďalej objavili Jaskyňu lebiek dlhú 25 m. Obidve jaskyne aj zamerali. Na ďalšej lokalite dosiahli hĺbku asi 8 m. V Líščej priepasti dosiahli hĺbku asi 30 m. Na Plešiveckej planine objavili priepasť Čistá studňa s hĺbkou asi 60 m a dĺžkou chodieb 200 m a ďalšie menšie jaskyne. Zamerali Vlčiu priepasť, Líščiu priepasť, Pod lieskou a ďalšie. Spolu na Plešiveckej planine objavili asi 275 m nových priestorov a zamerali 262 m.

Napriek dlhoročnému úsiliu mnohých jaskyniarov, chýbali niektoré rozhodujúce časti dokumentácie. Hlavne mapa v mierke **1:** 10 000 s presnou lokalizáciou krasových javov, identifikačné karty a mapy niektorých lokalít. Zároveň s kompletizáciou týchto údajov sa rožňavskí jaskyniari v uplynulom roku venovali aj vyhľadávaniu nových lokalít. V súčasnosti evidujú v zozname krasových javov Plešiveckej planiny 184 lokalít. Intenzívne doplňujú chýbajúce položky v dokumentácii a spresňujú mapu v mierke I: IO 000. V roku 1998 na Plešiveckej planine objavili alebo zamerali tieto lokality: Čistá studňa, Hlivákova priepasť, Ivanova peňažnica, Jaskyňa pri vyhliadke, Jaskyňa zapadajúceho slnka, Kapsa pri peňažnici, Líščia nora, Myšia diera, Nová muflónia, Nová peňažnica, Prebitá diera, Prepadlisko pod magistr., Prepadlisko pri Bartókovej, Prepadlisko pri Kravskej, Prepadlisko pri Slnečnej, Prielezná priepasť, Priepasť pri Fabiánovej, Puklina P-5, Samova diera, Sovia priepasť, Škrapová priepasť, Výročná jaskyňa, Zasypaná peňažnica. V Šingliarovej jaskyni objavili nové jazero.

Venovali sa dokumentácii lokalít na Silickej planine a zároveň aj vyhľadávali nové lokality. V r. 1998 objavili alebo zamerali nasledujúce lokality: Attilova priepasť (v priepasti zamerali hlavný polygón, ktorej hĺbka je 108 m), Farbený ponor, Jaskyňa novoročné sklamanie, Jaskynka pri zel. značke, Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Líščia pri Veľkom závrte, Pizolitová priepasť, Plšia priepasť, Priepasť Janka, Priepasť na Malinčiaku, Veľkonočná priepasť, Venkova jaskyňa.

Budovanie informačného systému o Slovenskom krase si kladie za cieľ vytvoriť informačný zdroj o Slovenskom krase v digitálnej forme. Informačný systém bude obsahovať všetky dostupné informácie o krasových javoch, speleologickej a s ňou súvisiacej činnosti na území Slovenského krasu. Pre ukladanie údajov bol zvolený formát HTML. Začali s dokumentáciou Plešiveckej planiny. V súčasnosti sú už v digitálnej forme dostupné identifikačné karty vrátane máp, fotodokumentácie a čiastočne aj literatúry, mapa v mierke 1 : 10 000 s vyznačenými polohami jaskýň, ktorá slúži ako centrálny zdroj informácií. Údaje z in-

formačného systému sú priebežne poskytované aj pre potreby štátnej evidencie jaskýň v spolupráci s CHKO Slovenský kras.

Zorganizovali úspešnú výpravu do Slovinska a neúspešnú do poľskej jaskyne Snežnej. Jeden člen sa zúčastnil výpravy do Velikej Klisury. Expedície do Chorvátska (Velebit, Slovačka jama) sa zúčastnili dvaja členovia. Uskutočnili zostup do hĺbok 700 a 1000 m. Venovali sa aj povrchovému prieskumu.

V rámci ochrany jaskýň uzavreli vchody do jaskyne Milada a Ardovskej jaskyne, Hrušovskú, Krásnohorskú jaskyňu a vyrobili dvere pre Diviačiu priepasť.

Spolupracovali pri nakrúcaní dokumentárneho filmu o jaskyniach zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Zorganizovali oslavy 50. výročia organizovanej jaskyniarskej činnosti v Rožňave.

Oblastná skupina Ružomberok

Pracovali na viacerých lokalitách. V Liskovskej jaskyni robili prieskum sondovaním a organizovali cvičné akcie pre mladých jaskyniarov. Jaskyňu vyčistili od odpadkov. Neúspešný bol pokus o uzatvorenie jaskyne (vylomené zabezpečenie, odbité zámky). Sondovali aj v Jaskyni 03. Skúmali jaskyňu na Čereni, vyvieračku a Vyplavenú jaskyňu, ktorú aj zamerali. Povrchový prieskum vykonali na lokalite Podsuchá, kde objavili asi 7 m dlhú puklinu. Posúdili lokalitu Jazierce.

V Prosieckej doline viedli krúžok mladých jaskyniarov, ktorých zaúčali praktickým návykom jaskyniarstva a používania lezeckej techniky. Zorganizovali skupinový jaskyniarsky týždeň v Prosieckej doline.

Speleologický klub Slovenský raj

Pracovali v Slovenskom raji, v Havraních vrchoch, Kozích chrbtoch a Nízkych Tatrách.

V malom rozsahu bol prieskum urobený v Stratenskej jaskyni, kde bolo objavených asi 180 m nových chodieb. Zameraných bolo 224,2 m chodieb, čím Stratenská jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 19 067 m. V jaskyni Psie diery bolo, objavených asi 100 m. Zamerané priestory majú dĺžku 2 584, m. Stratenská jaskyňa spolu so Psími dierami má dĺžku 21 651 m.

Hlavné ťažisko prác v poslednom období bolo v Sintrovej jaskyni, kde je predpoklad preniknutia do Stratenskej jaskyne. Zanesená chodba bola prekopaná v dĺžke 14 m.

V Dobšinskej ľadovej jaskyni boli pomocou geofyzikálnych metód stanovené nové morfometrické údaje o ľadovej výplni a robilo sa štruktúrno-tektonické mapovanie.

Na SZ svahu Pelca boli objavené tri jaskyne, z ktorých dve boli aj zamerané. V Duči boli objavené a zamerané dve jaskyne. Urobený bol rozsiahly povrchový prieskum SV stráne Dule s odberom vzoriek jaskynných štrkov zameraný na zistenie vyústení chodieb zo systému na povrch. V zime to holi klimatické pozorovania a v lete prieskum pomocou georadaru. Tieto práce priniesli sľubné výsledky. Zameraná bola Alanova diera dlhá 35 m. Prieskum v Okienkovej jaskyni nepriniesol nové objavy. Menší rozsah prieskumu bol vykonaný na Geravách. V jaskyniach Tunel, Komín holi zdokumentované staré nápisy. V rokline Kyseľ bola zaevidovaná a zdokumentovaná jaskyňa Kráter. V závere Sámelovej doliny bola zaevidovaná asi 6 m dlhá jaskyňa. Na trigonometrické body Duča a Húzovské boli teodolitom pripojené vchody jaskýň: Stratenskej, Sintrovej, Vojenskej, Psích dier, Zelenej a Nad košiarom.

Zoologický výskum, kontrola pascí a návnad a meranie teploty sa robilo v, týchto jaskyniach:

Kláštorná, Ružová, Koniarova, Čertova, Medvedia, Stratenská, Psie diery, Vojenská, Komíny.

Na východných svahoch Kráľovej hole bol urobený povrchový prieskum. Zistené a pozorované boli ponory a vývery v doline Hnilca a v Zadnej doline a závrtové pole. Všetky zistené povrchové krasové javy holi zakreslené do topografických máp M 1 : 10 000 a 1 : 5 000. Farbiacim pokusom sa overovala súvislosť ponoru a hlavného vývoru v Zadnej doline. Farbiaci pokus bol úspešný, potvrdil naše predpoklady.

V jaskyniach Šafárka I. a II. (Havranie vrchy) bol urobený prieskum, fotodokumentácia a odber riečnych štrkov. Na Rysovci bola objavená 8 m dlhá jaskyňa.

Pozornosť členov klubu bola zameraná aj na Kozie chrbty. Prieskum bol vykonaný v Jaskyni za skalou, Brloh a Prepadlá. Jaskyňa pod javorom bola zameraná. Povrchový prieskum bol vykonaný na lokalite Brezové, Prepadlá a Bažiarka. Na lokalite Brezové bol prehlbovaný Kostrový závrt. Závrt bol prehlbovaný aj na Bažiarke.

V Čergovskom pohorí bola preskúmaná a posúdená lokalita Pod dzirami.

Úspešne prebehli každý rok jaskyniarske týždne.

Exkurzie boli zorganizované do jaskýň v okolí Pekla na Dreveníku a do Jaskyne mŕtvych netopierov. Jeden člen sa zúčastnil výpravy na Island s návštevou lávových a ľadových jaskýň a iných prírodných zaujímavostí.

Členovia klubu sa zúčastnili viacerých odborných seminárov s odbornými prednáškami.

V Psích dierach, v Stratenskej a Okienkovej jaskyni holi opravené dvere. Kontrola dverí a uzáveru sa pravidelne uskutočňuje v Medvedej jaskyni.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Ich hlavným pracovným územím bol kras Vysokých a Belianskych Tatier.

Najvýznamnejšie speleologické výsledky dosiahli v jaskyni Javorinka (Vysoké Tatry). Objavili asi 620 m a zamerali 2216 m chodieb, s prevýšením 320 m. Celá jaskyňa má dĺžku zameraných chodieb 6 071,55 m. V jaskyni urobili farbiaci pokus, vypomáhali pri speleopotápačskom prieskume. Okrem toho sa sledovali hydrologické pomery v sifóne Cerberus.

V Jaskyni Pod Úplazom sa podarilo, spolu s jaskyniarmi Z Červených vrchov, Bratislavy a Humenného, preniknúť do ďalších častí jaskyne. Objavených a zameraných bolo 108 m chodieb. Na území V. Tatier pracovali na týchto lokalitách: Tesná jaskyňa – zameraných 81 m, sondovali v Medvedej a Jendovej diere,

v Bránke a v Nádejnej jaskyni. V doline Suchého potoka objavili 16 m dlhú jaskyňu Prázdninová chodba a jeden otvor. Prieskum bol vykonaný aj v závere Svišťovej dolinky v krasovom masíve Javorinskej Širokej. V okolí priepastí A-1 a A- 2 lokalizovali už skôr známu priepasť. 91 m chodieb zamerali v jaskyni Tesná.

V Belianskych Tatrách pracovali na viacerých lokalitách: skúmali Jaskyňu P-2, Tristársku priepasť (objavili Čierny komín (51 m) a Mokrý komín (21 m). Objavili Malú poľovnícku jaskyňu (4 m). Mineralogický výskum urobili v jaskyni v Novom vrchu č. 2. Zamerali 118 m dlhú jaskyňu v Novom vrchu č. 3, v ktorej vykonali aj geologický, geomorfologický a paleontologický výskum. V Sedlákovej diere bolo objavených 80 m a zameraných 219 m chodieb. Našli Michaľákovu dieru v Monkovej doline. V Ľadovej pivnici vykonali hydrologické pozorovania a meranie mikroklímy.

V Alabastrovej jaskyni okrem hydrologických pozorovaní posúdili možnosti ďalšieho prieniku do nižších častí. V Belianskych Tatrách robili prieskumnú a dokumentačnú činnosť na 18 speleologických lokalitách.

Pozornosť venovali aj pseudokrasovým javom Levočských vrchov, Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny, kde zároveň overovali aj perspektivitu výskytu jaskýň. Záujem sústredili aj na hradlové pásmo Ľubovnianskej vrchoviny.

Posúdili stav poškodenia vchodu jaskyne Aksamitka v Pieninách a zároveň tu skúmali výskyty guána a guánových minerálov. Vyhotovili polohopis, fotodokumentáciu a prieskum povrchu v okolí jaskyne v Ošici č. 5.

V Kežmarku a v Spišskej Belej zorganizovali 3 speleologické večery o jaskyniach Tatier a ich ochrane, s účasťou 86 poslucháčov.

Oblastná skupina Tisovec

Činnosť skupiny bola zameraná na prieskum a dokumentáciu tisovského krasu a Muránskej planiny a oblasť propagácie, osvety a ochrany.

Prieskumné akcie sa uskutočnili na týchto lokalitách: Voniaca, Kochy, Kášter, Suché Doly, Dielik – Paseky, Mramorová jaskyňa a Fučiaca diera. V jaskyniach Kochy č. 7 a v Jaskyni č. 137 pokračovali v sondovacích prácach. Na lokalite Jaslište preskúmali 4 menšie jaskyne, dve vyvieračky, ponor a aktívny závrt. Zamerali jaskyňu Daxner, domerali ďalšie častí v jaskyni Teplica. Preskúmali a orientačne zamerali tri menšie jaskyne pod vrchom Magnet. V jaskyni Kostolík vykonali fotodokumentáciu. V niektorých jaskyniach sledovali netopiere. Povrchový prieskum vykonali v oblasti Suché Doly – Teplica.

Uzatvorili Jazernú jaskyňu. V rámci ochrany krasu a krasových javov vykonávali traja členovia skupiny strážnu službu v letných mesiacoch v súčinnosti so Správou Národného parku Muránska planina vo vybraných lokalitách. Pre krúžok mladých ochranárov pripravili dve vychádzky s prednáškami do krasových území. Päť prednášok uskutočnili pre študentov. V spolupráci so SZOPK pripravili akciu pre Strom života.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice

V Teplicko – slatinskom krase (Strážovské vrchy) pracovali na viacerých lokalitách: sondovali v jaskyni Pod Jeleňom, Dúpnej diere a v Janovčej skale. V Dúpnej diere objavili a zamerali 31 m chodbu. Nová dĺžka jaskyne je 161 m. Domerali jaskyňu Fortúna (18,15 m) do 43 m. Zamerali jaskyňu Húkadlo (6 m) a zamerali Novú jaskyňu. Sondovali v Čiernom závrte. Prenikli do hĺbky 3,5 m. Skúmali jaskyňu Drienová. Po prekopaní úžiny vo Vianočnej jaskyni objavili asi 4 m priestorov a jaskyňa dosiahla dĺžku 40 m.

Sondovaním skúmali Svinskú dieru. Sondovacie práce vykonávali v Priepasti na Zrazoch, na Kamennej. Podarilo sa im v niektorých jaskyniach objaviť nové priestory o dĺžke asi 54 m, ktoré aj zamerali. Spolu zamerali 106 m jaskynných priestorov. Zamerali Priepasť na Zrazoch, Hornú a Dolnú jaskyňu. Pri povrchovom prieskume zaregistrovali a zamerali tieto jaskyne: Jaskyňa v Prostrednom vrchu (4,5 m), Sovia hostina (9 m), Jaskyňa troch vchodov (11 m), Jaskyňa na hrane (12 m), Jaskyňa s bukom (4,5 m), Jelenia jaskyňa (11 m) a Neprístupná jaskyňa (7 m).

Zaregistrovali aj ďalšie jaskyne: Uderinský trojuholník (11 m), Jaskyňu skalpov (9 m), Sladičovu jaskyňu (6 m), Lupenice 4 (6 m), Partizánsku jaskyňu, komín Lazy (-6,5 m), Komín na Tlstej hore (-4 m) a 3 nepomenované jaskynky vo Vrchoch pri Trebichave (6 m).

V južnej časti Veľkých lúk otvorili Závrt nad Vaňovou dolinou. Postúpili do hĺbky 4,5 m, kde je prievan. Pri povrchovom prieskume v zimnom období zistili niekoľko mokrých fľakov. Z niektorých vychádza citeľný prievan. Z Priepasti na Zrazoch odstránili dve vrecia laních zvyškov.

Jeden člen vypomáhal v priepasti Holý kameň (Považský Inovec), Jánskej doline a tiež na expedícii do jaskyne Velika Klisura. Jeden člen sa zúčastnil · dvoch expedícií Velebit. V rámci ochrany krasu vybudovali náučný chodník Trenčiansko – teplickým krasom.

Oblastná skupina Tribeč

Vykonávali speleologickú činnosť vo východnej časti Tribeča a v Štiavnických vrchoch. Hlavným pracoviskom bola Jazvinská jaskyňa. Výkopovými prácami postúpili o 12 m. Skúmali Dobrotinskú jaskyňu. Povrchový prieskum uskutočnili na lokalite Stoky (Malá Lehota) a v Hôľovej doline (Píla), kde zaregistrovali dve menšie jaskyne a dva neprielezné puklinové otvory. Sondovali v Oblúkovej jaskyni. Pri obci Píla sondovali v Prievanovej jaskyni a preskúmali krasovú dolinu. Skúmali staré štôlne v oblasti Sklených Teplíc, Vyhni a Hodruše-Hámrov.

Pri Banskej Štiavnici vykonali povrchový prieskum. Vypomáhali ochrancom prírody spočítavať netopiere, v Jaskyni Horné Lúčno a Kamenec. Pre žiakov ZŠ vykonali šesť prednášok.

Oblastná skupina Uhrovec

Členovia skupiny pracovali v Uhroveckom krase v jaskyni Melková I, Melková II., vo Vlčej diere pri Omastinej a v jaskyni Vlčí dol. Začali s prieskumom

občasného prameňa v Lámanom údolí a na Skalkách. Prehlbovali priepasť Beňovská (radošínsky kras), kde zistili intenzívny prievan. Vo Vlčom dole, Melkovej a Dúpnej diere opravovali mreže uzáverov a prekopávali zanesené priestory. Pre žiakov letného tábora zorganizovali tri exkurzie po krasovom území a do Vlčieho dolu.

Speleoklub UK Bratislava

V Čachtickej jaskyni objavili členovia klubu asi 100 m nových priestorov a 200 m zmapovali. Vykonali tu geofyzikálne merania. Výsledkom je zväčšenie denivelácie systému, ktorá dosiahla 107 m. Čachtická jaskyňa má dnes dĺžku asi 3 700 m. Zmapovali Jaskyňu pri kameňolome. Orientačne sondovali v Dymovom závrte a vykonali povrchový prieskum v okolí Čachtickej jaskyne a Štepnice. Nové menšie jaskyne a kaverny zaregistrovali a zdokumetovali v západnej časti Brezovských Karpát. Drobili rekognoskáciu krasového terénu v okolí Hlohovca, kde zmapovali 2 menšie jaskyne.

V oblasti Pútikovho vŕšku zdokumentovali v máji „jaskyňu"- kavernu s antropogénnym pôvodom,

Povrchový prieskum v Plaveckom krase priniesol množstvo doteraz neznámych krasových fenoménov, ktoré boli dokumentované. Členovia klubu vypomáhali pri prácach iných skupín (Muránska planina, Homoľa, Štefanová, Modrovská jaskyňa, Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazierka). Zúčastnili sa otvorenia ponoru pod Kráľovou hoľou, vypomáhali pri mapovaní v jaskyni Homoľa. Zúčastnili sa pracovných akcií v Stratenskej jaskyni, Jaskyni Zlomísk a Modrovskej jaskyni. Orientačný prieskum vykonali v niektorých jaskyniach Slovenského krasu. Niektorí členovia sa začali zaoberať speleopotápaním. V masíve Úplaz (V. Tatry) sa venovali systému Čiernohorská nižná – Veterná

Na domácich lokalitách západného Slovenska realizovali komplexnú karsologickú analýzu územia Plaveckého krasu, ktorej výsledkom je 68 nových plánov jaskýň. Jeden člen klubu spolupracuje pri riešení problematiky guánovej mineralizácie niektorých jaskýň Slovenska.

Boli hlavnými organizátormi a aktérmi expedícií do Velebitu, ktorých výsledkom je nájdenie pokračovania a prieskum priepasti Slovačka jama, nájdenej roku 1995, jej prieskum a mapovanie. Prioritne sa venovali tomuto priepasťovému systému, kde vo vetve Črevo postúpili do hĺbky -1022 m, preskúmavali súbežné vetve napájajúce sa na hlavný ťah v – 985 m, resp. v hl. 650 m a rozbehli výskum troch nových vetiev pri I. bivaku, kde postúpili do hĺbok – 425 m, -437 m a -504 m. Najpodstatnejším výsledkom poslednej akcie je – I 268 m dosiahnutej hĺbky na dne Kankulovej vetve, kde sú možné pokračovania (aj hĺbkové) a čím sa Slovačka jama stáva 19. najhlbšou priepasťou sveta. Na poslednej expedícii sa podieľalo vrátane štyroch členov Speleoklubu UK, ktorú organizovali, celkovo 15 jaskyniarov z celej SSS. Okrem toho prehĺbili do 250 m hĺbky jaskyňu Marianna, našli možnosť zväčšiť deniváciu systému Lukina jama – Manuál II. Skúmali 212 m hlbokú jaskyňu G-6 a našli a preskúmali niekoľko priepastí pod 100 m hĺbky. Počas druhej expedície bola priepasť Xantipa prehĺbená na 323 m a objavené štyri mohutné nové jaskyne hlbšie ako 100 m. Preskúmané a zdokumentované boli desiatky ďalších jaskýň a priepastí plytších ako 100 m a lokalizovaných veľké množstvo nových vchodov.

Výsledky expedícií vo Velebite boli prezentované v našich a popredných svetových speleologických periodikách. Veľa času bolo investovaného do kompletizácie údajov predchádzajúcich výprav a zostavovaniu monografie o všetkých výpravách členov SSS vo Velebite od roku 1990.

Podieľali sa tiež na organizácii i priebehu troch expedícií do Kosova a Čiernej Hory do jaskyne Velika Klisura.

Dvaja členovia klubu sa zúčastnili speleologickej výpravy v Brazílii (v spolupráci s miestnymi jaskyniarmi a ďalšími troma členmi SSS). V rámci nej sa podieľali na objavení a zameraní 11 km nových rozmerných chodieb v jaskyniach Toca da Boa Vista (78 km dlhá) a Barriguda (12 km dlhá). Exkurzne navštívili viaceré zaujímavé krasové oblasti pri Belo Horizonte, Sao Paulo a Santa Barbara a v rámci nich aj najhlbšiu kvarcitovú jaskyňu sveta Centenário (-406 m) a jaskyňu Costa de Pedra s najvyšším portálom sveta (180 × 30 m).

Oblastná skupina Žilina

Pracovali na krasových lokalitách v Strážovských vrchoch a v Moravskom krase. Vykonali revízny a kontrolný prieskum jaskýň na týchto lokalitách: Turská dolina, Višňovská dolina, Kamenná Poruba, Rajecké Teplice a Ďurčiná. Nakrútili dva videozáznamy: Dúpna skala a Kortmanka. V Moravskom krase nakrútili videofilm Dvojaká tvár Punkvy. Uvedené filmy získali na domácej a zahraničnej súťaži dve druhé miesta.

Jaskyniarska záchranná služba

Najlepšou vizitkou vyspelosti členov SSS a dodržiavania bezpečnostných zásad pri práci v podzemí je, že JZS v uplynulých rokoch nemusela ani raz zasahovať. Hlavnou úlohou bolo udržanie akcieschopnosti JZS, obnova výstroja a prílev nových členov.

Každý rok sa uskutočnilo jedno spoločné cvičenie v niektorej jaskyni. Nadviazali spoluprácu s HS Nízke Tatry. Počas jaskyniarskeho týždňa predviedli pre účastníkov ukážku použitia osobného výstroja pri záchrannej akcii. Zorganizovali dni starostlivosti o jaskyne v Demänovskej doline. Vyčistili jaskyňu Suchú a Psie diery.

Záchranné družstvo Rožňava Jaskyniarskej záchrannej služby malo jeden ostrý zásah na povrchu pri záchrane parašutistu uviaznutého na strome.

V júni 1998 sa uskutočnilo v Rožňave stretnutie členov ZD JZS L. Mikuláš a Rožňava. Na tomto stretnutí sa prijali závery ako pokračovať v činnosti JZS. Nakoľko materiálne vybavenie JZS je veľmi náročné, hľadajú sa spôsoby, ako činnosť JZS zabezpečiť. Z tohto dôvodu bola uzavretá Zmluva o spolupráci medzi HS na Slovensku a ZD JZS SSS L. Mikuláš.

Činnosť odborných komisií

Z odborných komisií pracovali tri:

- **Komisia pre speleopotápanie – Východ** pod vedením Doc. RNDr. Zd. Hochmutha, CSc. Jej výsledky sú uvedené pod Komisiou pre speleopotápanie – Východ v časti Činnosť skupín a klubov.
- **Z komisie pre fyzikálno – chemický a hydrogeologický výskum** pracuje RNDr. S. Pavlarčík. Priebežne sledovali mikroklimatické pomery v jaskyni Ľadová pivnica. V Alabastrovej jaskyni odobrali vzorky hexahydritu. V B. Tatrách bola zistená ďalšia lokalita s výskytom karbonát – hydroxil-apatitu. Pracovali aj na odberoch organického materiálu a mineralogických vzoriek pre TANAP.
- **Technická komisia** pod vedením G. Stibrányiho sleduje technický vývoj speleologických pomôcok, Poskytuje odborné konzultácie pre vhodné riešenie technických problémov jaskyniarov, pripadne usmerňuje a koriguje ich nápady. Zabezpečovala po odbornej aj organizačnej stránke Lezecké dni SSS. V dňoch 21. – 25. VIII. 1997 zorganizovala komisia Veľký traverz nad Zádielskou dolinou, ktorého sa zúčastnili početní domáci i zahraniční jaskyniari.

Edičná činnosť

Každý rok boli vydané štyri riadne čísla Spravodaja SSS. Napriek tomu, že redakcia pracuje v obmedzených podmienkach a vydávanie sa uskutočňuje za mimoriadnych úsporných opatrení, je Spravodaj stále aktuálny a prináša pravidelne najčerstvejšie informácie. Darí sa ho vydávať s farebnou obálkou a anglickým resumé. Pri príležitosti XII. svetového speleologického kongresu bolo vydané samostatné číslo Spravodaja v anglickej verzii. Aj jeho obsah bol zameraný na propagáciu činnosti SSS. Obsah Spravodaja predovšetkým priniesol informácie o výsledkoch práce členov SSS. Obsah Spravodaja skoro úplne naplnili členovia SSS.

Z príspevkov sú najcennejšie informácie a mapy nových objavov. Spravodaj bol riadne vyexpedovaný členskej základni.

V roku 1995 sa podarilo vydať príručku Mapovanie jaskýň, ktorá sa stala prvým podobným materiálom na Slovensku. Príručka bola expedovaná na organizačné jednotky a slúži pri výchove meračov na mapovacích kurzoch. Bola vydaná pohľadnica s tematikou SSS.

Centrálne akcie

Každý rok sa uskutočnil vo Svite v hoteli Mladosť **Speleomíting** Slovenskej speleologickej spoločnosti. Toto stretnutie slovenských dobrovoľných jaskyniarov, na ktorom prezentujú svoje výsledky speleologického prieskumu a výskumu, sa stalo už pravidlom. Speleomítingov sa zúčastňovalo 100 – 120 členov SSS zo všetkých kútov Slovenska.

Na podujatí odznelo 19 – 25 prednášok o domácich a zahraničných lokalitách. Prednášky boli bohato dokumentované diapozitívami, videofilmami a iným obrazovým materiálom. Zaujímavé boli i ukážky možností využitia výpočtovej techniky, možnosti dlhodobého sledovania jaskynného prostredia, informácie o speleoarcheológii a výskume netopierov.

Súčasťou speleomítingu boli aj výstavy:

- fotografiií z rôznych významných speleologických akcií,
- kresieb a malieb so speleologickou tematikou od významných umelcov – amatérov F. Mihaľa, a M. Kuchára,
- mapy jaskýň – významných objavov v poslednom období,
- predaj speleologickej literatúry.

Speleomíting považujeme za jednu z vydarených akcii SSS. Je to vizitka širokej škály záujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti jednotlivých skupín a klubov.

Lezecké dni sa uskutočnili. v Drienoveckých kúpeľoch, na Muránskej planine, v Beckove a na Malinom pri Ružomberku.

Na akcii sa zúčastnilo 17 – 25 členov SSS.

Jaskyniari absolvovali teoretickú prípravu a praktický výcvik v používaní jednolanovej techniky, z ktorých časť absolvovalo kurz I. stupňa pre začiatočníkov a časť kurz II. stupňa. Akciu organizovali Speleoklub Neandertál, OS Muránska planina – Revúca, OS Čachtice a SC Chočské vrchy v spolupráci s Technickou komisiou (odborná časť) a sekretariátom SSS.

Celoslovenské **jaskyniarske týždne** majú u nás najstaršiu tradíciu. Boli organizované v týchto krasových územiach:

- Vysoké a Belianske Tatry (OS Spišská Belá),
- Slovenský kras (Speleologický klub Cassovia),
- Strážovské vrchy (JS Dubnica nad Váhom),
- Západné Tatry – Brestová (OS Orava).

Počas týždňov boli organizované povrchové a podzemné exkurzie. Vo večerných hodinách si účastníci vypočuli odborné prednášky o príslušnom krasovom území. Jaskyniarskych týždňov sa zúčastnilo 63 – 97 členov SSS, ako aj hosti z Českej republiky a Anglicka.

V uplynulom období sa uskutočnili 3 ročníky mapovacích kurzov. Efektívnosť tejto akcie potvrdzuje zameranie a zmapovanie väčšieho objemu podzemných priestorov ako bolo objavených a neustále narastajúca dĺžka každoročne zameraných a zmapovaných jaskýň a publikovaných jaskynných máp.

Centrálne akcie predstavujú významné aktivity SSS celospoločenského významu. Ich organizovanie treba aj v budúcnosti všestranne podporovať.

SSS bola spoluorganizátorom odborného seminára **„Ochrana ľadových jaskýň“** usporiadaného pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, **„Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie“,** vedeckú konferenciu pri príležitosti 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 75. výročia objavenia Važeckej jaskyne, 2. vedeckého sympózia pri príležitosti nedožitých 90. narodenín V. Benického, vedeckej konferencie **ALCADI ’98.** Od členov SSS na týchto podujatiach odznelo 31 prednášok.

SSS bola spoluorganizátorom výstavy Speleofotografia ’96 a ’98, ktorej hlavným organizátorom bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

v Lipt. Mikuláši. Boli to súťažné výstavy jaskyniarskej fotografie. SSS udelila na obidvoch ročníkoch svoju cenu.

XII. svetového speleologického kongresu vo Švajčiarsku sa zúčastnila oficiálna delegácia SSS. Do programu kongresu prispeli členovia SSS piatimi prednáškami.

Ochrana jaskýň a krasu

V uplynulom období dobrovoľní jaskyniari, členovia SSS uzatvorili 7 jaskýň (Majkova, Matilda, Nová Stanišovská, Veľká Artajama, Milada, Drienka, Závrt č. 3), opravili alebo zrekonštruovali uzávery na 25 jaskyniach (Ardovská, Bobačka, Brekovská, Dedkovo, Diviačia, Drienovská, Dúpna diera, Haviareň, Hrušovská, Krásnohorská, Landrovec, Medvedia, Melková, Mníchova diera, Moldavská, Modrovská, Nad vyvieračkou, Občasná vyvieračka, Plavecká, Sedmička, Stanišovská, Stratenská, Vlčí dol, Zlá diera, Zlomísk). Pracovali na uzáveroch jaskýň- Medzi Kečkami, nad Vyvieračkou vo Vrátnej.

V teréne na viac ako 970 krasových lokalitách vykonali okolo 3 641 kontrolných akcií. Usporiadali viac ako 42 prednášok, besied a speleovečerov o krase a jeho ochrane.

Záver

V hodnotenom období sa nám podarilo úspešne zorganizovať všetky plánované centrálne akcie s výnimkou mapovacieho kurzu, o ktorý bol nižší záujem, ako sme predpokladali. Každý rok boli vydané štyri čísla Spravodaja SSS.

Členovia SSS vypracovali 2 141 technických denníkov zo speleologických akcií, uskutočnili 3663 terénnych jaskyniarskych akcií, ktorých výsledkom je objavenie 47 887 m (z toho na Slovensku 30 800 m) a zdokumentovaných 59 764 m podzemných priestorov (na slovenských lokalitách 44 631 m). Za účelom ochrany krasových javov holi na siedmich jaskyniach vybudované nové uzávery a na 25 jaskyniach opravené, zrekonštruované uzávery. Uskutočnili 3 641 terénnych ochranárskych kontrolných akcií. Túžba po poznaní podmienila účasť slovenských dobrovoľných jaskyniarov na zahraničných cestách výskumného, prieskumného a poznávacieho charakteru do rôznych krajín sveta (Albánska, Brazílie, Českej republiky, Číny, Francúzska, Grécka Chorvátska, Islandu, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Talianska, Turecka, Ukrajinu). Medzi najúspešnejšie patrili do pohoria Velebit (Chorvátsko) a Prokletje (Juhoslávia).

Posledné roky ukázali, že SSS je stabilizovanou a akcieschopnou organizáciu s vysokou pracovnou morálkou jej členov. Uplynulé obdobie môžeme hodnotiť ako úspešné.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým členom SSS, ktorí sa o úspešnú speleologickú činnosť uplynulom období pričinili.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1995 – 1998

P. č	skupina, klub	počet akcií	počet TD	objavy (m)	zamerané (m)	počet členov	zapl. čl.%
1	A. Vallu	70	40	10	10	16	100
2	Badizer	68				9	100
3	Banská Bystrica	170	17	2480	6252	22	90
4	Bratislava	151	127	641	2254	24	90
5	Brezno	43	12	2191	329	25	92
6	Cassovia	33	33	5601	6155	25	73
7	Čachtice	88	74			24	85
8	Červené vrchy	37	15	9050	6595	5	91
9	Demänovská dolina	9	5			23	36
10	Detva	98	8	785	666	8	100
11	Dolné Orešany					9	62
12	Drienka	251	178	761	657	12	90
13	Dubnica n. V.	231	139	388	70	37	96
14	Handlová	95	63	9	162	15	97
15	Chočské vrchy	240	94	795	2579	15	84
16	Jána Majku	117			144	20	99
17	Kom. pre speleopot.	154	126	1295	6280	11	92
18	Liptovská Teplička	15	16	33		5	92
19	Liptovský Mikuláš	32	39	623	461	10	77
20	Liptovský Trnovec	27	16			23	90

21	Malá Fatra	189	90	20	16	23	67
22	Martin	30	12			15	89
23	Muránska pl. – Revúca	98	43	1105	450	19	95
24	Neandertál	52		240		17	80
25	Nezaradení, čestní					42	61
26	Nicolaus	436	404	10316	10564	13	98
27	Orava	70	70			16	100
28	Plavecké Podhradie	43	13			21	70
29	Považský Inovec	66	66	23	34	8	83
30	Prešov	93	1			7	68
31	Rimavská Sobota	8	7	120		7	73
32	Rožňava	234	75	1050	1992	38	43
33	Ružomberok	41	41	21		10	57
34	Slovenský raj	166	166	352	373	38	94
35	Spišská Belá	63	63	1029	3190	19	84
36	Tisovec	39				20	75
37	Trenčianske Teplice	76	49	411	505	6	100
38	Tríbeč	27	6	12		5	100
39	Uhrovec	44	33			6	100
40	UK Bratislava	*		8526	8626	10	81
41	Žilina	22				5	81
	S p o l u	**3707**	**2086**	**47887**	**58364**	**683**	**83**

* z poskytnutých podkladov nie je možne určiť počet akcií

Smerovanie SSS po 13. VZ

Ján Tulis

Vychádzajúc z predchádzajúcich výsledkov uvedených v správe o činnosti, môžeme pre budúce obdobie načrtnúť tieto hlavné smery činnosti SSS:

1. Udržať pozitívny vývoj SSS.
2. Rozširovať možnosti vykonávania speleologickej činnosti na území SR.
3. Zvýšiť uznanie speleologickej činnosti tak, aby štátne orgány a inštitúcie ochrany prírody chápali speleologickú činnosť ako prínos pre rozšírenie poznania o krasových územiach a ich ochranu.
4. Podporovať zahraničné aktivity členov SSS a ich činnosť v UIS.

Vlastná činnosť spoločnosti:

1. Vytvárať pre prácu OS a klubov čo najväčší priestor. Prácu OS a klubov aj naďalej považovať za hlavné ťažisko činnosti SSS.
2. Zaisťovať informovanosť členov a koordináciu organizačných jednotiek SSS funkčným sekretariátom.
3. Pokračovať v pravidelnom vydávaní Spravodaja SSS. Prípadne vydať iné potrebné neperiodické tlačoviny.
4. Pokračovať v pravidelnom organizovaní centrálnych akcií: Speleomíting, Lezecké dni, Jaskyniarsky týždeň, Mapovací kurz.
5. Podporovať rozvoj a životaschopnosť JZS.

Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami:

Rozvíjať na primeranej úrovni stále pracovné kontakty so SSJ, SMOPaJ, AŽP a ostatnými odbornými a štátnymi orgánmi a inštitúciami ochrany prírody. Realizovať také postupy, ktoré budú osožné pre obidve strany.

Medzinárodná spolupráca:

1. Rozvíjať medzinárodné styky účasťou na medzinárodných podujatiach. Pozývať zahraničných účastníkov na naše akcie.
2. Výmena literatúry a informácií.
3. Udržiavať nadštandardné styky s ČSS.

Organizačné zaistenie činnosti SSS:

Súčasná organizačná štruktúra SSS je výsledkom dlhodobého vývoja a v súčasnosti, ani v najbližšej budúcnosti nepredpokladáme v nej zásadné zmeny. Ak však bude potrebné a pre SSS prospešné zmeny urobiť, najvyššie orgány SSS musia na takúto situáciu reagovať.

Finančné náklady činnosti SSS predstavujú tieto hlavné položky:

1. Činnosť sekretariátu a výboru SSS.
2. Úrazové poistenie členov SSS.
3. Členský príspevok UIS.
4. Edičná činnosť.
5. Organizačné zaistenie centrálnych akcií.
6. Podpora činnosti organizačných zložiek SSS.
7. Ochrana krasových lokalít (uzavretie jaskýň a pod.).

Ekonomické zabezpečenie činnosti SSS:

V zmysle Stanov SSS získavať finančné prostriedky na svoju činnosť formou:

1. Členských príspevkov.
2. Dotácií.
3. Darov, sponzorskej podpory.
4. Iných príjmov.

Výsledky doterajšej činnosti SSS potvrdili, že bude aj naďalej pokračovať v úspešnej speleologickej činnosti.

TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU - stav k 15. 2. 1999

Ján Tencer

Najdlhšie jaskyne:

1. Systém Demänovských jaskýň 23889 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
2. Stratenská jaskyňa – Psie diery 21737 m, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov 15217 m, Nízke Tatry, Ďumbier
4. Jaskyňa Zlomísk 10371 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
5. Javorinka 6251 m, Východné Tatry, Vysoké Tatry
6. Domica-Čertova diera 5261 m, Slovenský kras, Silická planina
7. Starý hrad 5168 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
8. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných 5034 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
9. Jaskyňa Skalistý potok 3833 m, Slovenský kras, Jasovská planina
10. Čachtická jaskyňa 3502 m *, Malé Karpaty, Nedze
11. Harmanecká jaskyňa 2763 m, Veľká Fatra, Bralná Fatra
12. Jasovská jaskyňa 2704 m, Košická pahorkatina, Medzevská pahorkatina
13. Stanišovská jaskyňa 2663 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
14. Nová Stanišovská jaskyňa 2334 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
15. Systém Čiernohorských jaskýň 2316 m, Východné Tatry,Vysoké Tatry
16. Bobačka 2221 m, Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina
17. Javorová priepasť 2218 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
18. Lisková jaskyňa-jaskyňa L-2 2160 m, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie
19. Moldavská jaskyňa 2141 m, Košická pahorkatina, Medzevská pahorkatina
20. Belianska jaskyňa 1752 m, Belianske Tatry, Vysoké Tatry

21. Ardovská jaskyňa 1550 m, Slovenský kras, Silická planina
22. Suchá jaskyňa č.1 1541 m, Veľká Fatra, Hôľna Fatra
23. Gombasecká jaskyňa 1525 m, Slovenský kras, Silická planina
24. Štefanová č.1 1521 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
25. Zápoľná priepasť 1453 m, Kozie chrbty, Važecký chrbát
26. Brestovská jaskyňa 1450 m, Západné Tatry, Roháče
27. Medvedia jaskyňa 1420 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
28. Sokolová jaskyňa 1309 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
29. Dobšinská ľadová jaskyňa 1232 m, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
30. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera 1189 m, Slovenský kras, Silická planina
31. Krásnohorská jaskyňa 1100 m, Slovenský kras, Silická planina
32. Silická ľadnica 1100 m, Slovenský kras, Silická planina
33. Suchá diera 1086 m, Východné Tatry, Vysoké Tatry
34. Drienovská jaskyňa 1073 m, Slovenský kras, Silická planina
35. Večná robota 1012 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
36. Jaskyňa na Kečovských lúkach 1010 m, Slovenský kras, Silická planina
37. Bystrianska jaskyňa cca 1000 m, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
38. Okno 930 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
39. Kunia priepasť 813 m, Slovenský kras, Jasovská planina
40. Milada cca 800 m, Slovenský kras, Silická planina
41. Hrušovská jaskyňa 780 m, Slovenský kras, Silická planina
42. Hučiaca vyvieračka 769 m, Slovenský kras, Plešivecká planina
43. Zápoľná priepasť 721 m, Kozie chrbty, Važecký chrbát
44. Jaskyňa nad Kadlubom 708 m, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie
45. Suchá jaskyňa 705 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
46. Jaskyňa Homoľa 697 m, Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina
47. Driny 680 m, Malé Karpaty, Smolenická vrchovina
48. Veľké Prepadlé 638 m, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
49. Jaskyňa nad vyvieračkou 620 m, Malá Farta, Kriváska Fatra
50. Bystriansky závrt cca 600 m, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
.....
51. Zlatá diera 593 m, Spišsko-Gemerský kras, Slovenský raj
52. Modrovská jaskyňa 570 m, Považský Inovec, Nízky Inovec

Najhlbšie jaskyne:

1. Starý hrad 432 m, Nízke Tatry,D emänovské vrchy
2. Javorinka 361 m, Východné Tatry, Vysoké Tatry
3. Javorová priepasť 312 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
4. Jaskyňa Mŕtvých netopierov 300 m, Nízke Tatry, Ďumbier
5. Jaskyňa Skalistého potoka 289 m, Slovenský kras,J asovská planina
6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných 284 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
7. Systém Čiernohorských jaskýň 232 m, Vysoké Tatry, Javorová dolina
8. Večná robota 224 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
9. Kunia priepasť 203 m, Slovenský kras, Jasovská planina
10. Tristarská priepasť 201 m, Východné Tatry, Belianske Tatry
11. Stratenska jaskyňa – Psie diery 194 m, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
12. Čertova diera 186 m, Slovenský kras, Horný vrch
13. Havran 183,5 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
14. Brázda 181 m, Slovenský kras, Silická planina
15. Systém Demänovských jaskýň 174 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
16. Zadný úplaz 165 m, Západné Tatry, Červené vrchy
17. Bystrianský závrt 164 m, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
18. Belianska jaskyňa 160 m, Východné Tatry, Belianske Tatry
19. Jaskyňa Zlomísk 147 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy

20. Malá Železná priepasť 141 m, Slovenský kras, Silická planina
21. Veľká Buková priepasť 140 m, Slovenský kras, Silická planina
22. Ponorná priepasť 135 m, Slovenský kras, Silická planina
23. Ľadová priepasť 125 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
24. Diviačia priepasť 123 m, Slovenský kras, Plešivecká planina
25. Nová Éra 121 m, Východné Tatry, Belianske Tatry
26. Bezodná priepasť 120 m, Západné Tatry, Osobitá
27. Veterná priepasť 120 m, Slovenský kras, Horný vrch
28. Jaskyňa Slnečného lúča 113 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
29. Dobšinská ľadová jaskyňa 112 m, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
30.-31. Nová Kresanica 110 m, Západné Tatry, Červené vrchy
30.-31. Silická ľadnica 110 m, Slovenský kras, Silická planina
32. Attilova priepasť 108,5 m, Slovenský kras, Silická planina
33. Priepasť v Okolíku-Skálie 106 m, Západné Tatry,Osobitá
34. Hlinoš 105,5 m, Slovenský kras, Dolný vrch
35. Michňová 105 m, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
36. Mojtínska priepastná jaskyňa 104 m, Strážovské vrchy, Strážov
37. Čachtická jaskyňa 102 m, Malé Karpaty, Nedze
38. Zvonivá jama 101 m, Slovenský kras, Plešivecká planina
39. Obrovská priepasť 100 m, Slovenský kras, Dolný vrch
40.- 41. Kosienky 97 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
40.-41. Jaskyňa pod Úplazom 97 m, Vysoké Tatry, Javorová dolina
42. Priepasť v Sivom vrchu 93 m, Západné Tatry, Sivý vrch
43.- 44. Bystrianska jaskyňa 92 m, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
43.- 44. Jaskyňa na Rúbani 92 m, Strážovské vrchy, Strážov
45. Štefanová č.1 91 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
46.- 47. Natrhnutá priepasť 87 m, Slovenský kras, Dolný vrch
46.- 47. Jaskyňa za Bukovicou 87 m, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
48. Štepnica 85 m, Malé Karpaty, Nedze
49. Majkove ponory /Stará garda/ 84 m, Malé Karpaty, Pezzinské Karpaty
50. Veľká Artajama 80 m, Vihorlatské vrchy, Humenské vrchy
51.- 52. Haviareň 79 m, Malé Karpaty, Biele hory
51.-52. Dvojitá priepasť 79 m, Slovenský kras, Plešivecká planina
53. Muflónia priepasť 77 m, Slovenský kras, Plešivecká planina

Rok s rokom sa znovu stretol a zase sa môžete zahĺbiť nad tabuľkami našich najdlhších a najhlbších jaskýň. Tento rok, 1999 je i zároveň i rokom významného jubilea Slovenskej speleologickej spoločnosti. Tak i tento prehľad môže byť príspevkom k bilancovaniu našich úspechov a možno i nenaplnených plánov.

Memožno opomenúť niektoré udalosti nášho jaskyniarskeho diania v minulom roku. Sú to nové objavy, ktoré sa výrazne zapísali do tohtoročných tabuliek. Je to predovšetkým objav hlbokej priepasti Havran, ktorou sa hádam začne odkrývanie dávno tušeného veľkého systému pod Ohnišťom. Taktiež systematický prieskum v Slovenskom krase priniesol objav Attilovej priepasti a nájdenie prekrásneho pokračovania Natrhnutej priepasti.

V dĺžkových údajoch došlo k určitým posunom vďaka silnejúcej aktivite jednotlivých meračských skupín.Zaiste si všimnete výraznú zmenu na prvom mieste. Systému Demänovských jaskýň pripadlo v tomto roku čelné postavenie a podľa vedúceho meračskej skupiny ing.Petra Holúbka môžeme v blízkej budúcnosti očakávať podstatné zväčšenie dĺžky tohto systému.Výraznejšie sa zmenila i dĺžka Jasovskej jaskyne vďaka dokumentačnej aktivite Speleoklubu Cassovia.

Prieskum a dokumentácia krasových javov v Jánskej doline prináša ovocie každým rokom. Objav pokračovania Sokolovej jaskyne je toho dôkazom.Došlo ku zreálneniu dĺžky Stanišovskej jaskyne a v Zápoľnej priepasti došlo k výraznému pokroku v dokumentácii.

Záverom treba poznamenať, že ešte stále sú významné jaskyne, ktoré by si určite zaslúžili, aby sa k nim obrátila pozornosť širokej jaskyniarskej verejnosti.

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Jaskyňa Mníchova diera

Gabriel Lešinský & Kamil Bukovský

SMOPaJ L.M.p.K., Speleoklub Neandertál

Jaskyňa Mníchova diera leží v bezprostrednej blízkosti významnej, konečne zmapovanej Moldavskej jaskyne. Publikovanie oboch plánov s poznámkami zapláta najväčšiu dieru v dokumentácii Medzevskej pahorkatiny a urýchli jej komplexné spracovanie.

Základné údaje

Názov jaskyne: **Jaskyňa Mníchova diera**
Synonymá: (*Pap verem* /auct. Stibrányi sr., in verb./, *Barát lyuk* /Bárta 1984, p. 250/, *Dymová jaskyňa* /Erdös 1975, p. 37, 1990, p. 61/) IČO: JP-39 (Erdös 1975, p. 37, 1990, p. 61, Kladiva et al. verzia 1999)
Nadmorská výška: 226 m n. m. (barometrický výškomer Thommen B4)
Dĺžka polygónového ťahu: 83,8 m
Celková denivelácia: 10,2 m
Rozpätie: S-J: 12,2 m, V-Z: 20,7 m
Uzavretý okruh: 1
Počet stabilizovaných meračských bodov: 27
Zamerané: banskou meracou závesnou súpravou
Prolongácia: OS Košice-Jasov, SK Neandertál – Moldava nad Bodvou

Lokalizácia

Jaskyňa sa nachádza priamo v intraviláne Moldavy nad Bodvou vo svahu vápencovej stráne *Hazalutov* na západnom okraji starého mesta. Vchod je situovaný tesne pod okrajom dnes sedimentami prikryej krasovej kryhy v n. v. 226 m n. m., v smere 267 a vzdialenosti 140 m od kóty 207 m n. m. Kóta sa nachádza priamo za areálom nemocnice (ZM 10). Súradnice jaskyne vo vlastnej sieti: (0 v SV rohu, os *x* východný, os *y* severný okraj sekčného listu ZM 10): 332 mm resp. 60 mm Svah je porastený vzrastlými borovicami a krovitou etážou (Lešinský verzia 1999, in prep.)

Poznámky k histórii jaskyne

Literárne údaje o jaskyni sú kusé. Plán jaskyne sme doteraz v literárnych zdrojoch nezaznamenali. História lokality sa obmedzuje skôr na údaje od PhMr. Gustáva Stibrányiho, ktoré sa šíria ústnym podaním medzi miestnymi jaskyniarmi. Jaskyňu údajne v minulosti obýval premonštrátsky mních, u čoho vzniklo i maďarské pomenovanie Pap verem – Mníchova diera.

V literatúre sa zmienka o jaskyni objavuje v turistickom sprievodcovi (Stárka et Blaha 1956, p. 28) a rovnako bez bližších údajov aj v českej speleologickej literatúre (Himmel 1963, p. 14). Pravdepodobne miestneho pôvodu je názov Barát lyuk (Bárta 1984, p. 250). Erdös (1975, p. 37-38) mylne podáva názov jaskyne – Dymová a hoci Mníchovu dieru jednoducho, ale dobre lokalizuje, popis priestorov z neznámych dôvodov patrí skutočnej Dymovej jaskyni (Füst lyuk resp. Tinta füzö). Neskôr (Erdös 1990, p. 61) udáva opravené údaje a napriek informáciám o objave ďalších, dovtedy neznámych partií, odvoláva sa na pôvodnú dĺžku jaskyne 22 m. Holúbek et Bella (ver. 1999, in prep.) uvádza už dĺžku jaskyne 60 m a hĺbku 24 m /Erdös 1990, p. 61/ (dnes neaktuálna, asi komín nad *Zrúteným dómom*-studňa /dnes zasypaná/).

Postupnosť prolongačných prác

Pôvodný ťah jaskyne (známe priestory do roku 1987) siahal po *Jedáleň* a zahŕňal i časť *Meandra*. V roku 1987 sa o jaskyňu začali zaujímať jaskyniari z vtedajšej OS Košice-Jasov. Pustili sa do prolongačných prác prehlbovaním dnes už zasypanej „studne“ (vtedy cca 6 – 8 m), pričom otvorili dnes zasypanú *Komár*u *sieň* ako aj kapsy na *Meander*. Odstránením závalu odkryli i priestory *Jedálne*. Práve *Jedáleň* sa stala východiskovým bodom, odkiaľ v roku 1990 prenikli *Spojovacím komínom* na 1. poschodie do *Zrúteného dómu.* Tieto partie nedosahovali pre mocnosť sedimentov svetlosť ani 1, 5 m. Takmer celý dóm bol následne sedimentov umelo zbavený. *Za balvanom* (*Extrém*) sa neskôr ukončili

všetky práce kvôli kritickosti priestorov tvorených takmer výhradne mohutným závalom nevyjasnenej genézy. Pracovná aktivita sa koncentrovala do *Meandra*, ktorý bol takmer v celom profile vyplnený sedimentami a výška k stropu dosahovala cca iba 0,3 m. Dnes je *Meander* spriechodnený. V roku 1992 sa prepojili priestory *Extrému* a *Meandra*, čím sa vlastne vytvoril uzavretý okruh. Ochranný uzáver vo vchode bol osadený v roku 1993 a mal zabrániť poškodeniu jaskyne i ohrozeniu zdravia miestnych obyvateľov. Prvý náčrt už „vykopanej" jaskyne vyhotovil v roku 1992 Kamil Bukovský a odovzdal ho P. Bellovi zo SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši.

Opis priestorov jaskyne

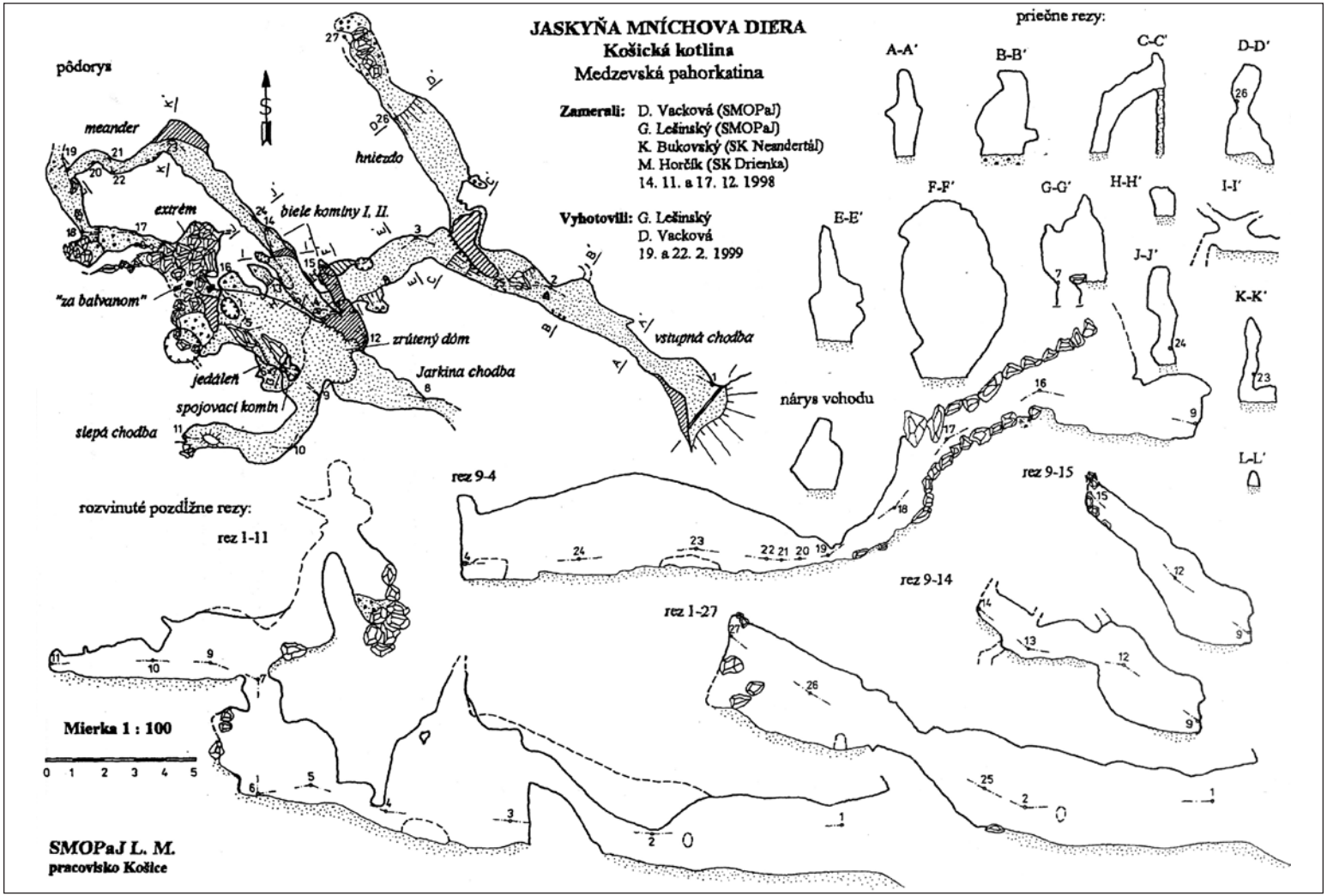
Jaskyňa má zatiaľ dve podlažia a s povrchom komunikuje závalom znepriechodnenými komínmi. Do jaskyne sa vstupuje cez ochranné mreže. Vstupná chodba má dostatočnú svetlosť pre vzpriamenú chôdzu a vetví sa za m. b. 2, kde sa nachádza mohutný výstupok obkorodovaného masívu. Vetva medzi m. b. 25-27 (*Hniezdo*) má meandrovitý charakter, jemne stúpa, pričom sa v závere zužuje a uzatvára koncovým balvanovitým závalom. Výška stropu ku koncu chodby vzhľadom k počve rastie. Najmohutnejším priestorom je *Veľký komín*, ktorý tvorí vyše 6 m vysoký dómovitý priestor zakončený komínom prepojeným s povrchom. Pôvodný ráz tejto časti je modifikovaný – pôvodná studňa je dnes zasypaná. Za ňou sa jaskyňa opäť vetví na vetvu *Jedálne* a vetvu *Meandra*. Ústredným priestorom „prízemia" je *Jedáleň*, na ktorej sa korozívne procesy uplatnili asi najviac. *Spojovacím komínom*, ktorý je klasicky obojsmerne zleziteľný, je *Jedáleň* prepojená z 1. poschodím – tzv. *Zrúteným dómom*. Z neho vybiehajú dve slepé vetvy (*Jarkina chodba, Slepá chodba*) uzavreté sedimentami. Charakter 1. poschodia spestrujú dva komínovité chodby (*Biele komíny I. a II.*) a predovšetkým partie *Za balvanom* (*Extrém*), ktoré sú vytvorené v mohutnom závale blokov. Tu sa nachádza pri m. b. 17 úzke prepojenie vetvy *Meandra* a 1. poschodia. Až po m. b. 18 tvorí strop úzkej, prudko klesajúcej chodby opäť zával. Tá sa takmer pravouhlo stáča do samotného *Meandra*, ktorý v tejto časti limituje vstup návštevníkov jaskyne v závislosti na ich telesnom objeme. Prechod v kolene totiž tvorí okno 0, 3 × 0,4 m. Svetlosť meandra rastie až pri m. b. 23. Polygón sa uzatvára m. bodom č. 4. pred *Jedálňou*.

Na prízemí dominujú mohutnejšie priestory, zväčša s vysokým, no často úzkym profilom. Sú suché a počvu tvoria takmer výhradne vysoko prašné hlinité sedimenty so sporadickými balvanmi. Partie 1. poschodia majú až na *Extrém* vlhké steny aj sediment. Výzdoba v jaskyni prakticky nejestvuje. Tvary sú všeobecne oblé, nádherne modelované koróziou. Prevláda biely a tmavosivý odtieň stien.

Poznámky ku geológii, geomorfológii a genéze jaskyne

Jaskyňa Mníchova diera sa vytvorila v strednotriasových lagunárnych wettersteinských vápencoch ladinsko-kordevolského veku (sensu Mello et al. 1997, p. 90-91), ktoré vystupujú vo forme exhumovaných krasových ostrovov pôvodne poklesnutých vápencových krýh pozdĺž toku Bodvy (Liška 1994, p. 27). Tie boli z veľkej časti pôvodne prekryté košickou štrkovou formáciou resp. sedimentami pontského súvrstvia tvoreného pestrými ílmi, štrkmi a pieskami (sensu Mello 1997, p. 126). Poloha, charakter jaskyne a jej hypsometrický vzťah k priestorom blízkej Moldavskej jaskyne poukazujú pravdepodobne na ich odlišnú genézu. Kým Moldavskú jaskyňu vytvoril podľa všetkého paleotok zarezávajúcej sa Bodvy, ktorej erózna báza ležala vtedy podstatne nižšie (Kladiva 1996, p. 17), Mníchovu dieru formovali pravdepodobne malé toky pretekajúce v smere od Debrade terciérnym nadložím pontu. Determinujúce boli pri tom tektonické a litologické pomery masívu. Smer prítoku môže naznačovať i orientácia hlavných chodieb v jaskyni, ktoré paralelne sledujú smer SZ-JV. Súčasný vchod mohol byť v tomto zmysle fragmentom výverovej chodby, ktorá denudáciou zanikla. Reverzná erózia vodami Bodvy je vzhľadom na charakter jaskyne podľa nás nepravdepodobná.

Charakter Moldavskej jaskyne poukazuje na to, že jaskyňa je oveľa staršia ako Mníchova diera. Superpozícia vchodov oboch jaskýň je vzhľadom k tomu inverzná v porovnaní s inými jaskyňami vo svahoch planín Slovenského krasu. Podľa Hochmutha (1999, in verb.) sa na genéze jaskyne podieľali predovšetkým stagnujúce vody. Jaskyňa komunikuje s povrchom mnohými kanálmi a bola pravdepodobne fyzicky i hydrologicky napojená na dnes už zavezený závrtovitý hltač. Podľa miestnych obyvateľov ho zaviezli pri výstavbe Moldavy. Jaskyniari z SK Neandertál sa domnievajú že zával v *extréme* je buď priamym dôsledkom zavážania niekdajšej, na povrch otvorenej krasovej dutiny, alebo je dôsledkom prepadnutia najvrchnejších partií jaskyne. Morfologicky patrí jaskyňa ku kategórii horizontálnych, viacnásobných priestorov s rozvetvenými partiami (sensu Bella 1995, p. 9) a z genetického hľadiska prináleží pravdepodobne k fluviokrasovým jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 9-10). Charakter priestorov je kombinovaný, feraticko-vadózny (spodné, resp. vrchné partie).


JASKYŇA MNÍCHOVA DIERA
Košická kotlina
Medzevská pahorkatina
Zamerali: D. Vacková (SMOPaJ)
G. Lešinský (SMOPaJ)
K. Bukovský (SK Neandertál)
M. Horčík (SK Drienka)
14. 11. a 17. 12. 1998
Vyhotovili: G. Lešinský
D. Vacková
19. a 22. 2. 1999
pôdorys
priečne rezy:
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'
I-I'
J-J'
K-K'
L-L'
meander
hniezdo
extrém
biele komíny I, II.
"za balvanom"
zrútený dóm
jedáleň
spojovací komín
slepá chodba
Jarkina chodba
vstupná chodba
nárys vohodu
rozvinuté pozdĺžne rezy:
rez 1-11
rez 9-4
rez 9-15
rez 9-14
rez 1-27
Mierka 1 : 100
0 1 2 3 4 5
SMOPaJ L. M.
pracovisko Košice

Perspektívy

Napriek skepse viacerých jaskyniarov, ktorí v jaskyni „hosťovali“, domáci kolegovia nevylučujú prepojenie s Moldavskou jaskyňou a v tomto zmysle nepovažujú Mníchovu dieru za relatívne izolovanú dutinu. Svoje aktivity chcú členovia SK Neandertál zamerať na ďalšie sondovanie v *Meandri* a fyzické prepojenie s Jaskyňou nad Mníchovou prekonaním závalu v komíne.

Poznámky k nálezom

Pri odstraňovaní sedimentu boli zaznamenané osteologické (paleontologické) i arecheologické nálezy a zaznamenáva sa aj výskyt recentných druhov vertebrát. Okrem iného tu bola nájdená spodná čeľusť *Ursus cf. sp.*, odovzdaná na analýzu prostredníctvom RNDr. M. Fulína, CSc.

Keramické fragmenty patrili podľa dostupných informácií, ktoré majú miestni jaskyniari, k bukovohorskej kultúre. Bárta (1984, p. 250) jaskyňu považuje za archeologicky nádejnú a pripisuje jej kultúrno-historický význam. Bližšie údaje o osídlení jaskyne má PhMr. Gustáv Stibrányi, žiaľ pravdepodobne neboli publikované, resp. sme sa s nimi v dostupnej literatúre nestretli.

Faunisticky zvýrazňujú hodnotu jaskyne viaceré druhy chiropterofauny a to predovšetkým v období preletov, kedy stúpa abundancia *Rhinolophus ferrumequinum*. Okrem toho tu Š. Matis (SEO Bambi) eviduje *Plecotus austriacus, Barbastella barbastellus, Rhinolophus hipposideros a Eptesicus serotinus*. Tieto druhy využívajú jaskyňu i v čase zimovania.

Záver

Jaskyňa v dnešnom stave je takmer z 3/4 umelo spriechodnená odstránením sedimentov. Je typickým príkladom dutiny, ktorá reflektuje pomery v „pochovanom“ krase. Jej význam zhodnocujú vyššie uvedené nálezy a jej charakter.

Za asistenciu pri zameriavaní jaskyne ďakujú merači predovšetkým Ing. Miroslavovi Bačovi (SK Neandertál), Dušanovi Vackovi (SK Drienka) a všetkým ostatným členom SK Neandertál, ktorí spolupracovali pri dokumentácii jaskyne.

Poďakovanie vyslovujeme aj za pochopenie zo strany SMOPaJ, keďže zameranie a prieskum jaskyne boli promptne zaradené k aktuálne vykonávaným úlohám. Polygón a informácie o meraní boli spracované programom T.J.I.K.P.R. Napojenie na polygón Moldavskej jaskyne spracoval v programe ABISSO Hochmuth (1999).

Literatúra a použité podklady:

BÁRTA, J.: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský kras, XXII, 1984, Osveta-MSKOP L.M., Martin-Liptovský Mikuláš, 1984

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, 1994, ROSA-SMOPaJ L. M., Žilina – Liptovský Mikuláš, 1994

BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, 1995, KC-SMOPaJ L. M., Žilina – Liptovský Mikuláš, 1995

ERDÖS, M: Dokumentácia a registrácia povrchových a podzemných krasových foriem Slovenského krasu. Jasovská planina. Interná správa. MSK L. M., Košice, dec. 1975., 1975

ERDÖS, M: Súpis krasových javov v CHKO Slovenský kras. Mnscr. MVOP, Liptovský Mikuláš – Košice, 1990

HIMMEL, J.: Jeskyně a vyvěračky východní části Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu, 1-2-1963, Spleologický klub Moravské museum Brno, Brno, 1963

HOLÚBEK, P. et BELLA, P.: Zoznam jaskýň Slovenska. Košická kotlina, Medzevská pahorkatina. SMOPaJ L. M., Liptovský Mikuláš, ver. 1999, in prep.

KLADIVA, E.: 37. Jaskyniarsky týždeň, Drienovské kúpele, Slovenský kras, 1996. Sprievodca. Speleologický klub Cassovia, 31. 7. 1996, Košice, 1996

KLADIVA, E. et al.: elektronická databáza krasových lokalít s indexom JP, Speleologický klub Cassovia, Košice, ver. 1999

LEŠINSKÝ, G.: Identifikačné karty – Medzevská pahorkatina, Jaskyňa Mníchova diera. In: Lokalizácia krasových javov na území Jasovskej planiny. PHÚ A/21, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš (Košice), ver. 1999, in prep.

LIŠKA, M.: Povrch (Slovenského krasu). In: Rozložník et Karasová (ed.): CHKO BR Slovenský kras, SAŽP p. K. – S CHKO BR Slovenský kras Brzotín, Martin, 1994

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. MŽP SR, GS SR, Bratislava, 1996

MELLO, J. (ed.): Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1:50 000. GS SR, Vydavateľstvo D. Štúra Bratislava, Bratislava, 1997

STÁRKA, V. et BLAHA, L.: Juhoslovenský kras. Osveta, Martin, 1956

ZM 1:10 000 37-41-10. SÚGaK, Bratislava, 1973

Dokumentačné formuláre SK Drienka 1998-1999, Košice

Nové lokality severnej časti Silickej planiny (1. časť)

Jaroslav Stankovič – SPELEO Rožňava

Úvod

Severná časť Silickej planiny patrí medzi najzaujímavejšie časti Slovenského krasu z hľadiska objavov nových hlbokých vertikálnych priepastí. Sú tu oblasti s veľkou hustotou priepastí, veľkých prepadlísk i iniciálnych depresií. Aj keď sa Speleo Rožňava za posledné desaťročie svojej činnosti venovala v prieskume hlavne iným problémom táto oblasť sa opakovane objavuje v jej výskumných správach.

Nová aktivita rožňavskej skupiny v tejto oblasti bola do značnej miery vyvolaná výsledkami SK Drienka na Dolnom vrchu. Aj keď treba povedať, že autor tohto článku nepovažuje v situácii, keď v Slovenskom krase nie sú preskúmané ani hlavné jaskynné systémy, hľadanie nových priepastí z povrchu za podstatný smer rozvoja speleológie v Slovenskom krase. Vážny objav touto metódou je totiž postavený hlavne na náhode. Dlhoročné skúsenosti však dokazujú, že bez hlbšieho poznania zákonitostí vývoja Slovenského krasu a vytrvalého úsilia sú tu väčšie objavy málo pravdepodobné. Ale čo ak predsa. Červík v hlave hlodá a zvlášť po návšteve Hlinoša, ktorý určite ešte poskočí v tabuľke najhlbších slovenských priepastí. Navyše so súčastnou členskou základňou sami na veľké práce nestačíme a tu stačí nájsť tú správnu depresiu podľa publikovaného návodu, odhodiť pár skál a nová priepasť je na svete. Síce nikam nevedie, ale poteší. Skutočnosť v niektorých oblastiach Slovenského krasu nie je od tohto scenára ďaleko. Zaujímavé je preskúmať oblasti nad známymi a predpokladanými jaskynnými systémami. Bohužiaľ zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť sľubnú depresiu v oblastiach nášho najväčšieho záujmu.

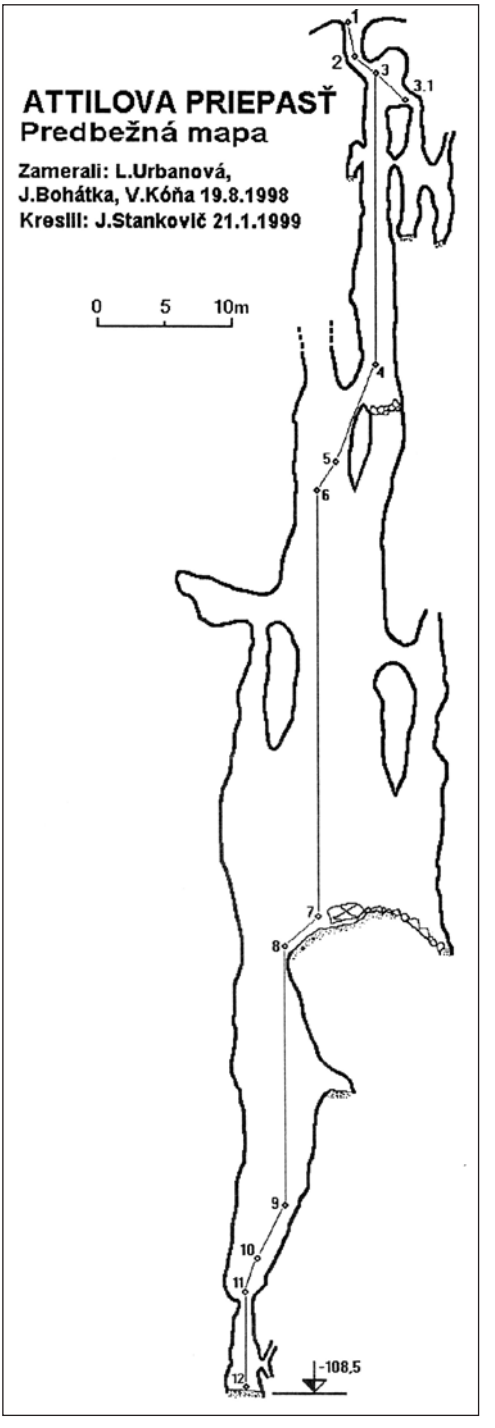
Attilova priepasť

Najvýznamnejším objavom, ktorý sa podaril rožňavskej skupine v severnej časti Silickej planiny je Attilova priepasť. Priepasť leží v katastri obce Jovice asi 400 m západne od priepasti Veľký Malinčiak. Nadmorská výška vchodu je 599 m. Celková hĺbka priepasti je 108,5 m a dĺžka podzemných priestorov asi 200 m. Prieskum a dokumentácia priepasti zatiaľ nie je ukončená.

Vzhľadom na to, že o objave tejto priepasti kolujú po Slovensku rôzne zvesti, počnúc tým, že iná jaskyniarska skupina má fotodokumentáciu a pracovné denníky o priebehu objavovania priepasti, až po to, že lokalitu nám ukázal mladý, veľmi nádejný jaskyniar z inej jaskyniarskej skupiny a my sme im prepadlisko podlo prekopali, musím tu, aj keď nerád, napísať celý sled prác na objavovaní priepasti, tak ako som si ho zapísal do denníka. Údaje boli prenesené cez schránku z denníka do tohoto článku.

22. 4. 1998

Pri povrchovom prieskume lokalizovaná J. Stankovičom malá depresia na rozhraní dvoch závrtov asi 400 m západne od Malinčiakov. Po 1/2 hodine sondovania sa



ukázala úzka puklina hlboká asi 1 meter. Bude potrebné pokračovať v sondovaní. Pracovný názov: „Na hrane“.

Asi 300 metrov od Malinčiakov na severozápad objavené nádejné prepadlisko. Pracovný názov: „Pri jazvečom chodníku“. Veľmi nádejné pre objav priepasti.

23. 4. 1998

Sondovanie v obidvoch lokalitách objavených 22. 4. 1998. Je však potrebné vedro a spolupráca minimálne jedného človeka. J. Stankovič.

27. 4. 1998

J. Stankovič pokračuje v sondovaní v prepadlisku „Pri jazvečom chodníku“. Preniesol náradie z Malinčiaka a po vyťažení asi 40-tich vedier a niekoľkých väčších kameňov sa ukázal medzi kameňmi otvor, cez ktorý padali kamene do hĺbky asi 10 metrov. Keďže nemal sedačku a lano, zastavil práce.

30. 4. 1998

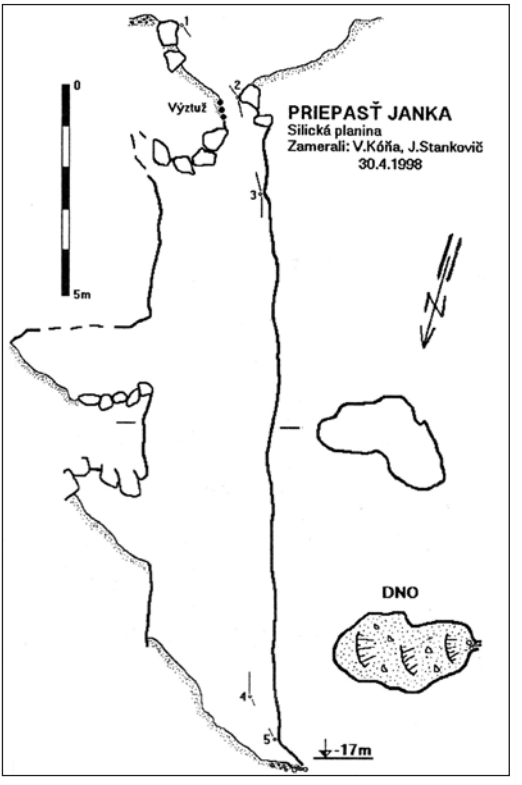
Ráno sme sa na chate stretli z jaskyniarmi zo skupiny Pustý žleb z Brna. Dohodli sme sa na akcii v severnej časti Silickej planiny. Kým českí jaskyniari dokončovali prekopanie prepadliska pri „Jazvečom chodníku“, zamerali J. Stankovič a V. Kóňa priepasť „Janka“. Po návrate k pracovisku vychádzali českí jaskyniari z novoobjavenej jaskyne. Jaskyňa má hĺbku asi 25 metrov a je to vlastne vysoký meander široký od 1 do 3 metrov. V jaskyni je unikátna kvapľová výzdoba vo forme pizolitov. Charakter jaskyne je podobný ako Malý Malinčiak. Jaskyňu sme čiastočne aj zamerali. Bolo by zaujímavé zistiť, či nie je vyvinutá na tej istej poruche ako Malý Malinčiak. Jaskyňa dostala názov: „Pizolitová priepasť“.

10. 5. 1998

Domapovanie Pizolitovej priepasti a sondovanie v „Priepasti na hrane“, ktorú sme prehĺbili do hĺbky asi 1,5 metra. Pre ďalšiu prácu je potrebné vedro. Akcie sa zúčastnili: V. Kóňa, Jana Stankovičová a J. Stankovič.

13. 5. 1998

Pokračovanie v kopaní na lokalite „Priepasť na hrane“. Pomocou vedra prehlbujeme sondu do 2,5 metra. Počuť padať kameň do značnej hĺbky s neidentifikovateľným dopadom. Práca prerušená, lebo sme nemali lano na zabezpečenie pre prípadný prepad dna. Akcie sa zúčastnili: V. Kindernay ml., Štefan Račko a J. Stankovič. Pokračujeme povrchovým prieskumom. V. Kindernay ukázal horizontálnu jaskyňu, ktorú našli so Š. Račkom pred týždňom. Dostala pracovný názov „Zabudnutá jaskyňa“. Je zaujímavé, že sa nenachádza v žiadnej evidencii. Pritom má veľký vchod, dĺžku asi 10 metrov a nachádza sa asi 100 metrov na sever od priepasti Janka. Ďalej sme pokračovali k jaskyni „Novoročné sklamanie“ a ďalej na západ k priepasti Gabriela, ktorú prekopali SK Drienka. V tom istom závrte, kde sa nachádza táto priepasť, sme našli ďalšie sľubné pracovisko pre objav priepasti. Dostalo pracovný názov P2 (Račkova lokalita).



17. 5. 1998

Pokračujeme v sonde „Priepasť na hrane“. Po dvoch hodinách čistenia pukliny prenikáme na južnom konci do vstupnej šachty veľkej priepasti. Po zabezpečení sutiny zlanuje J. Stankovič prvých 40 metrov v priepasti s prierezom asi 1,5 × 3 metre. V hĺbke 35 metrov je šachta zatarasená zaseknutými balvanmi zo starej výzdoby. Cez puklinu šírky asi 40 cm sa pretlačil do pokračovania šachty, ktorá tu zväčšila priemer a je vyzdobená unikátnou výzdobou. Kameň hodený dole padá značne hlboko, bez jednoznačného identifikovania dopadu. Keďže nemáme zo sebou viac výstroja, odkladáme ďalší prieskum na ďalšiu akciu. Pokračujeme povrchovým prieskumom planiny a sondovaním v pracovisku P1. Pracovisko P1 sa nachádza na juhozápad od kóty Malinčiak. Postúpili sme asi o 1. meter, kde nás zastavil veľký balvan. Akcie sa zúčastnili: Radko Čonka, Zbyňek Valenta, Roman Valenta zo skupiny J. Majku a J. Stankovič.

Opis priepasti

Úzky vchod sa nachádza na rozhraní dvoch závrtov. Severnejší má hĺbku až 40 m. Takáto lokalita v Slovenskom krase predstavuje jedno z najpríhodnejších miest na objav priepasti. Úzka vstupná šachtička vyústi zboku do rozmernejšej šachty s priemerom asi 3 m. Šachta vedie aj smerom hore, takže strop je hrubý asi 1,5 m. To aby sa človek začal báť chodiť po planine. V hĺbke 7 m je výklenok, z ktorého sa

odpája paralelná šachta. Hlavná priepasť pokračuje v priereze 1,5 × 3 m do hĺbky 32 m, kde je prerušená riedkou zátkou z opadanej výzdoby. Kamene cez túto zátku prepadávajú. Táto šachta je po celom obvode vyzdobená mohutnou, ale už zvetranou kvapľovou výzdobou. Zátku obchádzame cez 40 cm úzku puklinu, za ktorou sa ocitneme v mohutnej šachte prichádzajúcej zhora. Výzdoba zmení charakter. Je živá podobná výzdobe v Diviačej priepasti. Rozmery šachty vzrastajú na 7 × 4 m. Po 17 metroch sa dá kyvadlom prejsť do rozmernej chodby dlhej asi 12 m, ktorá je na jednom mieste prerušená šachtou. Trochu nižšie sa dá kyvadlom na opačnú stranu dostať do ďalšieho okna s šachtou. Hlavná vetva pokračuje do hĺbky 72 m, kde pristávame na hrane ďalšieho pokračovania šachty. Tu je vytvorená plošina o rozmeroch 8 × 4 m, ktorá končí zasutineným pokračovaním. Rozmerné ústie ďalšej priepasti je vytvorené na križení dvoch porúch smerov 44° a 320°. Na priečnej poruche je vyvinutá ďalšia šachta, ktorá zatiaľ nie je zameraná. Od hĺbky 68 m sa ráz priepasti mení. V celom profile šachty je viditeľný sintrový lem, ktorým sa končí výzdoba priepasti. Odtiaľ pokračujú len holé zablatené steny. Priepasť bola niekedy pravdepodobne vyplnená po túto úroveň sedimentami, a až neskoršie boli tieto sedimenty odplavené. Bolo by zaujímavé zaoberať sa podrobne genézou tejto priepasti aj vo vzťahu k morfológii okolia.

Ďalší stupeň má hĺbku asi 33 m a z rozmerného ústia sa postupne zúži na prielez pri m.b. 11. Dno je tvorené skalnato-hlinitou sutinou a nevyzerá nádejne na ďalší postup.

Priepasť Janka

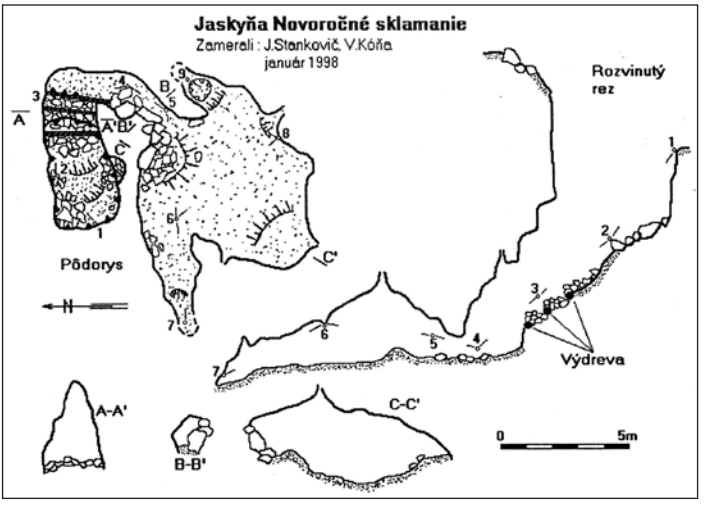
Priepasť Janka sa nachádza v severnej časti Silickej planiny v katastri obce Jovice v tesnej blízkosti zelenej turistickej značky vo vzdialenosti asi 1300 m od križovatky s modrou značkou smerom k Mačacej priepasti. Bola objavená klasickou Lešinského metódou 24. 5. 1988 prekopaním dna depresie. Priepasť objavili Dušan Hujdič a Jaroslav Stankovič po jednodňovej akcii. Priepasť znovuobjavili členovia SK Drienka a dali jej meno Pri troch bukoch. Priepasť je tvorená jedným vertikálnym stupňom s krátkou odbočkou v polovici hĺbky. Výzdoba priepasti je chudobná. Celková hĺbka priepasti je 17 m. Dno priepasti sa neprielezne zúži a je vyplnené sutinou. Bolo by zaujímavé pokračovať v prolongácii, nie je však kam odkladať vykopaný materiál. V ústí priepasti bola pri vonkajšej teplote –5 °C nameraná teplota +5 °C.

Jaskyňa Novoročné sklamanie

Jaskyňa Novoročné sklamanie bola v evidencii M. Erdösa evidovaná pod číslom SP31 – Priepasť „Číslo 5“. Bola lokalizovaná v roku 1973 členmi vtedajšej skupiny SSS 3B Rožňava. Vchod ako do Veľkej Bikfy a výrony teplého vzduchu na pravej strane prepadliska inšpirovali členov rožňavskej skupiny R. Boroša, D. Hujdiča a J. Stankoviča, aby tu začali sporadicky sondovať v roku 1988. Od ďalšej práce ich však odradili veľké bloky kameňa. Počas skupinového jaskyniarskeho týždňa v roku 1997 sme tu znova odpracovali jednu akciu s jaskyniarmi z Tetína. Vrátili sme sa sem na prelome roku 1997 a1998, kedy sme v spolupráci z jaskyniarmi zo skupiny Tartaros prekopali zával na dne prepadliska. Aké bolo naše sklamanie, keď sme objavili sienku o rozmeroch 8 × 9 × 3 m bez jasného pokračovania do priepasti typu Veľkej Bikfy.

Priepasť leží 200 m na západ od priepasti Janka v tesnej blízkosti zelenej turistickej značky, v katastri obce Jovice. Nadmorská výška vchodu je 626 m n. m. Tvoria ju dve dómovité chodby oddelené skalným rebrom. Západná prepadnutá chodba tvorí pôvodné prepadlisko, na dne ktorého sa podarilo prekopať južným smerom do nových priestorov. Dno objaveného priestoru je tvorené suchou sypkou hlinou, na ktorej sú vysypané kamene z prevaleného stropu vstupného prepadliska.

Celková hĺbka jaskyne je 11,8 m a dĺžka polygónového ťahu 31 metrov.



Literatúra:

LEŠINSKÝ, G.: Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných. Spravodaj SSS, 4/1997, Lipt. Mikuláš, 19-23

ERDÖS, M., 1983: Súpis krasových javov Silickej planiny – časť severná. Manuskript, MSKaOP, Liptovský Mikuláš – Košice

Moldavská jaskyňa

Eduard Kladiva, Zdenko Hochmuth, Jozef Thuróczy

V zoznamoch najdlhších jaskýň Slovenska sa stabilne vyskytuje Moldavská jaskyňa. Odhadovaná dĺžka jej chodieb (3,0, prípadne 3,5 km) vyvolávala pochybnosti u mnohých, ktorí jaskyňu nevideli na vlastné oči. Najlepším dôkazom by bola mapa, avšak jej vyhotovenie z rôznych dôvodov sa už ťahá viac ako 20 rokov. Prvý známy fragment mapy jaskyne bol publikovaný v roku 1980 (Müller J. 1980), ale zahrňoval iba vstupné priestory jaskyne. Na zmapovanie zložitého labyrintu sa nezávisle od prvej skupiny podujala OS Košice-Jasov, v jaskyni ale pracovala nárazovoa až spojená aktivita viacerých meračov z rôznych oblastných skupín SSS a záverečná redakcia mapy autormi príspevku umožnila vykresliť mapu v predkladanej podobe, o ktorej sú mnohí presvedčení, že nepredstavuje posledné slovo v rozsahu jaskyne (2 187 m pri meračských bodoch). Predkladaná mapa bude podkladom na geomorfologický výskum a riešenie genézy, problémom vhodným skôr na stránky Slovenského krasu. Pre značný rozsah jaskyne sa v príspevku nebudeme venovať detailnému opisu chodieb (ktorý je viac- menej zrejmý z priloženej mapy) sa ale sústredíme na historické a speleologické problémy.

Poloha jaskyne

Jaskyňa sa nachádza v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou, v terase, na ktorej leží vilová štvrť Moldavy. Súčasný vchod je položený v zníženine pod skalnou stenou na úpätí východného svahu planiny, v hĺbke cca 3 m pod úrovňou nivy rieky Bodvy. Podľa ústnej tradície sa druhý vchod do jaskyne, v súčasnosti zasypaný, nachádzal v závrte 80 m severnejšie pod výrazným skalným bralom (G. Stibrányi st., ústny oznam).

Babylon názvov

V slovenskej literatúre sa jaskyňa spomína najčastejšie pod názvom Moldavská jaskyňa, ktorý je doslovným prekladom staršieho maďarského názvu Szepsi barlang. Niektorí autori používali v súvislosti s jaskyňou názov Tinta főző, čo označuje miesto, kde sa varí atrament, tinktúra. V minulosti varili členovia miestneho obuvníckeho cechu z bobúľ svíbu (Cornus sanguinea) čierne farbivo práve v mieste zasypaného vchodu jaskyne (Sülle P. 1988). Podobným názvom Tinta lyuk (Kozub M. et al.1979) bola označená aj lokalita dnes evidovaná pod názvom Mníchova diera. Názov Tinta főző dnes vzťahujeme iba na skalné útvary, nad severným zasypaným vchodom Moldavskej jaskyne, v ktorých sa otvára krátka tunelovitá jaskyňa Skalná brána (Himmel J. 1963). Krátku plazivkovitú jaskyňu pod ňou označila skupina Neandertal názvom Machová jaskyňa (Bukovský K.1994), lokalita ale patrí do systému Moldavskej jaskyne, s ktorou komunikuje neprieleznou úžinou. Niekedy sa v súvislosti s Moldavskou jaskyňou používal aj názov Mníchova diera (maď. Pap verem), čo je ale označenie jaskyne v svahu planiny 20 m nad hlavným vchodom Moldavskej jaskyne, ktorú podľa ústnej tradície obýval v stredoveku pustovník. Jej genetická súvislosť s Moldavskou jaskyňou zatiaľ nebola preukázaná.

História

Jaskyňa je zrejme známa od nepamäti a v súvislosti s neďaleko ležiacim historickým jadrom mesta Moldava nad Bodvou aj často navštevovaná. Svedčia o tom mnohé nápisy na stenách jaskyne. Niektoré nápisy vo vstupnej časti jaskyne boli preskúmané v roku 1984 (Erdös M.1984). Nápisy sú datované od poloviny minulého storočia (1849) až do r. 1944. V roku 1998 lokalizovala Komisia SSS pre potápanie v jaskyni dva nápisy datované do roku 1624, ktoré by, ak sa preukáže ich pravosť, patrili medzi najstaršie jaskynné nápisy na Slovensku Z roku 1888 sa uvádza nález pozostatkov bukovohorskej kultúry z jaskyne v katastri Moldavy nad Bodvou (Szendrei J.1888). Keďže Moldavská jaskyňa bola vtedy dobre známa, môžeme nález pripísať práve jej, prípadne Mníchovej diere. Jaskyni sú pripisované aj archeologické nálezy z 10. až 12. storočia (Sülle P. 1988), ide ale zrejme o keramiku, ktorú skupina Neandertal získala pri prekopávaní Mníchovej diery (Kaminská Ľ.1987). J. Müller uvádza nálezy črepov bukovohorskej kultúry a stredoveké z 13.-15. storočia a úlomky munície z 2. sv. vojny. Publikované boli nálezy z druhej polovice 12. st. až do 13. st. (Čaplovič D. et al.1978). Keďže nie sú známe okolnosti vyzdvihnutia nálezov, nie je možné určiť, či neide o splach povodňovými vodami z údolia Bodvy. Všeobecne sa verí, že jaskyňa slúžila ako útočisko v čase tureckých vpádov (Moldava ležala práve na hranici tureckého panstva). S tým by snáď koreloval spomínaný nápis z roku 1624. Je možné, že o jaskyňu sa zaujímali aj mnísi z neďalekého Jasovského kláštora.

Viacero údajov sa viaže k poblúdeniu v jej priestoroch. Na začiatku minulého storočia sa údajne v jaskyni stratil Ján Prokop z Drienovca po návšteve jarmoku a z jaskyne ho úplne sivého vyniesli hasiči (Stibrányi G. 1985). PhMr. G. Stibrányi tamtiež spomína, že jaskyňa slúžila ako útočisko v dobe tureckých vpádov a v dvadsiatych rokoch tohto storočia existoval projekt využiť jaskyňu ako poľnú nemocnicu o 170 lôžkami. Podobné zablúdenie sa stalo roku 1934 (Bárta J. 1970), kedy 68-ročný drienovský obuvník Képes na turíčny pondelok po púti vošiel do jaskyne, zablúdil tam a dokonca sa potom pokúsil o samovraždu. Zachránili ho po niekoľkých dňoch robotníci z kameňolomu, ktorí vraj náhodou šli do jaskyne skúmať ozvenu. V jaskyni v najnovšej dobe zablúdilo viacero chlapcov, G. Stibrányi uvádza zablúdenie 3 chlapcov asi okolo roku 1960, **K. Bukovský** pozná prípad zablúdenia chlapca v roku 1998. Viacero nálezov novodobých ľudských kostí v jaskyni svedčí o osude nešťastníkov, ktorí o svojom dobrodružstve už nemohli podať správu.

Odborný výskum

Najstarším nám známym písomným dokladom o existencii jaskyne je turistický sprievodca po „oblasti s jaskyňami“ z roku 1886 (Siegmeth K.1886), v ktorom bola uverejnená mapa s vyznačenými niektorými jaskyňami súčasného Slovenského krasu. Pri meste Szepsi (Moldava n.Bodvou) je bodkou a nápisom „höhle“

označená jaskyňa, ktorá môže byť ztotožnená s Moldavskou jaskyňou. Vyznačenie jaskyne ukazuje, že v tej dobe bola dobre známa a často navštevovaná turistami a bádateľmi. Keďže v minulom storočí boli jaskyne vnímané predovšetkým ako archeologické objekty, Moldavskej jaskyni bez bohatých archeologických a paleontologických nálezov nebola venovaná taká pozornosť ako napríklad Jasovskej jaskyni.

Vo svojej správe o výskumoch v Jasovskej jaskyni sa čatár Bluma zmieňuje tiež o výskume Moldavskej jaskyne v máji roku 1923. Počas návštevy jaskyne 13. 5. 1923 spoločne s p. Štanglerom, papiernikom z Košíc, našiel kostru človeka, zrejme z historických čias, lebo kosti boli čiastočne obalené hlinou a rozložené na ploche cca 3m^2. Lebku a väčšie kosti odniesol p. Štangler do Košíc, menšie kosti ostali na mieste. O ďalšom osude kostí nič nevieme. Ani miesto nálezu v jaskyni nie je presnejšie lokalizované, z textu správy môžeme ale usudzovať, že kostra ležala blízko niektorého z komínov (Bluma 1924).

V rokoch 1952-53 údajne skúmali Južný rajón jaskyne Š. Furín a J. Mitický z Jasova ako profesionálni pracovníci n.p. Turista Bratislava, ale žiadne výsledky nepublikovali. Niekedy pred rokom 1972 robil archeologický výskum v zadnej časti Vstupného dómu člen OS Košice-Jasov G. Stibrányi st.

V rámci hydrogeologického prieskumu územia, konkrétne úlohy: Hačavsko – Jasovská hydrogeologická štruktúra bol J. Orvanom realizovaný v dobe od 23. 1. 1974 – 22. 2. 1974 čerpací pokus v tzv. Slukovej studni (Sluka kút) v jaskyni. V rámci neho, resp. pred ním Oblastná skupina SSS č.1 Košice-Jasov uskutočnila predbežný prieskum jaskyne s určením najvhodnejšieho prístupu k vodnej hladine a údajne aj realizovala zameranie polygónového ťahu od vchodu k vodnej hladine (Erdös M. 1973).

V roku 1977 sa začala prieskumom jaskyne zaoberať skupina jaskyniarov z Košíc pod vedením J. Müllera, (neorganizovaná v SSS, Slávia VŠT Košice, napojená na výskumy českých speleológov) ktorá publikovala prvú mapu jaskyne (Müller J. 1980). Na mape sú ako spoluautori uvedení tiež J. Dučai, M. Kejda. Skupina vykonala aj dlhodobé mikroklimatické pozorovania v jaskyni a pokračovala v mapovaní labyrintu (Tůma 1980), ďalšie mapy ale nepublikovala. Začiatkom 80-tých rokov jej aktivita prestala. Zaujímavé sú ústne informácie členov skupiny o pokračovaní jaskyne v západnom smere 500 m do masívu a o existencii rozsiahleho zatopeného dómu pod Slukovou studňou.

Nezávisle od skupiny J. Müllera začala v roku 1979 jaskyňu mapovať OS Košice-Jasov, ktorá aj stabilizovala meračské body (dĺžka polygónu 405,34 m). Mapovali oblasť západne a južne od vchodu. Meranie viedol J. Thuróczy a J. Zacharov za spoluúčasti členov E. Hirka, P. Perlíka a i. Tým ale aktivita skupiny v jaskyni skončila. V rokoch 1983-84 inicioval ďalší výskum E. Kladiva. V spolupráci s J. Thuróczym predĺžili polygónový ťah na cca 950 m, mapovalo sa hlavne na západ a sever od vchodu. Meranie sa skončilo na meračskom bode č. 123. V tom roku (presne 1. 12. 1984) vybudovala OS Košice-Jasov v spolupráci s ZO SZOPK Moldava nad Bodvou vo vchode jaskyne masívnu mrežu s uzamykateľným uzáverom (Hlaváč J. 1984).

Odchodom E. Kladivu do zahraničia aktivita skupiny v jaskyni opäť opadla. Po návrate v roku 1991 pokračoval E. Kladiva v mapovaní severnej časti jaskyne, postupne zmapoval 880 m chodieb. Okrem mapovacích akcií pokračoval v prieskume vzdialených častí a v čistení jaskyne.

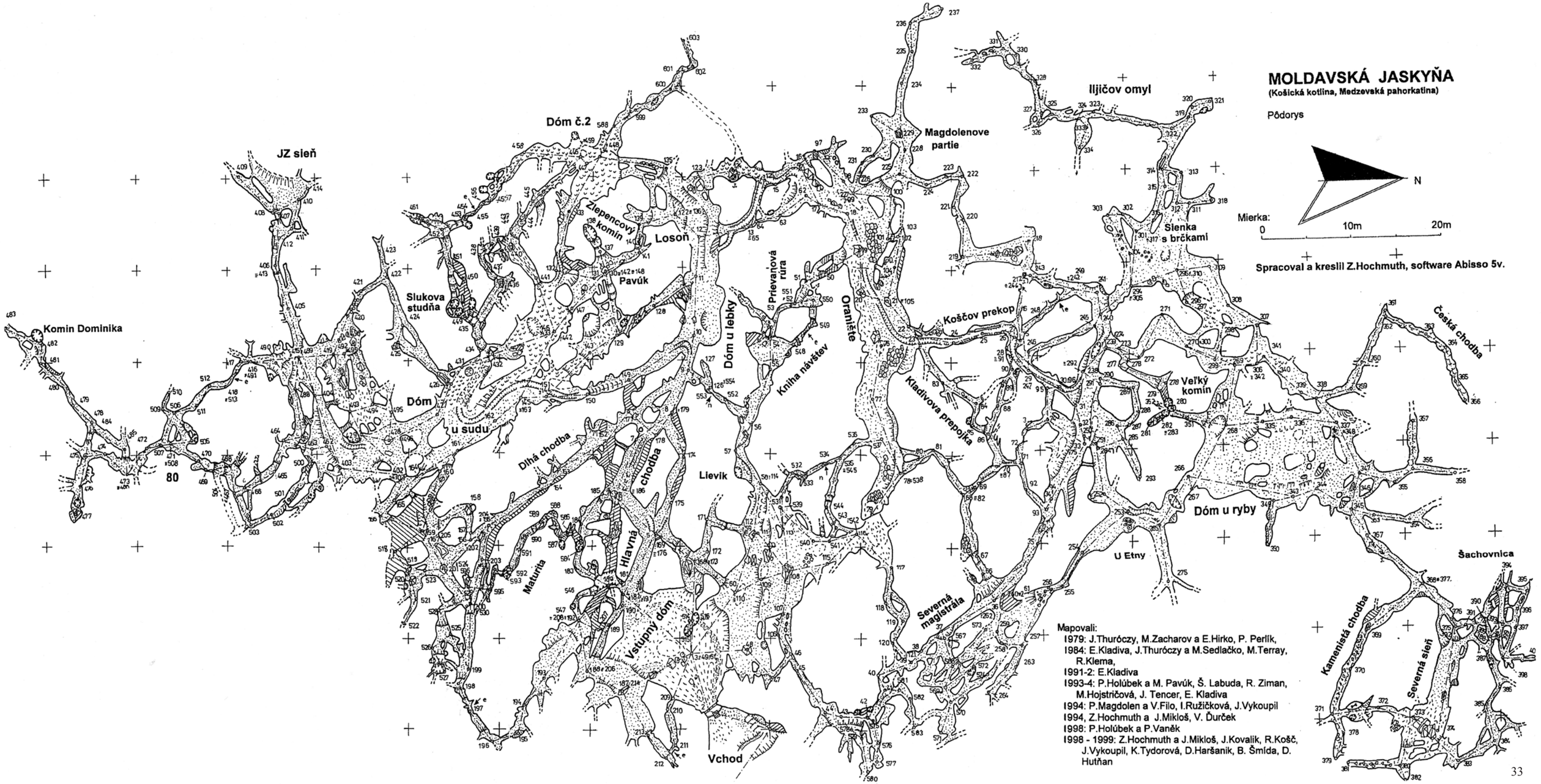
V tej dobe navštevovala jaskyňu aj skupina okolo K. Bukovského, ktorá sa v roku 1992 vyčlenila do samostatného Speleoklubu Neandertal a v roku 1994 preniesla svoju aktivitu do vyššie položenej Mníchovej diery. V rokoch 1990-93 navštevovali jaskyňu aj ochrancovia prírody z Moldavy nad Bodvou (Hoško O.), ktorí viac ráz odoberali vzorky vody zo Slukovej studne na chemickú analýzu, výsledky ale nepublikovali.

Na prelome 1993/94 bol zo strany Speleoklubu Cassovia (nástupca OS Košice-Jasov) k mapovaniu jaskyne prizvaný P. Holúbek zo skupiny SSS Nicolaus a neskôr ďalší jaskyniari: P. Magdolen z o.s. Bratislava a Z. Hochmuth z Komisie pre potápanie SSS. Pod vedením P. Holúbeka a spoluúčasti M. Hojstričovej a Š. Labudu, M. Pavúka a R. Zimana a J. Tencera a E. Kladivu bola zameraná najsevernejšia časť jaskyne, P. Magdolen za spoluúčasti I. Ružičkovej, V. Fila a J. Vykoupila (Prešov) zmapoval najzápadnejší výbežok jaskyne, Z.Hochmuth za spoluúčasti J. Mikloša a V. Ďurčeka zamerali časť labyrintov v kontakte s Holúbekovým meraním a tiež oblasti západne od Slukovej studne. Vďaka tomu bolo zmapovaných viac ako 0,7 km chodieb.

V rokoch 1995-97 sa ale aktivita skupiny presunula na iné lokality Slovenského krasu a intenzita mapovacích akcií v jaskyni značne poklesla. Niekoľkokrát došlo k vylomeniu uzáveru jaskyne, ktorý Speleoklub Cassovia opravoval. V deväťdesiatych rokoch sporadicky vykonávajú v jaskyni zimné sčítanie netopierov členovia Skupiny pre ochranu netopierov.

Začiatkom roku 1998 v jaskyni obnovila aktivitu Komisia pre potápanie SSS Obnovili poškodený uzáver jaskyne, zahustili mreže ako ochranu pred zdivočelými psami a vybetónovali vstup do jaskyne. Vyzbierali odpadky a spriechodnili niektoré extrémne plazivky (Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Kovalik, D. Hutňan, L. Demek). Významná bola pomoc o.s. Prešov (R. Košč, D. Haršanik, K. Tydorová, J. Vykoupil). Na mapovaní sa podieľal 1 akiou Speleoklub Nicolaus (P. Holúbek, P. Vaněk a dokonca aj B. Šmída zo spelea UK. V priebehu roka uskutočnila revízne mapovanie už zmapovanej časti jaskyne s čiastočným využitím stabilizovaných polygónových bodov SK Cassovia, domerala chodby v oblasti Slukovej studne. Sústredila mapové podklady od viacerých autorov a polygónový ťah spracovala v programe Abisso.

Výsledkom kolektívneho úsilia je predkladaná mapa Moldavskej jaskyne v stave k 1. 1. 1999 s celkovou dĺžkou polygónového ťahu 2141 m. Prevažná časť chodieb bola zameraná banským kompasom a sklonomerom, iba krátke odbočky na okraji labyrintu bez možnosti prolongácie boli zamerané geologickým kompasom. Dĺžky boli merané oceľovým pásmom. Názvy uvedené v mape boli prevzaté zo starších prameňov a od viacerých prieskumníkov jaskyne.


MOLDAVSKÁ JASKYŇA
(Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)
Pôdorys
N
Mierka:
0
10m
20m
Spracoval a kreslil Z.Hochmuth, software Abisso 5v.
Mapovali:
1979: J.Thuróczy, M.Zacharov a E.Hirko, P. Perlík,
1984: E.Kladiva, J.Thuróczy a M.Sedlačko, M.Terray, R.Klema,
1991-2: E.Kladiva
1993-4: P.Holúbek a M. Pavúk, Š. Labuda, R. Ziman, M.Hojstričová, J. Tencer, E. Kladiva
1994: P.Magdolen a V.Filo, I.Ružičková, J.Vykoupil
1994, Z.Hochmuth a J.Mikloš, V. Ďurček
1998: P.Holúbek a P.Vaněk
1998 - 1999: Z.Hochmuth a J.Mikloš, J.Kovalik, R.Košč, J.Vykoupil, K.Tydorová, D.Haršanik, B. Šmída, D. Hutňan
JZ sieň
Komin Dominika
Dóm č.2
Ziepencový komín
Losoň
Pavúk
Slukova studňa
Dóm u sudu
Dlhá chodba
Hlavná chodba
Maturita
Vstupný dóm
Vchod
Lievik
Dóm u lebky
Prievanová rúra
Kniha návštev
Oranište
Magdolenove partie
Iljičov omyl
Koščov prekop
Kladivova prepojka
Slenka s brčkami
Veľký komín
Česká chodba
Dóm u ryby
U Etny
Severná magistrála
Šachovnica
Kamenistá chodba
Severná sieň
80
33

Stručný opis priestorov jaskyne

Najvýchodnejší okraj Slovenského krasu predstavuje skalnatý svah Jasovskej planiny v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou a severne od mesta, ktorý pokračuje k Jasovu. Podľa geomorfologického členenia v súčasnosti platného v Slovenskej republike patrí uvedená oblasť do Medzevskej pahorkatiny v rámci Košickej kotliny, jej geologická stavba a vývoj, rovnako ako dobre vyvinuté podzemné krasové javy a iné geomorfologické znaky krajiny ju tesne spájajú s územím Slovenského krasu.

Súvrstvie svetlosivých lagunárnych wettersteinských vápencov (ladin) patriace k siliciku je v tejto časti krasu prekryté pestrými ílmi a štrkmi košickej série (pont). Územie medzi riekou Bodva a údolím Šúr (Drienovský potok) tvoria poklesnuté vápencové kryhy, ktoré pravdepodobne patria k hačavsko-jasovskej štruktúrno-tektonickej jednotke. Na nich je zachovaný tetrasový systém Bodvy, čiastočne aj so zachovanou štrkovou akumuláciou.Východný okraj planiny je ostro ohraničený skrytým zlomom severojužného smeru, pozdĺž ktorého vytvorila svoje koryto rieka Bodva. Zložitý tektonický vývoj na styku silicika s košickou formáciou podmienil súčasný skrytý charakter krasu.

V zníženine na úpätí skalnatých brál východného okraja planiny sa otvára 1,8 široký a 1,6 m vysoký vchod do rozsiahlej Moldavskej jaskyne. Moldavská jaskyňa predstavuje na Slovensku a zrejme v podmienkach vápencového krasu strednej Európy ojedinelý podzemný krasový jav. Väčšinu priestorov jaskyne, vrátane zložitých labyrintov, tvorí súbor líniových prvkov – kanálov, chodieb, komínov a priepastí, rozvetvujúcich sa v uzloch do siete rôznej zložitosti.V dôsledku vhodných geologických a hydrologických podmienok sa vytvorili v Moldavskej jaskyni oblasti, kde pomer objemu vyprázdnených priestorov k objemu vápenca je rádovo vyšší ako v klasických jaskyniach. Navyše sú voľné priestory natoľko členité, že pojem chodby spájúcej dva uzly, stráca miestami zmysel a skôr treba hovoriť o viac alebo menej schodných cestách spájajúcich priechodné priestory v hlinou takmer úplne vyplnených širokých chodbách. Preto sa ukazuje vhodnejšie charakterizovať geomorfológiu nie jednotlivých chodieb, ale plošných oblastí s prevládajúcou jednou alebo niekoľkými geomorfologickými charakteristikami.

Celkovo predstavuje jaskyňa horizontálny systém krátkych chodieb a plaziviek eróznych profilov, ktoré spájajú plošne rozsiahle nízke priestory – dómy. Priečne rozmery pôvodných riečnych chodieb možno iba odhadnuť na rádovo desať metrov. Druhý typ chodieb tvoria prepojovacie rúrovité kanály modelované povodňovými vodami a puklinovité chodby na puklinách SV-JZ smeru rozšírené riečnou eróziou. Prakticky v celom profile sú chodby a dómy vyplnené svetlohnedou až červenohnedou hlinou, často v plnom profile. Vysychaním a zmenšovaním objemu hliny sa vytvárajú úzke priepastky medzi hlinenými sedimentmi a skalnou stenou. Ich hĺbka nepresahuje 4 m, najhlbšia bola preskúmaná do -8 m. V niektorých miestach odkrýva jaskyňa izolované vertikálne korózne kaverny, prípadne korózno-erózne komíny. Pritom je zaujímavé, že jaskyňa je vyvinutá prakticky v jedinej úrovni, priemerne cca 5m pod úrovňou nivnej terasy Bodvy pred jaskyňou. Rozsah opisovaných častí jaskyne je cca 180 m v severojužnom smere a 87 m v západo – východnom.

Podľa charakteru priestorov vyčleňujeme v jaskyni 5 väčších oblastí – rajónov. **Vstupný rajón** tvorí Vstupný dóm (niekedy aj Archeologický dóm) s priľahlými erózne modelovanými puklinovitými chodbami vytvorenými v prevládajúcom smere SZ--JV, ktorý koreluje so smermi skrytých zlomov v tejto časti Jasovskej planiny. Výška voľných priestorov je 1,8 – 3 m a mikroklíma oblasti je ovplyvnená blízkosťou vchodu. Sporadická kvapľová výzdoba (náteky a kôry) je sekundárne zvetraná, zničená alebo znečistená v dôsledku predchádzajúcej vysokej návštevnosti dobre prístupných priestorov.

Severný rajón tvoria nízke (0,3 – 1,0 m vysoké) chodby široké 1 – 2 m bez prevládajúceho smeru, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž východného okraja planiny. Predstavujú prítokové vetvy od hlinou upchatých ponorov (?) rieky Bodvy z východnej strany rajónu. V častiach priliehajúcich k Vstupnému rajónu sú priestory prevažne suché, smerom k strednej časti v okolí Veľkého komína množstvo presakujúcej vody pribúda, rovnako ako množstvo a rozmanitosť kvapľovej výzdoby (stalaktity a brčká v počiatočnom štádiu vývoja, stalagmity, baldachýny). Najsevernejšiu časť rajónu predstavuje Severný dóm s priľahlými chodbami (Kamenistá chodba) s produktmi rútenia – ostrohrannou sutinou a štrkom.

Predný rajón sa nachádza západne od Vstupného rajónu a tvoria ho dva typy priestorov. Široké nízke priestory sú rozčlenené kulisami a stropnými rebrami, ktoré sa ponárajú pod nerovné hlinené dno. Úzke a relatívne dlhé plazivky prevládajú v severnej časti rajónu. Predný a Severný rajón sú navzájom oddelené tektonickou dislokáciou, ktorá sa prejavuje závalmi a chodbami v pseudobrekciách. Pokračovanie Predného rajónu v severnom smere predstavujú neprielezné plazivky v slabo stúpajúcich členitých priestoroch úplne vyplnených hlinou. Pásmo intenzívneho priesaku atmosférických vôd vytvára blativé úseky striedajúce sa s aktívnou a rozmanitou kvapľovou výzdobou. Zastúpené sú obecné formy stalaktitov a stalagmitov, sintrové kôry, pizolity, sintrové jazierka a hrádzky. Rovnako rozmanité je zafarbenie sintrov, od krvavo červenej po priesvitne bielu. Niektoré správy uvádzajú ďalší rozsiahly rajón západne od Predného rajónu, ktorý patrí k perspektívnym miestam ďalšieho rozširovania známej časti labyrintu Moldavskej jaskyne.

Rajón U sudu naväzuje na Vstupný rajón z južnej strany. Charakteristické sú široké priestory s výraznými erózne modelovanými stropnými rebrami a kulisami, šikmými spojovacími kanálmi a členitým hlinitým dnom. Vo východnej časti prevládajú skôr rúrovité, 0.,5 – 1,3 m široké chodby. Amplitúda výškových zmien je 1,5 – 3 m a vytvára dojem priestorového labyrintu. Priesak vôd je minimálny vo východných chodbách rajónu, ktoré ležia pod svahom terasy, smerom k západu sa zväčšuje. Chemogénne sedimenty sú zastúpené prevažne stenovými formami sintrov, miestami sú hlinené nánosy spevnené sintrom. Klimaticky je táto oblasť teplotne stabilná s vysokou vlhkosťou, ale dobre

vetraná, preto je využívaná netopiermi na zimovanie. Vo východnom smere sú pokračovania chodieb upchané hlinenými stenami, ale do ohraničenia svahom masívu ostáva 10-15 m. Perspektívna je prolongácia v južnom smere, kde sa objavujú úzke puklinovité chodby.

Osobitným úkazom v jaskyni je Slukova studňa – priepasť s vodnou hladinou , ktorá sa nachádza.... m pod úrovňou nivnej terasy pred jaskyňou a je najnižším miestom dosiahnutým bez potáp. výstroja. Predpokladáme, že voda v studni je akumulovaná priesakom zo štrkov v doline Bodvy a jej úroveň zodpovedá zrkadlu podzemných vôd v alúviu Bodvy. Kolísanie úrovne signalizujú stopy na stenách studne v amplitúde 1 – 1,2 m. Počas čerpacieho pokusu realizovaného IGHP Žilina (Dr. Orvan) v spolupráci s OS Košice-Jasov v roku 1973 bola voda vyčerpaná z hĺbky 15 m. Dňa 27. 2. 1999 potápač D.Hutňan v studni dosiahol hĺbku 18,3 m, pričom studňa nadol ďalej pokračovala. Jej prierez je eliptický, miestami na hranici prieleznosti. Nie je celkom zvislá, klesá skôr špirálovite a podľa vyjadrenia potápača nemá výrazné odbočky s výnimkou prietroov tesne pod hladinou. Studňa teda zasahuje viac ako neuveriteľných 25 m pod súčasným dnom kotliny resp. doliny.

Z **Juhozápadného rajónu** zachytáuje súčasná mapa iba jeho okrajové časti – Juhozápadnú sieň a záver Južnej magistrály. Priestory majú charakter širokých (5-6 m) chodieb s klasickým klenutým riečnym stropom, ktoré sú vyplnené hlinou až po strop a iba vďaka zmenšeniu objemu hliny počas vysychania sú miestami prielezné. Druhým typom priestorov sú silne zabahnené puklinovité chodby široké 1-1,5 m a vysoké do 1,5 m. Usporiadanie chodieb prechádza od plošného k líniovému charakteru. Vysoký priesak atmosferických a možno aj kanalizačných vôd spôsobuje, že rajón je silne blativý, miestami sa tvoria bahnité jazierka. Blato pokrýva aj sporadickú sintrovú výzdobu – náteky a kôry. Charakteristická je vysoká vlhkosť a slabá ventilácia. Juhozápadný rajón nie je zatiaľ úplne preskúmaný a je najperspektívnejším miestom prolongácie.

Genéza jaskynných priestorov bude zrejme zložitejšia ako doteraz prevládajúci názor, že ide o jaskynné priestory vytvorené eróznou činnosťou paleorieky Bodva, ktorá prerážala vápencový masív v smere k Drienovcu v treťohorách. Puklinovité chodby a vertikálne kaverny zrejme boli vytvorené autonómne presakujúcimi atmosférickými vodami, prípadne vodami pritekajúcimi z údolia potoka Šór.

V jaskyni sa vyskytuje viacero zaujímavých úkazov, či už rozšírenie riečnych štrkov, výskyt produktov rútenia neprekrytých hlinou, zónové rozšírenie kvapľovej výzdoby, prieskum jedinej vertikálnej priepasti Slukova studňa, ak nerátame samotný problém hľadania neznámeho pokračovania jaskyne. Vyžiadajú si, rovnako ako problematika archeologických nálezov, biospeleologické obsadenie lokality či otázka historických nápisov v jaskyni, podrobnejšie štúdium.

K otázke ďalšieho rozširovania jaskyne je potrebné uviesť, že ohraničenie chodieb na východnom okraji jaskyne predstavujú hliny alúvia rieky Bodvy mimo vápencového masívu a postup v tomto smere nie je možný. V Severnom rajóne boli prakticky všetky významné chodby zakreslené a postup je možný iba prekopaním zahlinených plaviviek.Z ústneho podania vyplýva pokračovanie labyrintu v západnom smere od Vstupného rajónu. V Južnom rajóne je možnosť pokračovania dôsledným prieskumom zahlinených plaviviek v značne neprehľadnom labyrinte.

Otvorený ostáva ďalší potápačský prieskum Slukovej studne a objavenie hypotetického spodného poschodia jaskyne. Nie je možné vylúčiť preniknutie na spodnú etáž jaskyne cez viaceré úzke priepasti pri stenách zahlinených chodieb. Naopak doterajší prieskum komínov nepriniesol žiadne poznatky o existencii vyšších etáží jaskyne. Moldavská jaskyňa patrí svojím charakterom k výnimočným jaskyniam Slovenska a jej dôsledný prieskum prinesie ešte viaceré prekvapenia

Literatúra:

BÁRTA J.: Nešťastie a smrť v jaskyniach. Krásy Slovenska 47, Bratislava 1970, 5, 231-233.

BLUMA: Zpráva četaře Blumy o výskumech v Jasovské jeskyni v roku 1924. Rukopis z 9. 2. 1924, Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

BUKOVSKÝ K. Technický deník 34/94, Speleoklub Neandertal z 20. 11. 1994. Archív SSS, Liptovský Mikuláš.

ČAPLOVIČ D., GAŠAJ D., OLEXA L.: Archeologické prieskumy na stavbách socializmu na východnom Slovensku. in AVANS 1977, Nitra 1978, 62-70, 306.

ERDÖS M.: Výsledky sledovania vodnej hladiny v Moldavskej jaskyni. Rukopis 3. 4. 1973. Archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

HIMMEL J.: Jeskyně a vyvěračky východní části Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu 2, Brno 1963, 10-18.

HLAVÁČ J.: Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v r. 1984. Spravodaj SSS 1984, 4, 19-27.

KAMINSKÁ Ľ.: Nálezová správa AÚ SAV z 20. 11. 1987, Archív AÚ SAV Košice.

KOZUB M., MÜLLER J.: Mapa jaskyne Tinta lyuk z 25. 8. 1979. Archív ČSS Praha.

MÜLLER J.: Moldavská jeskyně. Československý kras 31, Praha 1980, 97-102.

SIEGMETH K.: Kurzgefasster Führer für Kaschau das Abauj-Torna-Gömörerer Höhlengebietes und die ungarischen Ostkarpathen. Kaschau, 1886.

STIBRÁNYI G.: Dobrodružstvo v Moldavskej jaskyni. Spravodaj SSS 16, Liptovský Mikuláš 1985, 3-4, 52.

SÜLLE P.: Moldavská jaskyňa. Moldavský mesačník, Moldava nad Bodvou 1988, 10-11.

SZENDREI J.: Csoma József régiség-gyüjteménye. Archaeolog. Ért., új folyam, 8. kötet, 1888, 343-352 (cit. v Archeologická topografia Košice, Košice 1991, str. 115).Í

TŮMA S., MÜLLER J. KONVALINKOVI A A M.: Moldavská jeskyně – severní část, pracovná mapa. 28.-30. 12. 1980, Archív ČSS Praha.

UHRÍN M.: Poznámky k spoločenstvu netopierov (Chiroptera) zimovísk Slovenského krasu. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 34, Košice 1993, 151-162.

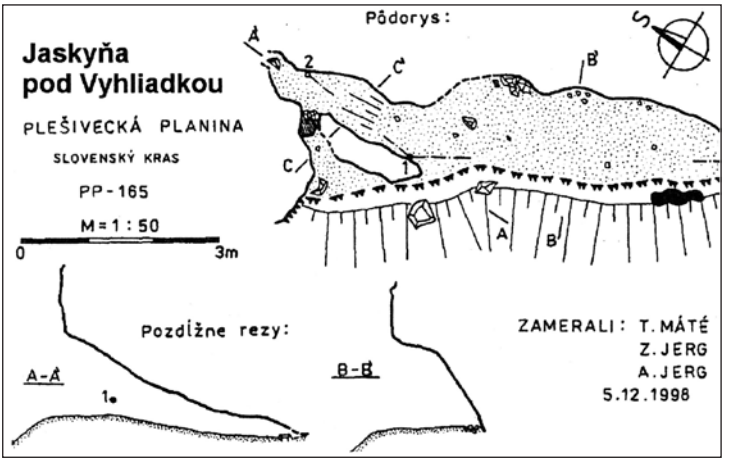
NOVÉ LOKALITY PLEŠIVECKEJ PLANINY (2. časť)

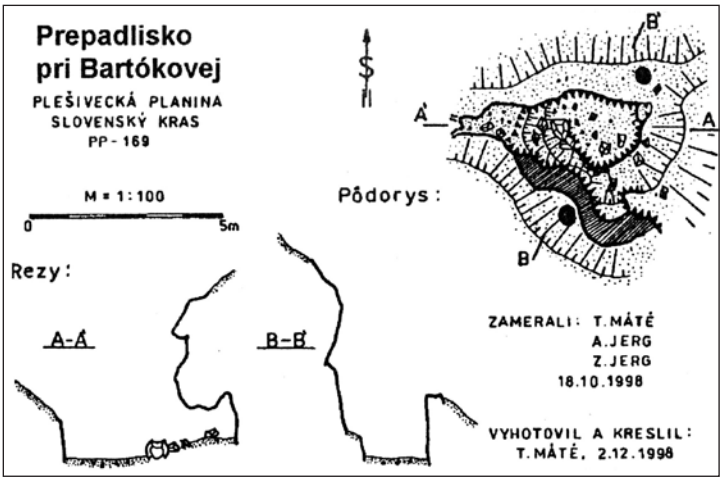
Zoltán Jerg & Tibor Máté

JASKYŇA POD VYHLIADKOU PP-165

Bola objavená T. Mátém dňa 25. 5. 1997 počas povrchového prieskumu. Jaskyňa sa nachádza vo veľmi strmom, západnom svahu planiny, presne nad obcou Pašková, zhruba 30 m pod hranou planiny. Vchod 0,5 × 0,8 m sa nachádza pod 5 m vysokou skalnou stenou, na severnom okraji previsu 1,2 × 5 m. Nad ňou je svahová lúka (tzv. vyhliadka), z ktorej je krásny výhľad do doliny Štítnika a na náprotivnú Koniarsku planinu.

Na 5 m široký a 1,2 m vysoký previs sa napája nízka plazivkovitá chodba, ktorá mierne klesá na sever a po 2 m sa zužuje do neprielezných kanálov. Dno tvorí suchá hlina a drobná sutina. Je bez výzdoby.





PREPADLISKO PRI BARTÓKOVEJ PP-169

Prepadlisko sa nachádza južne od Slaveckého salaša, cca 140 m v smere 212 od Bartókovej priepasti (PP-09). Od jaskyne Líščia nora (PP-164) je vzdialené 90 m na juh, tesne pod hranou toho istého závrtu. Nadmorská výška: 652 m n. m.

Skalistý otvor rozmerov 3 × 2,5 m je vytvorený pozdĺž pukliny Z-V a kolmými stenami klesá do hĺbky -4,5 m, kde je zasutinené. Smerom na západ sa pozdĺž pukliny vytvorila krátka jaskynka, dlhá 1,5 m s výškou stropu 0,8-1 m, kde sa nachádzajú staré, zvetrané sintrové náteky.

Prepadlisko pravdepodobne vzniklo prekorodovaním stropu jaskynnej dutiny a následným zrútením. Rekryštalizované sintrové bloky svedčia o značnej senilite. Prepadlisko vzhľadom na jeho rozmery a senilitu nepovažujeme za perspektívnu, avšak po náročnejšom sondovaní možno očakávať hlavne hĺbkové pokračovanie.

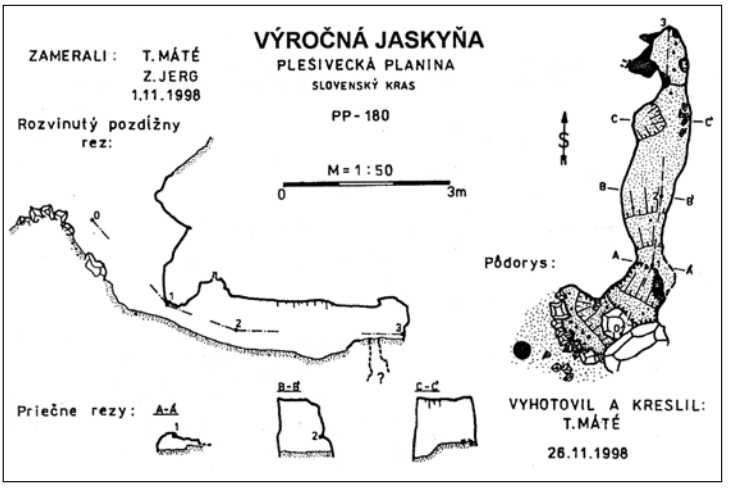
VÝROČNÁ JASKYŇA PP-180

Jaskyňa bola objavená 31. 10. 1998 /presne v deň prvého výročia objavenia Slnečnej priepasti (PP-161)/, keď sa trojčlennej skupinke v zložení S. Máté, A. Jerg a T. Máté podarilo za jednu pracovnú akciu prekopať asi 2 m hrubú, balvanitú zátku v plytkom prepadlisku rozmerov 0,9 × 2 m. Prepadlisko objavil T. Máté dňa 30. 12. 1997 počas povrchového prieskumu. Vtedy sme len orientačne vyhodili zopár kameňov a lokalitu sme zaregistrovali ako perspektívnu.

Jaskyňa sa nachádza 30 m napravo od lesnej cesty vedúcej od Ďulovej chaty popri Jelenej priepasti na lúku Nižná Vasbánya, asi 150 m na sever od poľovníckej chaty Erika na lúke Oj-

továny sár. Úzky plazivkovitý vchod (0,4 × 0,6 m) sa otvára na dne 2,5 m hlbokého prepadliska. Prepadlisko je situované pod severnú hranu veľkého, strmého, skalistého závrtu. Nadmorská výška: 552 m n. m.

Jaskyňu tvorí len jedna chodba nezvyčajného, zhruba štvorcového prierezu s relatívne rovným stropom. Šírka chodby sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 1 m, max. výška chodby je 1 m. Dno pokrýva hrubá vrstva suchých, hlinitých sedimentov. Na strope sa nachádzajú staré, zvetrané, 5-10 cm dlhé stalaktity hnedej farby. Na konci jaskyne je malý komín pekne vymytého oválneho prierezu 10-15 cm, hlboký asi 1-1,5 m (?), z ktorého cítiť slabý prievan. Celková dĺžka jaskyne je 6,5 m.



JASKYŇA ZAPADAJÚCEHO SLNKA PP-181

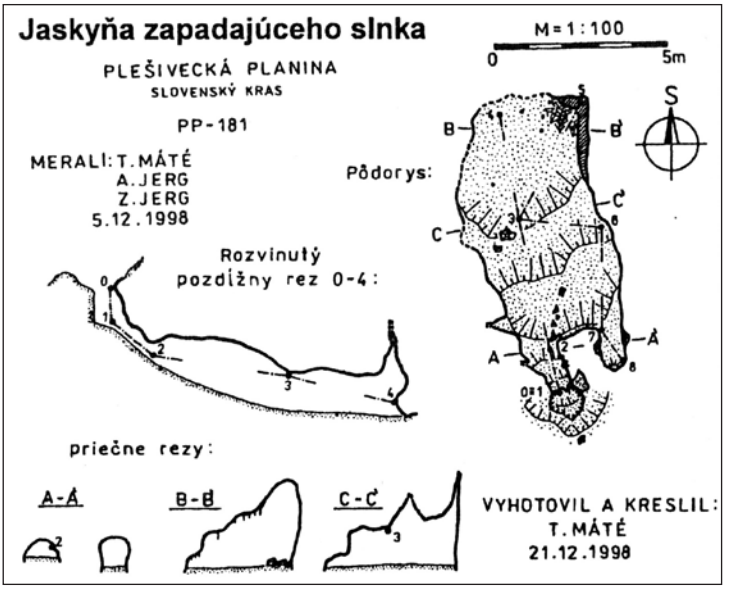
Jaskyňa bola objavená sondovaním v plytkej depresii, ktorá bola nájdená dňa 22. 11. 1997 T. Mátém a A. Jergom. Objavitelia si už vtedy všimli malý vytopený fliačik v snehu na dne akéhosi kruhového poklesu. Vykopaním asi 1 m hlbokej sondy o rok neskôr, dňa 21. 11. 1998 S. Mátém a Z. Jergom sa ukázali voľné priestory s neprielezným vchodom, z ktorých vystupoval teplý vzduch. Na druhý deň 22. 11. 1998 bol vchod spriechodneným A. Jergom a T. Mátém a následne preskúmané priestory jaskyne.

Vchod sa nachádza v juhozápadnej časti planiny, južne od Jašteričej lúky. Je vzdialený cca 150 m na juhovýchod od kóty 532 (ZM 1:10 000, 37-32-17), resp. 100 m na severozápad od Myšej diery (PP-170). Nadmorská výška: 514 m n. m.

Vykopaná sonda vedie do 2 metre dlhej vstupnej plazivky, ktorej dno klesá do siene s pôdorysnými rozmermi 3 × 7 m. Sienka dosahuje priemernú výšku 2 m, postupne sa strop znižuje a pri m. b. 4 jaskyňa končí vo vzdialenosti 10 m od vchodu. Tu sa nachádza asi 4 m vysoký komín, ktorého strop nebude ďaleko od povrchu.

Dno jaskyne vypĺňa jemnozrnný sediment, ojedinele väčšie kamene. Výzdoba sa vyskytuje vo forme nátekov (pri m. b. 5), stalaktitov rôznych tvarov (dlhých až 30 centimetrov) a pizolitov (na kamenných blokoch pod m. b. 5). Steny jaskyne sú hladké, modelované presakujúcimi atmosférickými vodami.

Jaskyňu venujeme priateľovi, zosnulému jaskyniarovi z SK Drienka Marošovi Chovancovi, ktorý v dňoch objavu jaskyne ukončil tvrdý boj so zákernou chorobou. Jaskyňu sme sa preto rozhodli pomenovať na jeho počesť symbolickým názvom.



MACHOVÁ PRIEPASŤ JP – 2

Jozef Thuróczy

V zahmlené nepríjemné sobotné ráno začiatkom tohto roka sa hlbokým snehom brodíme z obce Hačava na Jelení vrch. Cestou míňame opustené snáď ani nikdy nevyužívané miestne kúpalisko, staré banské štôlne, ktorými sa overoval výskyt magnetitového zrudnenia a novovybudovaný vodojem pre obec Hačava. Jelení vrch nás víta v nádhernom slnečnom objatí. Cieľom našej cesty je Machová priepasť, jedna z pozabudnutých lokalít v tejto severnej časti Jasovskej planiny, kde členovia oblastnej skupiny Košice – Jasov (dnes speleologický klub Cassovia) koncom 80-tych rokov odpracovali množstvo hodín a objavili pokračovanie priepasti. S odstupom práve 10-tich rokov prichádzame k nenápadnému trojuholníkovitému otvoru v prudkom severozápadnom svahu Jelenieho vrchu (949 m n. m.). V bezprostrednom okolí ústia priepasti je sneh roztopený, avšak mohutné vyparovanie na aké sme boli v minulosti zvyknutí za silných mrazov teraz nebadať, veď aj teplota je len niečo pod nulou.

O existencii tejto priepasti sme počuli od našich starších členov J. Mitický, Š. Furín. Presnú lokalizáciu polohy vchodu nám však ukázali miestni poľovníci koncom 70-tych rokoch. Následne pod vedením E. Hirku sme zorganizovali predbežný prieskum a niekoľko sondážnych akcií na pôvodnom dne. Prievan bol intenzívny hlavne v zimných mesiacoch, ale pre iné prioritnejšie lokality sme v systematickom prieskume pokračovali až od roku 1987. Za obzvlášť silných mrazov sa R. Klemovi v januári 1987 podarilo identifikovať miesto najsilnejšieho prievanu, pri mer. bode č. 13 v úzkej pukline cca 5 m pod povrchom. Na ďalšej akcii po rozšírení pukliny dňa 27. 2. 1987 sa mu podarili nájsť ďalšie voľné pokračovanie priepasti až po mer. bod č. 20. Objavenie ďalších doposiaľ známych častí priepasti bolo výsledkom systematickej a cieľavedomej práce až do konca roku 1988, kedy sa práce pre veľmi úzke pokračovanie pozdĺž pukliny ukončili.

Počas dnešnej akcie si za úlohu kladieme zamerať všetky doposiaľ známe priestory a s odstupom času prehodnotiť celkový vývoj a možnosti ďalších prác na tejto nádejnej lokalite.

Ústie Machovej priepasti sa nachádza v severnom svahu Jasovskej planiny medzi Malým jelením vrchom (868 m n. m.) a Jelením vrchom (947 m n. m.) vo výške cca 850 m n. m. V zmysle geomorfologického členenia krasu (J. Jakál 1993) patrí táto oblasť k typu rozčleneného krasu masívnych chrbtov, hrastí a kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. Stupeň krasovatenia je charakteristický čiastočne vyvinutým exo a endokrasom s prevažne nedokonale vytvorenými formami krasu, prejavmi fluviokrasu s alogénnym lokálne autogénnym vývojom. Podľa klasifikácie J. Jakála 1993 to zodpovedá 4. stupňu skrasovatenia. Machová priepasť a aj ďalšie krasové javy v širšom okolí z ktorých sú najvýznamnejšie Farebná priepasť (M. Zacharov, J. Thuróczy. 1985) a Prepadlisko (pracovisko jaskyniarskej skupiny J. Majka) sú vytvorené v pásme karbonátových hornín tiahnucich sa z oblasti kóty Špičák (808 m n. m.) až po Malý Jelení vrch. Pásmo karbonátov je súčasťou horninového komplexu hačavskej sekvencie príkrovu Bôrky (J. Mello et al. 1996). Priestory priepasti sú vytvorené v sivých až bielych kryštalických vápencoch – mramoroch triasového veku. Masívne mramory sú intenzívne rozpukané a na povrchu skrasovatené.

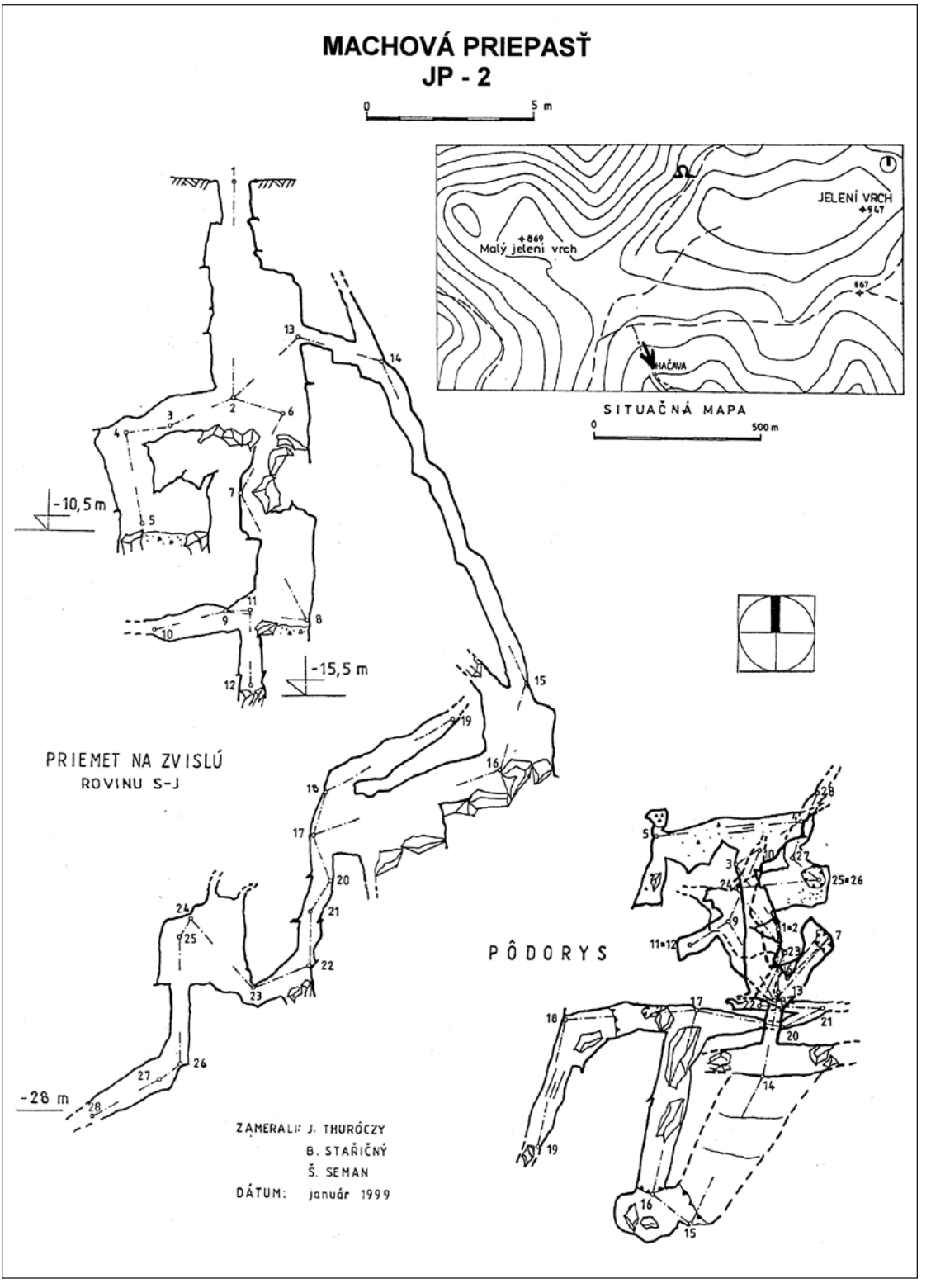
Vstupná šachta hĺbky 7,5 m je narušená vodorovnými puklinami a je založená na výraznej tektonickej pukline S-J smeru. Ústie priepasti pravdepodobne vzniklo prepadnutím stropu. Odtiaľ sa klesajúcou chodbou zostúpi do menšej siene v hĺbke 10,5 m. Do siene na pôvodné dno v hĺbke 15,5 m ktoré je situované pod vstupnou šachtou sa dá zostúpiť úzkou štrbinou medzi obrovskými balvanmi ďalšou 4,0 m hlbokou priepasťou. Dno siene je tvorené zrútenými blokmi a drobnou sutinou. Doteraz popísané priestory boli známe už v čase našej prvej návštevy priepasti. Novoobjavené podzemné priestory sú prístupné cez úzku plazivku medzi mer. bodmi č.13 a 14. Tu sa zostúpi úzkou 11 m dlhou šikmou veľmi úzkou puklinou do väčšej siene. Dno tvoria napadané balvany, lokálne na stenách je možné pozorovať drobné sintrové náteky. Pri mer. bode č. 17 je výrazné križovanie dvoch tektonických puklín. Prekonaním úžiny pri meračských bodoch č. 20 – 23 sa dostávame do siene rozmerov 3 × 4 × 2 m. Steny siene sú pokryté sintrovými nátekmi a drobnými stalaktitmi. Z dna tejto siene bola hĺbená šachta pozdĺž tektonickej pukliny. Práce pre značne stiesnené podmienky a na problémy s ukladaním vyťaženého materiálu boli v hĺbke –28 m predčasne ukončené. Celková dĺžka podzemných priestorov je 90 m. Priepasť predstavuje typ korozívno-rútivej priepasti založenej na tektonických poruchách. Väčšia časť podzemných priestorov je bez kvapľovej výzdoby.

Literatúra:

JAKÁL, J. 1993: Geomorfológia krasu Slovenska. Slovenský kras, 31. Osveta Martin

MELLO, J. et al. 1996: Geologická mapa Slovenského krasu. GS-SR Bratislava

ZACHAROV, M. THURÓCZY, J. 1985: Geologické a geomorfologické pomery Farebnej priepasti. Slovenský kras, 23. Osveta Martin


MACHOVÁ PRIEPASŤ
JP - 2
0
5 m
JELENÍ VRCH
+947
+869
Malý jelení vrch
867
HAČAVA
SITUAČNÁ MAPA
0
500 m
-10,5 m
-15,5 m
-28 m
PRIEMET NA ZVISLÚ
ROVINU S-J
PÔDORYS
ZAMERALI: J. THURÓCZY
B. STAŘIČNÝ
Š. SEMAN
DÁTUM: január 1999

Pstružia jaskyňa v západných svahoch Silickej planiny

Radko Čonka

Západné svahy Silickej planiny severne od Gombaseku sú so svojim prevýšením takmer 500 metrov nad údolím rieky Slanej jednými z najťažšie dostupných oblastí nielen samotnej planiny, ale celého Slovenského krasu. Obtiažnosť týchto svahov nie je ani tak v ich prevýšení, ako hlavne v ich strmosti. Tieto svahy dosahujú sklon neraz vyše 40 stupňov, čo z nich robí málo príťažlivú oblasť pre prieskum. Na druhej strane však sú tu na relatívne malej vzdialenosti štyri silné vyvieračky, ktoré môžu byť pre speleológov dostatočne silným lákadlom.

V roku 1986 som pri prehľadávaní starších ročníkov Krás Slovenska našiel v čísle 5-8 z roku 1950 [1] zaujímavý článok Dr. Seneša. Autor sa v tomto článku zaoberal možnosťami speleológie v Juhoslovenskom krase s poukázaním okrem iného aj na isté zaujímavé miesto, cez ktoré videl možnosť preniknutia do jedného zo systémov severnej časti Silickej planiny. Lokalitu označil ako Pstružia jaskyňa. Táto informácia bola nielen impulzom k vyhľadaniu uvedenej lokality, ale aj k nasledujúcemu prieskumu oblasti západných svahov, presnejšie oblasti od Bielej vyvieračky (Margita [2]), cez oblasť Pstružej vyvieračky (Pisztrang [5], Pistrang, Pstruhový [4]), vyvieračky Veľká skala (Pod Veľkou skalou [4]), až takmer po samotnú Hradnú vyvieračku. Tento prieskum prebiehal neskôr a to v období rokov 1994-97.

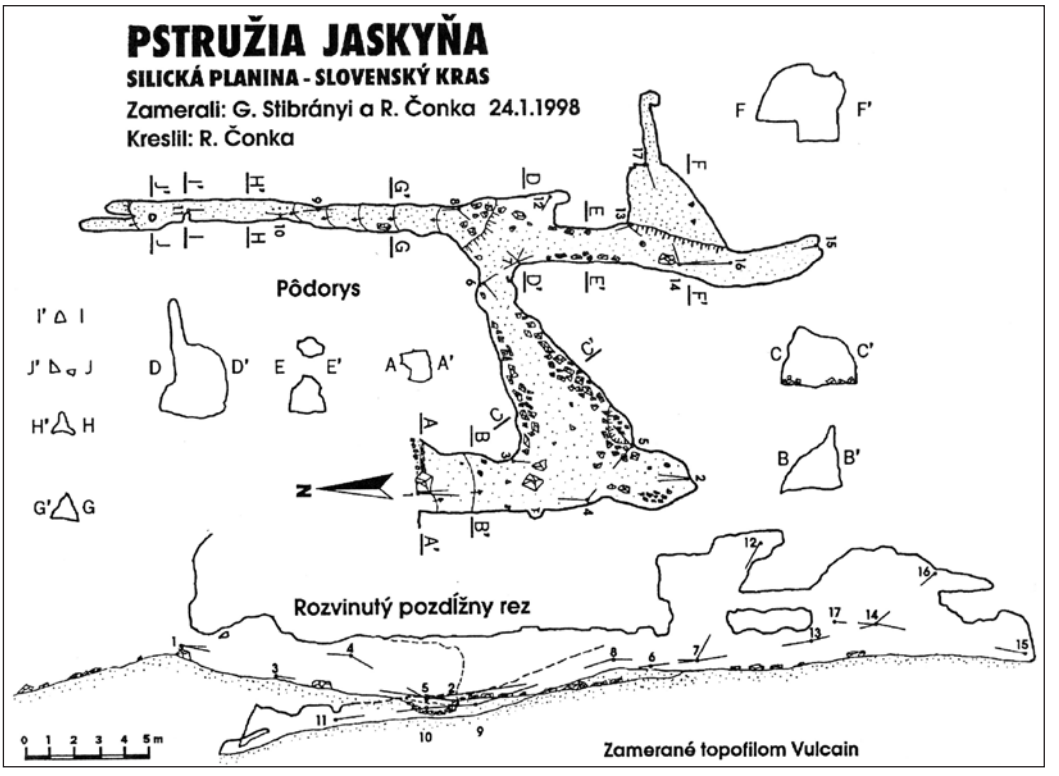
Rok, kedy som prvýkrát zachytil informáciu o tejto jaskyni tu uvádzam zámerne. Je zaujímavý nielen vo vzťahu k samotnej jaskyni, ale ako sa ukázalo neskôr, aj k celej skúmanej oblasti západných svahov. Na základe vlastných skúseností však môžem tvrdiť, že nasledovná skúsenosť sa vzťahuje ako na Silickú planinu, tak aj na planiny Horný a Dolný vrch.

Po vyhľadaní tejto 61 metrov dlhej jaskyne, ktorej vstupný otvor (110 × 90 cm) je situovaný na sever pod približne 2,5 metrovou skalnou stenou vo výraznej skalnej skupine, bolo hneď zrejmé, že najmä kvôli svojej ľahkej dostupnosti pri úpätí planiny je navštevovaná obyvateľmi obce Slavec. Od nej sa nachádza 750 metrov východne a od vyvieračky 192 metrov JZ. Keďže pred jaskyňou je veľká halda vyťaženého materiálu, pochádzajúceho zo zadnej chodby, dlho sme si mysleli, že je pozostatkom práce starších rožňavských jaskyniarov, ktorí tu zrejme kedysi pracovali. Získavanie údajov zo starších období je niekedy veľmi ťažké, ale určite nie nemožné. Rovnako je tomu aj v prípade Pstružej jaskyne a západných svahov Silickej planiny. Až po dlhoročnom záujme o túto oblasť sa nám podarilo dopracovať k prekvapivému záveru, že oblasť, o ktorej nám dlho nikto nevedel dať bližšie informácie a ktorá sa nám dlhé roky javila ako doposiaľ nepreskúmaná, je oblasťou, v ktorej v rôznych časových obdobiach pôsobilo niekoľko skupín českých, slovenských a maďarských jaskyniarov. Dokonca sa jedná o oblasť, v ktorej sa uskutočňovali vážne jaskyniarske akcie. U nejednej z nájdených lokalít sa nám podarilo zistiť, že bola navštívená jaskyniarmi dávno pred nami aj napriek tomu, že sme v nich nespozorovali čo i len najmenšiu známku niekdajšej prítomnosti človeka. Tento poznatok bol opätovne potvrdením názoru, že nemôžeme v súčasnosti v Slovenskom krase automaticky predpokladať, že nájdenú lokalitu, o ktorej sme nezachytili žiadnu zmienku, sme navštívili ako prví.

Rovnako aj v prípade Pstružej jaskyne, o ktorej sme sa dlho domnievali, že patrí najmä zo speleologického hľadiska medzi tie menej známe a navštevované lokality, sme časom zistili, že sa jedná o jaskyňu, ktorá bola navštevovaná maďarskými jaskyniarmi už pred druhou svetovou vojnou (Pisztrang barlang). V povojnových rokoch ju zrejme neraz navštívili českí jaskyniari, napr. Dr. Hromas. Medzi nimi pravdepodobne aj Dr. J. Seneš. Ešte prekvapivejším zistením pre nás bolo, že vyťažená halda pred jaskyňou nepochádza od jaskyniarov, ale údajne od archeológov, ktorí tu uskutočňovali výskum. Doposiaľ jediný známy doložený archeologický výskum je z roku 1973 od PhDr. Juraja Bártu. Bolo tu zistené osídlenie z neolitu ľudom bukovohorskej kultúry, ako aj tvorcami kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej a zo sklonku druhej svetovej vojny [3], ako aj značné množstvo zvieracích kostí. Červenú značku AÚ SAV je možné vidieť na pravej strane vstupnej časti, približne 190 cm od vchodu. Okrem tejto značky sa ešte priamo nad vstupným otvorom nachádza ďalšia značka, ktorou je čierny bod o priemere 5,5 cm. Jeho pôvod sa nám však zistiť nepodarilo. Jediný doložený speleologický výskum v tejto jaskyni vykonávali známi rožňavskí jaskyniari PhMr. Š. Roda a Ing. A. Abonyi, a to v období tesne po objavení Gombaseckej jaskyne (21. 11. 1951). Sami tu však uskutočnili len pár akcií a jaskyňu skoro opustili. Čo je však zaujímavé, spomínaná halda s dĺžkou takmer 8 metrov, ktorá bola vyťažená z úseku dlhého približne 13 metrov, širokého 1,5 metra a miestami až vyše metra hlboko, údajne už v čase ich pôsobenia pred jaskyňou bola. Vzhľadom na množstvo vyťaženého materiálu však nemohlo ísť o časovo bezvýznamnú záležitosť. Okrem prekopaného koridoru v zadnej chodbe sa tu nachádza ešte jedna menšia sonda, a to priamo oproti vchodu. Približne v roku 1985 uvažovala o možnosti pracovať v tejto jaskyni ďalšia generácia rožňavských jaskyniarov (J. Ščuka a R. Boroš). Napokon však od tejto myšlienky upustili.

Názory na možnosť preniknutia do väčšieho jaskynného systému práve cez túto jaskyňu sa značne rozchádzajú. Dalo by sa však povedať, že staršie generácie boli v tomto smere optimistickejšie.

To, čím nás táto jaskyňa zaujala, bola po prvé, jej poloha, keďže sa nachádza pri úpätí planiny v blízkosti Pstružej vyvieračky, ktorej výdatnosť sa pohybuje od 35-390 l/s [5] a po druhé, jej erozívny



charakter. Všetko nasvedčuje tomu, že by skutočne mohla byť starým vývervom Pstružej vyvieračky, a teda aj patriť k väčšej jaskynnej sústave, ktorá súvisí so 4 kilometre vzdialenou priepasťou Malá Žomboj (-141 m) a viac ako 5 kilometrov vzdialeným ponorom Pod Fabiánkou. Počas stopovacích skúšok sa stopovacia látka objavila vo vyvieračke v prvom prípade po 48 dňoch a v druhom po 13 dňoch [9].

Počas mapovania tejto jaskyne sme si všimli, že dve pukliny, na ktorých je vytvorená vstupná a zadná chodba, smerujú proti sebe. Napadlo nám, že sa asi nejedná o dve nezávislé chodby, na ktorých sú vytvorené ostatné priestory, ale o jeden väčší vysoko zasedimentovaný priestor. Na základe tohto poznatku sme uskutočnili merania a vypracovali hypotézu ohľadom miestnej situácie, ktorá by mohla dať istú predstavu o pracovnej náročnosti tejto lokality. Zdôrazňujem, že ide o teóriu, ktorá je značne citlivá na výsledky meraní, a teda je nutné k nej aj tak pristupovať. Po zmeraní sklonov obidvoch puklín sme zistili, že za predpokladu ich nemenného priebehu by sa mali stretnúť v hĺbke 10 až 20 metrov pod súčasným dnom. Po spracovaní týchto meraní bolo zaujímavé, že sme získali rovnaké sklony oboch puklín, a to 67 stupňov. Za tohto stavu by sa miesto kríženia týchto puklín, a teda aj predpokladané dno celého priestoru malo nachádzať približne 13 metrov pod súčasným dnom. Keďže však ďalšími meraniami sme zistili, že výškový rozdiel medzi vchodom jaskyne a Pstružou vyvieračkou je 57 metrov, z predpokladaného dna vstupného priestoru ostáva na úroveň riečiska za predpokladu jeho vyrovnaného priebehu ešte 44 výškových metrov. Na druhej strane však v tejto nie veľmi priaznivej situácii sa môže ešte dosť výrazne presadiť vzdialenosť. Aj keď samotná vzdialenosť jaskyne od výveru predstavuje 192 metrov, zaujímavým môže byť napríklad aj zistenie, že na pravo od Pstružej vyvieračky, kde leží aj popisovaná jaskyňa, sa nachádza oveľa väčšie množstvo svahových jaskýň.

Na vypracovaní uvedenej teórie sa podieľali: G. Stibrányi, M. Lörincová, J. Zvirinský, Z. Valenta, R. Valenta, T. Zálepa a R. Čonka. Za poskytnutie dôležitých informácií sa chcem poďakovať jednej z najväčších osobností slovenského jaskyniarstva, členovi klubu Speleo Rožňava, PhMr. Štefanovi Rodovi. Za vypracovanie geologických pomerov tejto oblasti ďakujem členovi speleolgického klubu Cassovia Doc. Ing. M. Zacharovovi, Csc.

Geológia oblasti Pstružej jaskyne

Územie, v ktorom sa nachádza Pstružia jaskyňa, patrí z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr, et al. 1986) k oblasti Slovenského rudohoria, celku Slovenský kras, podcelku Silická planina. Podľa geomorfológie krasu (Jakál, 1993) patrí územie k typu planinového krasu. Stupeň skrasovatenia zodpovedá 1. stupňu v zmysle klasifikácie Jakála,

ktorý je typický úplným vývojom exo a endokrasu prevažne s autogénnym vývojom. Oblasť svahu Silickej planiny, kde je vytvorená Pstružia jaskyňa patrí k tektonickej jednotke silicika, ktorú z časti na úpätí prekrývajú sedimenty kvartéru. Silicikum je tu reprezentované vápencami stredného triasu silického príkrovu. Sú tu prevažne svetlé – biele, bielosivé, sivé masívne wettersteinské vápence rífového typu, ktoré patria k fáciám karbonátovej platformy (Mello et al., 1997). Kvartér na úpätí svahu Silickej planiny je tvorený diluviálnymi sedimentami pleistocénu až holocénu. Sú to hlinito kamenité až kamenité diluviálne plášte, ktoré prevažne tvoria chaoticky uložené úlomky až bloky wettersteinských vápencov.

Literatúra

1. Seneš, J.: Problémy a možnosti speleologie v Juhoslovenskom Krase, Krásy Slovenska, r. XXVII, s.134 – 141
2. Stárka, V., Blaha, L.: Juhoslovenský kras, Martin, 1956, s.18
3. Bárta, J.: Tretie desaťročie speleoacheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982), Slovenský kras Martin, 1984, s. 251
4. Tereková, V.: Príčiny a dôsledky znečistenia Jašteričieho jazera v Slovenskom krase, Slovenský kras, r. XXII, Martin, 1984, s.131-141
5. Jakál, J.: Kras Silickej planiny, Martin, 1975, s.19
6. Jakál, J.: Geomorfológia krasu Slovenska. Slovenský kras 31, Martin, 1993, s. 13-28
7. Mazúr, E., Lukaniš, M., Balatka, B., Loučková, J., Sládek, J.: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR, Slovenská kartografia, Bratislava, 1986
8. Mello, J., Elečko, M., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vass, D., Vozárová, A., Gáal, L., Hanzel, V., Hók, J., Kováč, P., Slavkay, M., Steiner, A.: Vysvetlivky ku gologickej mape Slovenského krasu 1:50 000. Vydavateľstvo D. Štúra, 1997, s.255
9. Rozložník, M., Karasová, E., kolektív: Slovenský kras, Martin, s.228-229

Nelákavá skúsenosť

Radko Čonka

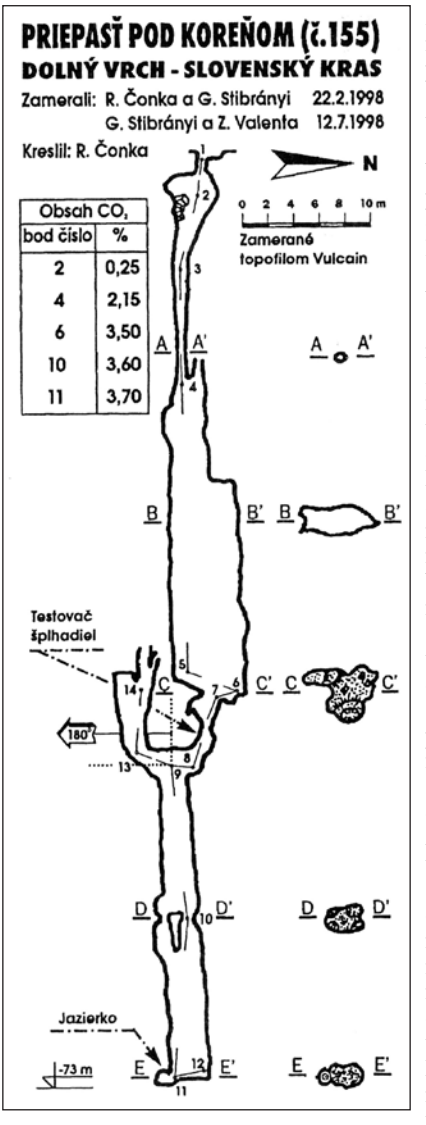
Začiatkom minulého roku zamerali členovia oblastnej skupiny J. Majku svoju pozornosť na planinu Dolný vrch. Prvotným cieľom tohoto záujmu, dôsledkom ktorého bolo objavenie dvoch nových priepastí J. Zvirinským a R. Čonkom (Priepasť pod koreňom (č.155) a Slimáčia priepasť (č. 161)), bolo oboznámenie sa s výsledkami práce českých jaskyniarov, pôsobiacich na tejto planine už niekoľko desiatok rokov.

Hneď počas prvej akcie (18. 1. 1998) sa vedúcemu skupiny G. Stibrányimu podarilo nájsť v oblasti Havranieho vrchu (574 m n. m.), približne 250 metrov východne od Stredovej priepasti (č.20), prepadlisko veľké 0,5 × 2 × 0,5m. Keďže sa mu javilo ako miesto možného objavu, ešte v ten deň v podvečerných hodinách ho ukázal J. Zvirinskému a mne. Rýchlo sme sa zhodli na perspektívnosti tejto lokality a naplánovali si tu jednu z najbližších akcií. Dostali sme sa tu však až 15. 2. 1998 v neobvykle teplý zimný deň. Po takmer dvoch hodinách viac presekávania ako kopania sme odkryli otvor do novej priepasti, ktorej hĺbku sme nevedeli nijako odhadnúť, keďže sme nepočuli dopad žiadneho z vhodených kameňov. Za tri dni sme sa sem opäť vrátili, aby sme vstupný otvor ešte viac rozšírili. Zostup sme si naplánovali na sobotu 22. 2. 1998, kedy sme sem už prišli viacerí.

Za úzkym vstupným otvorom nasledoval väčší priestor, ktorý ďalej pokračoval zužujúcou sa šachtou s nepríjemne zaklinenými blokmi a silnou vrstvou tvrdej hliny na jej stenách. Táto sa pri silnejšom zapretí nohami odlamovala a padala aj so zlepenými kameňmi dole. Z toho dôvodu sme aj na ďalších akciách mohli zlanovať vstupnú šachtu len po jednom, prípadne vyčkávať schovaní pri druhom kotvení (vpravo od mapovacieho bodu číslo 4), kým nebola vstupná časť voľná. Po zlanení cez najužšie miesto vstupnej šachty som sa dostal do jej rozsiahlych priestorov a na jej blatisto – skalnaté dno. Kým som si ho prezeral a hľadal ďalšie pokračovanie, ktoré som po chvíli našiel za približne jeden meter vysokou blatistou hradbou, začal som zrazu pociťovať extrémne silný dráždivý kašeľ. Tento sa mi tu vracal zakaždým a dodnes sa mi nepodarilo zistiť jeho príčinu. Priepasť pokračovala do ďalších priestorov lievikom, ktorý bol poriadne zablatený. Prvý cez neho šiel Gusto. Spolu s Antim sme netrpezlivo čakali, kedy sa nám ozve. Po dlhšej chvíli, keď sa dostal na dno druhej šachty, som šiel za ním. Po pretiahnutí sa už spomínaním lievikom som bol úplne zalepený neobvykle lepkavým blatom. Z dna druhej šachty priepasť pokračovala ďalej, avšak pre nedostatok lán sme zostali visieť približne osem metrov nad jej dnom.

Ďalšie, nepríjemné prekvapenie tejto priepasti nás čakalo pri výstupe. Blato, ktoré nás poriadne obalilo v už spomínanom lieviku malo lepkavosť tej najvyššej kvality, a tak normálne plynulý výstup sa stal drinou, aj napriek tomu, že sme mali výstupové pomôcky rôznej značky. Ani samotný Petzl v tomto prípade nebol veľkou výhrou. Po tejto skúsenosti sme kritické miesto nazvali Testovač šplhadiel a na ďalšiu akciu sme na dno vstupnej šachty dopravili bandasku s vodou, v ktorej sme si výstroj pred výstupom umyli. Na tejto akcii, potom čo prvá skupina dokončila vystrojenie priepasti a zostup na dno, sme sa s Gustom zamerali na mapovanie. Keďže táto činnosť si tiež vyžiadala svoj čas, zdržali sme sa tu dlhšie ako naposledy.

Najmä v spodnej časti, kde sme boli prvýkrát. Celé dno je vyplnené riedkym blatom, do ktorého sme sa hlboko zabárali. Z celkovej situácie je zrejmé, že neraz býva úplne pod vodou. Pozostatkom týchto vyšších stavov je aj jazierko, nachádzajúce sa v menšom výklenku. Okrem problémov so svetlom, ktoré sme si síce všimli, ale nevenovali im väčšiu pozornosť sme nezaregistrovali nič neobvyklé. Dokonca ani po vylezení z priepasti, keď sa niektorí začali sťažovať na bolesti hlavy, nás ešte nič nenapadlo. Až keď si Gusto všimol, že má tvár pokrytú čiernym popolčekom, ako dôsledok zlého spaľovania acetylénu, celá situácia sa vyjasnila. Prítomnosť CO_2. Jeho presné množstvo a teda aj objektívne nebezpečenstvo sme bez zmerania špeciálnym prístrojom neboli schopní posúdiť. Jedinými možnými kritériami pohybu v takejto lokalite, ak vôbec pripustíme do nej vstup, sú minimálne množstvo ľudí a minimálny čas pobytu. Nakoľko však prejavy vplyvu oxidu uhličitého sme nepovažovali za kritické, rozhodli sme sa prieskum dokončiť. Ostávalo už len preskúmanie komína nad druhou šachtou, ktoré na ďalšej akcii pomocou skladacieho stĺpa vyliezol P. Erdélyi a A. Drozda. Avšak keď sme k nim po dvoch hodinách zostúpili, už na dne vstupnej šachty sme mali citeľné problémy s dýchaním, ktoré sa ešte vystupňovali za Testovačom šplhadiel. Za tejto zlej situácie sme priepasť okamžite opustili. Bolesti hlavy boli po tejto krátkej návšteve omnoho silnejšie a dlhšie, čo však súviselo s vydýchaným vzduchom. Úplne jasno nám do celej situácie vniesol člen ZO ČSS 1-11 Barrandien Ing. Miloš Novotný, ktorý uskutočnil 12. 7. 1998 presné merania na obsah CO_2. Z nameraných výsledkov (tabuľka pri mape) je zrejmé, že hodnoty obsahu CO_2 v Priepasti pod koreňom našťastie neprekročili 5 % kritickú hranicu.



Aj napriek tomu, že všetci, čo sme uskutočňovali prieskum Priepasti pod koreňom, sa pohybujeme v jaskyniach už nejaký ten rok, trvalo nám, kým sme si uvedomili, o čo tam ide. Nehovoriac o tom, že o výskyte oxidu uhličitého v jaskyniach sme dobre vedeli práve v súvislosti s Dolným vrchom. Kedy a za akých podmienok sme schopní si skutočne uvedomiť takéto závažné okolnosti? Vzhľadom na to, že sme spočiatku na jeho prítomnosť reagovali rozdielne, stačil by možno zostup citlivejšieho jedinca, aby prieskum skončil nepríjemnejšie ako len bolesťami hlavy. Pár mesiacov po týchto akciách sa mi dostal do rúk článok z denníka MF Dnes (9. 6. 1998) o tragickej smrti dvoch bratov v opustenej banskej vetracej šachte. Jeden so súrodencov spolu s kamarátom zo zvedavosti prekonal zátaras pred vstupom do podzemia a vliezli dnu. Keď zostupovali dole, zaskočil ich zlý vzduch. Prvý ešte stihol zavolať na kamaráta, že sa mu zle dýcha, aby liezol von. Sám to však už nestihol. Ten, ktorý vyliezol, aj napriek tomu, že mu bolo zle, bežal pre pomoc. Brat postihnutého však nečakal a ponáhľal sa súrodencovi pomôcť a zostal tam tiež. Príčina: udusenie oxidom uhličitým.

Jedná sa o objektívne nebezpečenstvo, ktorého sme si zrejme všetci vedomí, ale málokto s ním počíta, a tak nás môže nečakane nepríjemne prekvapiť. A ako vidieť z uvedeného, môže to mať aj tragické následky.

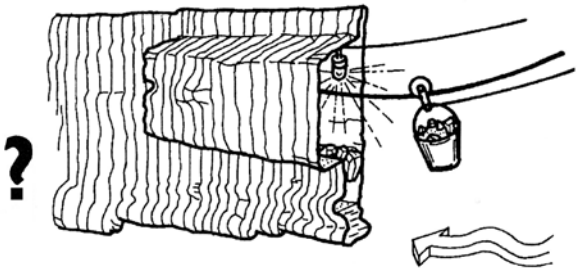
V súvislosti so spôsobom objavenia Priepasti pod koreňom sa chcem vyjadriť k článku mladého ambiciózneho jaskyniara publikovaného v Spravodaji 4/97 pod názvom Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných. Autor v tomto článku rozoberá možnosti otvárania nových priepastí cez depresie. Teda spôsobom, ktorý je v Slovenskom krase značne starý a na ktorom pred ním pracoval celý rad jaskyniarov. A práve tejto skutočnosti, presnejšie práci druhých jaskyniarov, ktorí sa takýmto spôsobom pokúšali uspieť a neraz aj uspeli, nevenoval vo svojom článku ani jedinú vetu. Nepochybujem o tom, že je v prvom rade vecou autora, ako podá svoj článok. Rovnako však ani o tom, že existuje niečo, čomu sa hovorí úcta k práci druhých. Myslím si, že by v tomto článku mali byť spomenuté aspoň mená členov speleologického klubu Praha, ako: V. Vojíř, D. Havlíček, M. Pícha a ďalší. Pokiaľ by však autor prejavil skutočný záujem o objektívnosť, potom by musel spomenúť mená ďalších českých, slovenských, ale aj maďarských jaskyniarov.Práve takto sa totiž odsúva do zabudnutia práca tých, ktorí tu boli pred nami a ktorí vykonali kus práce.

PRACOVISKO „POSLEDNÁ MOŽNOSŤ“

Petr Hipman

Pracovisku, o ktorom bude reč, nemožno uprieť istú speleologickú závažnosť. Skalné nadložie nad týmto miestom má mocnosť 570 metrov, hĺbky od vchodu je -405 metrov, k vyvieračke ostáva ešte výškový rozdiel 330 metrov a vzdialenosť vzdušnou čiarou 2 400 metrov. Leží v najspodnejšej časti jaskyne Starý hrad, na začiatku neprielezného riečiska, do ktorého mizne dravá bystrina pritekajúca z Veľkého kaňonu. Načim spomenúť aj dva nepriaznivé poznatky. Pracovisko sa síce nikdy nezadýcha, no prievan, ktorý by čosi napovedal, tu chýba. O veľmi zúženom profile riečiska kdesi vpredu svedčia sporadické ale katastrofálne záplavy, po ktorých sme našli vodnú penu na povale a odplávané ešusy.

Aj tak sme tu vybudovali malú vodnú elektráreň (opísal som ju v Spravodaji 4/93). Už 12 rokov spoľahlivo slúži pri rozširovaní neprielezného riečiska a produktivita veru nie je malá, veď celková dĺžka vyvŕtaných otvorov už presiahla 100 metrov. Vyše 20 metrov kubických skalnej drveniny, vytvorenej účinkom istej červenkastej hmoty vopchávanej do spomínaných otvorov, sme lanovkou odpratali do všetkých kútov v priľahlých chodbách.



Obr. 1 Tvar riečiska s výrazným zárezom

Sprvoti išlo všetko dobre. Malé riečisko, výsledok dravého zarezávania sa bystriny po výraznej tektonickej poruche, bola škára vysoká aj tri metre, ale široká len 10 až 20 centimetrov. My sme škárou razili asi 60 centimetrov široký zárez v hornej časti jej ľavej steny / viď. obrázok 1 /. Prúd vody s prietokom 20 litrov za sekundu (normálny vodný stav), ale často aj dvakrát toľko, naberal v úzkej skalnej drážke pod nami obdivuhodnú rýchlosť a transportnú schopnosť. Čakan vykĺznutý z ruky momentálne vtiahlo voľakde dnu a každú spadnutú skalu s lomozom odvlieklo alebo ju dokonale zaklinilo.

Každý si istotne vie predstaviť, ako sa všetky tie skaly (a čakan) kdesi vpredu zachytávajú, vytvárajú hrádze, zadŕžajú štrk a vzdúvajú hladinu. Aby sa toho do vody nasypalo čo najmenej, zarovnávali sme škáru na dne zárezu skalami a vytvárali tu umelé vyvýšené dno. Len vpredu, kde sa pri odstrele všetko zosype, sa to nedalo bohvieako vyriešiť a nepomáhalo ani dopredu zasunuté brvno.

Na každej akcii sme s obavami sledovali, ako sa riečisko pod nami zapĺňa štrkom a hladina vody vystupuje hore. Niekoľkokrát sme po odstrele našli pracovisko zaplavené. Voda nás tak pritlačila na povalu, že ku koncu sme už razili zárez vodorovne, aj keď dno riečiska má spád 9º.

Koncom roku 1996 dosahovalo dielo úctyhodnú dĺžku 25 metrov, ale situácia vyzerala zúfalo. Škára sa definitívne vytratila nadol a v čele chodbičky na nás zízala len kompaktná hornina.

Do skalného koryta sme potrebovali klesnúť najmenej jeden aj pol metra, ale ako, keď bolo plné štrku a vody. Viac ráz sme sa pokúšali vyberať zanesené riečisko rukou a z chodbičky sa ozývalo – „... ako by sa nám dobre robilo, keby tu tá voda nebola...“. Žiaľ, zúfalý povzdych jaskyniara s rukou ochromenou ľadovou vodou postrádal akýkoľvek konštruktívny zmysel.

V roku 1997 ostalo pracovisko úplne opustené, čo sa dalo ospravedlniť objavmi v priepasti Večná robota. V kútiku duše som prehodnocoval aj ústupovú taktiku, ako potichučky povynášame elektráreň von a ako zahladíme stopy po neúspešnom projekte, no myšlienka o odrazení bystriny mi už nedala spať.

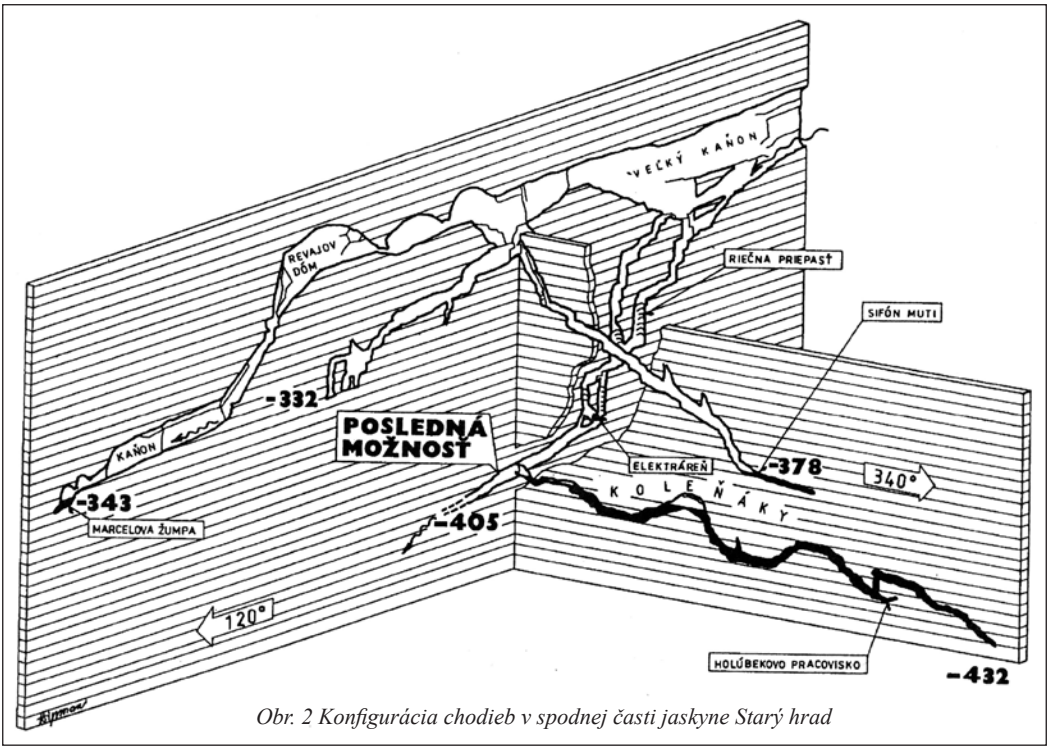
Na jar 1998 som nič netušiacemu osadenstvu bivakovej búdy pri jaskyni Starý hrad predostrel ďalší pochybný návrh – „... nože, poďme my pustiť tú vodu do Koleňákov. Bude s tým veľa roboty a bohvie, či sa to vôbec podarí, ale je to posledná možnosť. Riečisko ostane suché a uvidíme, čo tam bude. Ak to ďalej nepôjde, tak sa nato definitívne vykašleme...“. Vtedy som už bol beznádejne opantaný predstavou, ako sa bude rieka do Koleňákov valiť, súčasne ma ale prenasledovali obavy, či tam vôbec voda potečie.

Koleňáky je ale 350 metrov dlhá chodba, ktorou z geologického pohľadu ešte nedávno tiekla podzemná bystrina, kým si začala prerezávať novú cestu „Poslednú možnosť“. Konfigurácia chodieb v spodnej časti jaskyne som schématicky znázornil na obrázku 2.

Mohutný fosílny koridor Veľký kaňon – Révajov dóm – Kaňon – Marcelova žumpa smeruje na východ (presnejšie 120º) , čo približne zodpovedá priamej odvodňovacej spojnici (70º) Starý hrad – vyvieračka Medzibrodie.

Paradoxne z toho smeru ostrým uhlom odbočujú (340º t. j. smer doliny Záskočie!) dve menšie, dnes už opustené korytá. Je to vetva sifónu Muti (- 378 m) a už spomínané, najhlbšie položené Koleňáky.

Na obrázku som Koleňáky nakreslil už zaplavené preloženým vodným tokom, avšak nedávno boli až neuveriteľne suché. Nikde ani nekvapkalo a z vysu-



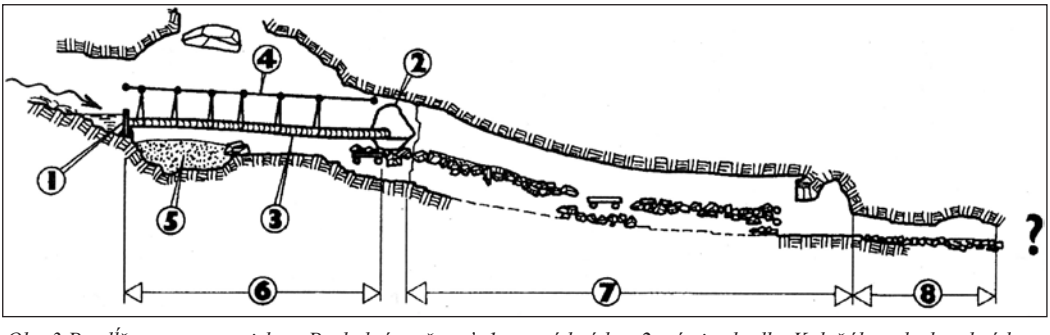
Obr. 2 Konfigurácia chodieb v spodnej časti jaskyne Starý hrad

šených stien sa miestami aj prášilo. Chodba, ku koncu len chodbička po kolená (preto Koleňáky), končí 8 metrov hlbokým sifónom (- 432 m) živeným niekoľkými drobnými prítokmi. Pred sifónom sa nachádza aj Holúbekovo pracovisko so slabým prievanom a veľkým otáznikom, dnes všetko hlboko pod vodou.

Pri preložení riečky sme museli zvládnuť niekoľko problémov s vodným spádom. Napríklad ústie chodby Koleňáky leží viac ako meter nad dnešným riečiskom (toľko sa už voda zarezala). Ešte horšie to bolo s pozdĺžnym profilom prvej časti Koleňákov. Má sifónovitý priebeh s dvoma skalnými brázdami, položenými vyššie ako ústie chodby, čo nám ukázalo presné meranie šnúrkou, pásmom a sklonomerom. Išlo tu naozaj o centimetre, lebo znižovanie takého tiahleho prepadu v kompaktnej skale nie je práca príjemná.

Darmo, do kopca nám voda nepotečie! Rozhodujúci prvý prepad, vzdialený 20 metrov, sme museli znížiť o 50 centimetrov. U druhého prepadu, vzdialeného 50 metrov, by sme museli raziť 12 metrov dlhú drážku, a preto bolo výhodnejšie zdvihnúť celú hladinu postavením hrádze v ústí chodby. Ďalšie chúlostivé miesto predstavovalo dno siene asi v jednej tretine Koleňákov, našťastie tento prepad leží o pol metra nižšie.

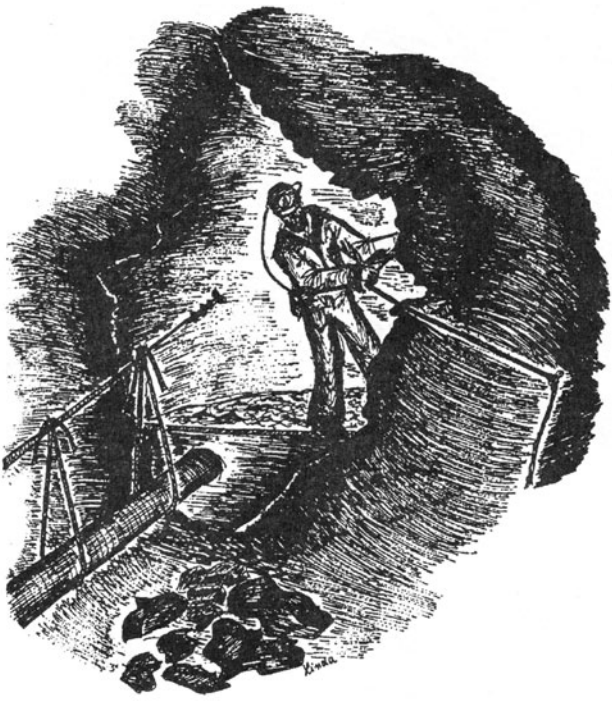
Vlastné vodné dielo vidíte na obrázku 3. Bystrinu sme zachytili do prvej hrádze a 14 metrov dlhým potrubím svetlosti 150 milimetrov sme ju odviedli za druhú hrádzu v ústí Koleňákov.



Obr. 3 Pozdĺžny rez pracoviskom Posledná možnosť: 1 – prvá hrádza, 2 – ústie chodby Koleňáky s druhou hrádzou, 3 – potrubie svetlosti 150 mm, 4 – lanový záves potrubia, 5 – pôvodné jazero, dnes vyplnené materiálom, 6 – dĺžka potrubia 14 m, 7 – dĺžka rozšíreného úseku 27 m, 8 – dĺžka prielezného úseku 9 m k zatiaľ neprekonanej úžine.

Obidve hrádze, zabetónované do skalného dna, sú plechové, väčšia prvá je zoskrutkovaná z dvoch častí. Štrk na betón sme získali preosievaním skalnej drviny zmiešanej s doneseným kvalitným pieskom.

Jaskyniar Holúbek bol nesmierne zvedavý, ako zabetónujeme hrádzu v úzkom skalnom žľabe, kde sa vtedy valilo 30 litrov vody za sekundu, ale myslím, že sme ho nesklamali. Od Révajovho dómu sme dovliekli tri batohy mazľavej hliny najvyššej akosti. Z nej sme chytro utľapkali hrádzu s dva metre dlhým plechovým žľabom. To nestačilo, no naporúdzi bola ešte 70 milimetrová rúra, a potom sa už voda cez hrádzu neprelievala.



Ako videla úžinu Linda Hipomanová

V suchom úseku pod žľabom a rúrou sme potom pohodlne zabetónovali našu priehradu. Dobrák Holúbek, ktorý po rokoch pre túto slávnostnú príležitosť vytiahol karbidku, bol napokon ochudobnený o hadičku obetovanú ako drenáž na presakujúcu vodu.

Aby boli zásluhy rovnomerne rozdelené, poverili sme jedného nášho zaslúžilého člena stavbou spojovacieho potrubia. To sa mu aj podarilo, no ešte pred dokončením diela nám dobromyseľne napustil vodu do prvého sifónu. Ku všetkým ťažkostiam tak bolo potrebné odvliecť do 400 metrovej hĺbky čerpadlo – ponorku a klbko hadíc. Ak si myslíte, že ich niesol vinník, ste na omyle. Ten pre pádne dôvody príde až o rok.

Napokon sme všetko zvládli a 19. septembra 1998 sa bystrina vrátila do koryta, ktorý tiekla pred tisícročiami. Prúd vody za štvrť hodiny naplnil prvé sifóny a hladina vody v druhej hrádzi vystúpila takmer presne na vypočítanú úroveň. Odhadoval som, že približne za 20 hodín sa zaplavia celé Koleňáky.

Čo bolo ale najdôležitejšie, na konci náš ho banského diela zrazu nastalo ticho a sucho. Chytro sme vypratali zasypané koryto a tenký Holúbek sa tam vtiahol na dĺžku tela, čosi vykrikujúc o čierňave vpredu. Nasledujúce tri akcie s vŕtačkou sprístupnili čierňavu tak, že sa dá preplaziť ešte 9 metrov a spredu počuť hukot vody. Uvidíme aká bude posledná možnosť...

Za pomoc pri budovaní podzemného vodného diela ďakujem jaskyniarom spriatelených skupín Nicolaus a Speleo Rožňava.

KANÁLOVÁ JASKYŇA V JÁNSKEJ DOLINE
– Ďalšia vykopaná jaskyňa na slovensku
P. Holúbek a P. Procházka

Motto: V speleológii sú pri kopaní len dva problémy. Buď sa pracuje málo alebo veľa.

V jaskyniarstve sa často stáva, že ani sústredené a vytrvalé kopáčske úsilie na zdanlivo perspektívnych lokalitách neprináša postup do ďalších priestorov. V posledných ročníkoch Spravodaja sme sa napríklad dozvedeli o vykopaných jaskyniach v Borinke a vo Važeckom krase kde sa vynaložilo veľké pracovné úsilie bez väčších úspechov. Podobných, ťažko vydretých lokalít je na Slovensku nepochybne viac (Biele Karpaty – Landrovec, Sonda nad prameňom Ignác; Malé Karpaty – Notre Dame, Štepnica; Považský Inovec – Havran, Jaskyňa (priepasť?) pod Holým kameňom; Slovenský kras – Priepasť na kóte, Fakír, Veľký závrt; Strážovské vrchy – Priepasť medzi Kačkami…), len sa o nich akosi nehovorí.

Jednou takouto lokalitou je aj Kanálová jaskyňa v Jánskej doline, ktorá síce úplne nespĺňa kritériá stanovené P. Magdolenom v Spravodaji SSS 2/1995 (jaskyňa pôvodne úplne, alebo takmer úplne vyplnenú sedimentami tak, že sa do nej nedalo vliezť a až činnosťou jaskyniarov sa stala prieleznou v dĺžke, pokiaľ neprestali pracovať), ale aj tak sa o nej pri diskusiách nezmieňujeme ináč len ako o vykopanej lokalite.

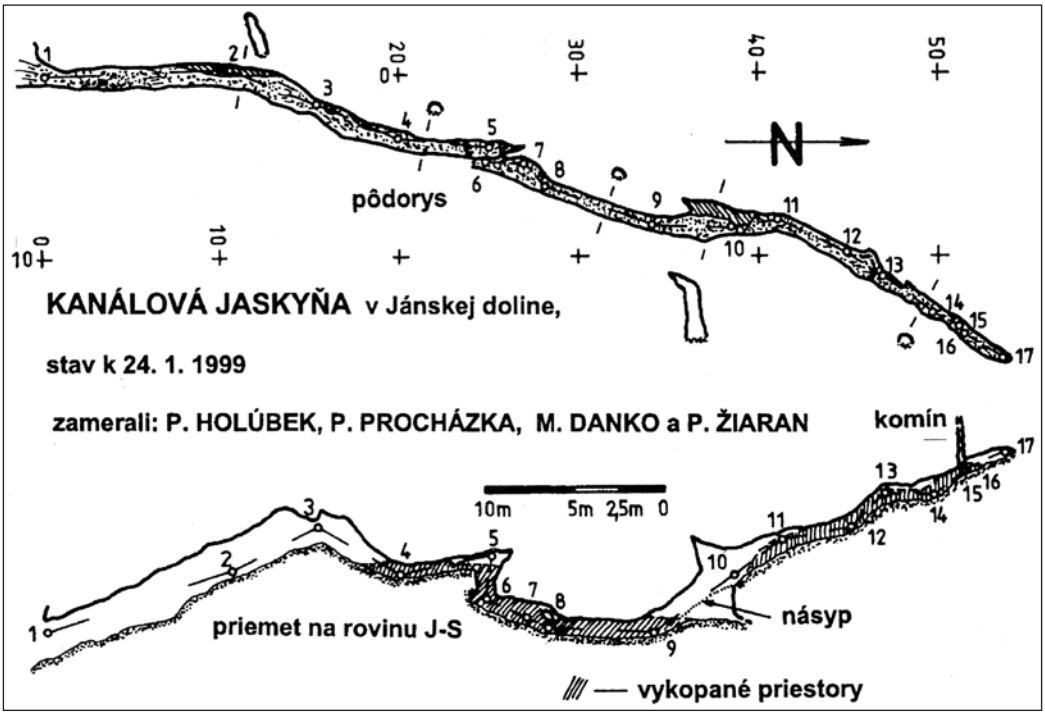
História jaskyne

Kanálovú jaskyňu opísal dr. A. DROPPA v roku 1972 v rozsiahlejšom príspevku o Jánskej doline, ktorý odrážal stav z roku 1959, keď sa tu v rámci úloh Geografického ústavu SAV vykonával speleologický výskum. V tom čase mala jaskyňa dĺžku 20 metrov a končila sifónom tvoreným žulovými štrkmi a pieskom. Podľa informácie P. Hipmana v Kanálovej jaskyni kopali jaskyniari združení okolo známeho jaskyniara S. Šrola a používali tu jednoduché lanovky na vynášanie nakopaného materiálu na povrch. Po prekopaní kratšieho tesného kanála sa im podarilo preniknúť do menšieho priestoru v ktorom bolo možné mierne zdvihnúť hlavu a rozhliadnuť sa. Zrejme tento prienik sa im nepozdával a lokalita zostala na dlhší čas opustená.

Po neúspešných pokusoch o prienik do ďalších častí v Novej stanišovskej jaskyni sme zmenili pohľad na prieskum tejto lokality a snažili sme sa hľadať senilné ponory Štiavnice ktoré Novú stanišovskú jaskyňu vytvorili. Pri tejto príležitosti začiatkom roku 1995 Kanálovú jaskyňu navštívili P. Holúbek a J. Vajs s cieľom posúdiť možnosť jej pokračovania po výkopových prácach. Lokalita bola vyhodnotená ako zaujímavá a 3. III. 1995 sa S. Votoupal, M. Sova, P. Holúbek, A. Votoupalová a P. Masík zahryzli do koncového pieskového nánosu.

Kopanie

Práce s historickou vaničkou (huntíkom) zhotovenou koncom 80. rokov v Jednotnom roľníckom družstve v Hybiach, ktorou sa dopravoval aj materiál pri objavných prácach v Medvedej jaskyni nasledovali spočiatku pomerne rýchlo. Stačilo len čakanom nakypriť riečny sediment a vanička lietala rýchlo medzi čelbou a miestom vysýpania. Avšak už po niekoľkých akciách sa prejavil nedostatok kyslíka so všetkými dôsledkami. Začali sme sa zaoberať vetraním pracoviska. Z tohto dôvodu sme natiahli po celej jaskyni hadice a s pomocou včelárskeho dúchadla sme vháňali na koniec jaskyne čerstvý vzduch. Práce sa týmto opatrením síce obnovili, ale málokedy sa nás zišlo toľko, aby niekto mohol obsluhovať mechy. Skúsenosťami sme však prišli na poznatok, že v zimnom období jaskyňa akosi lepšie vetrá a 5-6 hodín sa dá pracovať s plným nasadením aj bez pumpovania vzduchu. V tomto období však už výkop značne pokročil a bolo nutné nepopulárne riešenie, čiže medziskládka. Vykopaný materiál z čelby sa jednu akciu umiestňoval v menšej sienke, aby na najbližšej akcii mohol byť transportovaný von z jaskyne. Samozrejme že týmto riešením výrazne klesol záujem o kopanie na tejto lokalite. Po obnovení dýchacích ťažkostí sa tu kopanie takmer zastavilo. V týchto ťažkých chvíľach nám dodal tlakové potápačské fľaše so stlačeným vzduchom dr. Hochmuth a práce opäť načas ožili. V čase ďalšej krízy sa našťastie sifón zlomil a postúpili sme do menšej kaverny s dĺžkou 4,5 metra. Záujem o kopanie v jaskyni zrazu prudko vzrástol a utešene rýchlo sa vykopalo 6 metrov dopredu. No s pribúdajúcimi metrami klesala nádej na ľahký postup a na čoraz redšie akcie chodilo čoraz menej kopáčov. Na poslednej výkopovej akcii ktorej sa zú-



častnili len dvaja najtvrdohlavejší prieskumníci sa podarilo napriek nedostatku kyslíka postúpiť ďalej. Nová kaverna má dĺžku 2,8 metra a opäť sa tu dá mierne zdvihnúť hlavu a rozhliadnuť sa. Medzi stropom a žulovými okruhliakmi vidno síce lákajúcu štrbinku ktorá vedie ďalej, ale v Speleoklube Nicolaus už niet sily, ktorá by na túto výzvu prírody reagovala. Jaskyňu sme 24. 1. 1999 domerali, odstrojili od hadíc, rebríka a opustili. Umytá vanička čaká v humne v Liptovskom Jáne na ďalšie nasadenie.

Stručný opis jaskyne

Kanálová jaskyňa predstavuje senilnú ponornú lokalitu s vchodom v nadmorskej výške 800 metrov nad morom. Je založená na výraznej tektonickej poruche so smerom S-SV – J-JZ a podzemné priestory predstavujú priamu chodbu šikmo smerujúcu do masívu ktorej profil (výška × šírka) sa pohybuje od 2,5 – 1 do 0,4 – 1,2 m. Sedimenty v jaskyni predstavujú najmä štrky a okruhliaky pochádzajúce z kryštalického jadra Nízkych Tatier. O veľkosti toku ktorý do jaskyne tento materiál naplavil svedčí fakt, že pri kopaní sme nachádzali žulové okruhliaky s priemerom do 30 cm. Boli značne zvetrané a pod údermi čakana sa rozpadali na prach. V období zvýšených vodných stavov (topenie snehu, dlhodobé dažde) sa sifónovitá časť jaskyne medzi m.b. 8 a 9 zatápa. Ide pravdepodobne o vodu pochádzajúcu zo zbernej oblasti nevýraznej dolinky ktorá sa nachádza severne od vchodu do Kanálovej jaskyne.

Štatistika

Dĺžka Kanálovej jaskyne k 24. 1. 1999 je 65,5 metrov pri denivelácii 9,87 metra. Táto dĺžka je tvorená:

- 20 metrov – pôvodná, stará časť jaskyne vykopaná jaskyniarmi združenými okolo S. Šrola
- 31,2 metra – časť vykopaná jaskyniarmi z iniciatívy Speleoklubu Nicolaus
- 9,3 metra – objav voľných priestorov (tri kaverny s dĺžkami 2; 4,5 a 2,8 m)

Na 26 pracovných akciách v Kanálovej jaskyni sa premiestnilo približne11 m^3 materiálu (1 100 vaničiek), pričom až von z jaskyne sme vyniesli približne 8 m^3 materiálu. Týchto prác sa zúčastnili nasledujúci jaskyniari: M. Eliáš (2), A. Foldyna (1), M.Danko (1), J. Ficker (2), M. Gašparík (2), A. Gresch (2), P. Holúbek (18), R. Jastrabík (8), P. Javornický (2), T. Javornický (8), P. Maceček (2), M. Marušin (1), P. Masík (3), P. Procházka (8), R. Procházka (2), M. Sova (1), V. Škuta Ml. (1), J. Vajs (3), S. Votoupal (8), A. Votoupalová (5) a P. Žiaran (1), pričom v zátvorke za menom je počet odpracovaných akcií.

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať dr. Hochmuthovi za zapožičanie tlakových fliaš a P. Šutákovi st. za poskytnutie včelárskych mechov. Tieto pomôcky nám pomáhali v boji proti nedostatku kyslíka pri kopaní a bez ich pomoci by sme to mali ťažšie.

Literatúra:

BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. Liptovský Mikuláš, v tlači.

DROPPA, A., 1972c: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras, 21, Praha, 73-96.

MAGDOLEN, P., 1995: Vykopané jaskyne Borinského krasu. Spravodaj SSS, 26, 2, Liptovský Mikuláš, 12-16.

VOTOUPAL, S., 1997: Zpráva o výkopových pracech v jeskyni Líščie diery ve Važeckém krasu. Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 36-37.

JASKYŇA PREDÁTORA
Malá Fatra – Vrátna dolina

Eduard Piovarči

Jaskyňa bola objavená v júli 1989 počas terénneho prieskumu v žľaboch pod Veľkým Fatranským Kriváňom členmi oblastnej skupiny Terchová, Štefanom Muchom, Jánom Fondrkom, Adamom Vallom, Jánom Muchom a Pavlom Šupicom. Presný dátum tohto povrchového prieskumu sa nezachoval.

Jaskyňa sa nachádza v spodnej časti asi 100 m dlhého a 5 až 10 m vysokého skalného vápencového brala, ktoré je výrazné lavicovitou vrstevnatosťou horniny, vo výške približne 1300 m n. m. Tento skalný odkryv sa nachádza v pravo nad dolinkou Pod jamami, resp. v jej najodľahlejších vrchných častiach asi 100 metrov pod rozhraním lesného porastu a hôľnych častí masívu Veľkého Kriváňa.

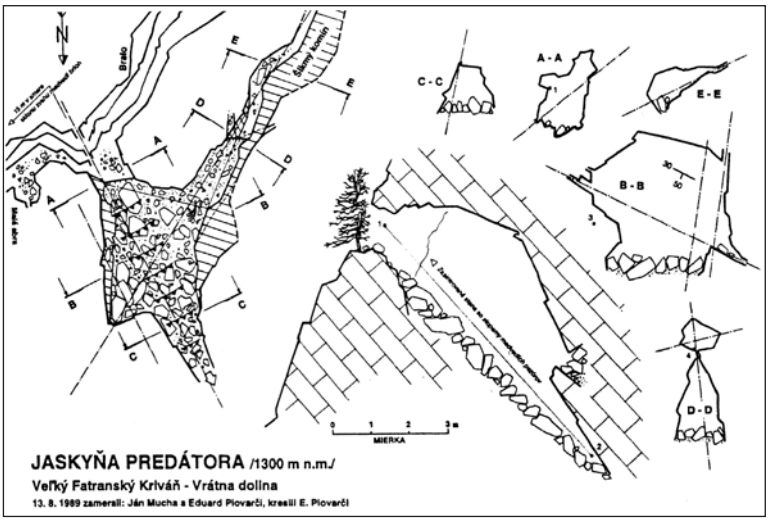
Jaskyňa je budovaná v sivých lavicovitých dolomitoch, ladin až spodný karn. Morfogeneticky ju možno zaradiť medzi Puklinovo-korozívno-rútivé jaskyne.

Vchod do jaskyne je položený vo vrchných častiach brala a je krytý listnatým krovím a mladým smrekom, tak že ho nie je vidieť. Dá sa len tušiť na nápadnej tektonickej poruche pretínajúcej bralo takmer kolmo od úpätia skalnej steny až po jeho vrchný okraj. Do vchodu je treba vyliezť práve po tejto poruche asi 4 metre vysoko. Prístup však i napriek tomu nie je obtiažny. Napravo od vchodu je skalná terasa s malou skalnou abrou. Po terase sa dá vystúpiť nad skalné bralo do zmiešaného listnato-ihličnatého lesa.

Výrazná tektonická línia ktorá je viditeľná už z náprotivného svahu pretínajúca v mieste vchodu do jaskyne bralo je orientovaná na severovýchod s miernym náklonom na severozápad. Na nej je budovaný najväčší priestor jaskyne.

Vchod má nepravidelný tvar. Je široký jeden meter a vysoký 1,4 až 1,7 metra. Hneď za vchodovou časťou

kamenistý terén schodovito a strmo klesá do pomerne rozľahlého priestoru. Dno posiate balvanmi klesá takmer pod 50 stupňovým uhlom v dĺžke 8 metrov do hĺbky 5,5 metra, kde sa v úzkej skalnej uličke stretá s prudko klesajúcim stropom. Dóm ma pretiahnutý nepravidelný tvar s najväčšou šírkou štyroch až šiestich metrov. Jeho rútivý charakter je evidentný na strope klesajúcom do hĺbky. Možno na ňom sledovať výraznú lavicovitú vrstevnatosť horniny. Vrstvy sú tu sklonené v uhle 50 stupňov na severovýchod. Celkovo vrstevnatosť kopíruje sklon terénu v náklone 30 až 45 stupňov z juhozápadu nadol na severovýchod. Výška pomerne plochého šikmého stropu sa pohybuje od dvoch do štyroch metrov.



Hneď za vchodom vľavo je šikmo naklonená stena potečená bielymi a žltastými sintrami, na ktorej sme 13. 8. 1989 ale aj neskôr v roku 1996 našli výrazné a dobre viditeľné škrabance pazúrov pochádzajúce od medveďa. Za stienkou sa smerom na Juho-západo-západ tiahne asi 3 metre dlhá dva až tri metre vysoká chodba ústiaca ďalej vo svojej stropnej časti do šikmého komína stúpajúceho asi pod 30 stupňovým uhlom pozdĺž alebo šikmo k vonkajšej skalnej stene brala. Komín sme nepreskúmali ale jeho dĺžku sme odhadli na cca 10 metrov. Spolu s 15 metrovým polygónovým ťahom tak jaskyňa dosahuje odhadovanú dĺžku 25 metrov. Šikmý komín je budovaný na výraznej šikmej poruche orientovanej na juho-západo-západ. Táto porucha jednoznačne dotvára ráz skalného dómu jaskyne čo vidieť na reze B-B ale aj na pôdoryse jaskyne.

V čase našej obhliadky sme v jaskyni našli pod bodom č. 3 niekoľko kosti , ktoré sme zaslali do vtedajšieho Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Podľa správy ktorú sme odtiaľ dostali kosti pochádzajú z medveďa hnedého. Je teda zrejmé, že jaskyňa je často navštevovaná práve týmto predátorom, hoci stopy po brlohu sme v nej neobjavili. V sutinovisku dna jaskyne sme počas našej návštevy našli aj trosky meteorologického balóna.

Jaskyňa je pre speleológov pozoruhodná tým, že sa dá predpokladať jej pokračovanie v hlavnom smere po sutinovisku dna do vnútra masívu. Jej význam vzrástol po tom, čo jaskyniari zo skupiny Malá Fatra SEVER /dnes jaskyniarska skupina ADAMA VALLU/, objavili jaskyňu Veľká trhlina v Opukách a začali sledovať prievany a geologické súvislosti v tejto oblasti. Jaskyňu sme navštívili s Adamom Vallom a Ondrejom Štefkom ešte raz 11. augusta 1996. Evidentný prievan sme však v nej zatiaľ nezaznamenali, pretože všetky doterajšie návštevy boli uskutočnené prevažne v letnom období. Adam Vallo pri prvej návšteve jaskyne v lete 1989 previedol pokus s dymovnicou a zistilo sa že jaskyňa v letnom období nasáva vzduch. Dym však vychádzal už o 15 metrov nižšie pri päte skalného brala, z malej asi 4 m dlhej jaskynky, v ktorej bolo vystlané starou čečinou veľké ležisko z čoho sa dalo usúdiť že ide evidentne o medvedí brloh.

Adam Vallo nám 11. 8. 96 ukázal aj miesto s intenzívnymi prievanmi zhruba o 100 výškových metrov vyššie nad jaskyňou vpravo na nevýraznom hrebienku. Šlo o nepravidelný otvor /1x1 meter / do poruchy v lavicovitých dolomitoch vedľa poľovníckeho chodníčka v hustom nízkom listnatom poraste z ktorého v zime vanie silný teplý vzduch. Poľovníci toto miesto volajú Parenište lebo v zime vystupujú z tohto otvoru mohutné chuchvalce pary a je pri ňom možné sa rozohriať. Bolo evidentné, že približne 2 metre dlhý a 20 až 50 cm vysoký a viac ako meter široký priestor slúžil zvieratám ako nora či brloh. Bol vystlaný suchou trávou. Západne len niekoľko metrov od otvoru som si všimol v strmom svahu pomedzi kosodrevinou a trávami skalný odkryv s mohutnou tektonickou poruchou tiahnucou sa od juhozápadu na severovýchod.

Jaskyňa predátora je zaujímavým fenoménom hlavne preto, že je zrejme často navštevovaná Medveďom hnedým o čom môže svedčiť aj nižšie položený brloh. Nachádza sa v tých najodľahlejších severných svahoch Veľkého Fatranského Kriváňa, kde zver nachádza najbezpečnejšie útočisko pred civilizačnými faktormi a turistickým ruchom v Malej Fatre. Preto je nutné prevádzať akékoľvek návštevy tejto jaskyne speleológmi nanajvýš opatrne a šetrne k domovskému právu práve nášho najväčšieho predátora.

HISTÓRIA

Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č. 33 Aquaspael

Tibor Sasvári

Čitatelia Spravodaja SSS č.4 / 98 (s.45-51) mali možnosť sa oboznámiť s históriou speleo-potápačských výskumov na Slovensku, v príspevku Zdenka Hochmutha. Téma je zaujímavo spracovaná pomocou dostupnej literatúry, ktorá však v mnohých oblastiach len sporadicky charakterizuje činnosť a dosiahnuté výsledky špecializovanej speleopotápačskej skupiny *Aquaspael*. Členovia tejto skupiny sa už od roku 1968 venovali speleopotápaniu, v rámci jaskyniarskej skupiny horolezeckého oddielu *Slávia*, Vysokej školy technickej v Košiciach. Neskôr, v období 1969-70 vykonávali svoju činnosť pod záštitou zväzarmovského potápačského klubu *Triton* Košice. Členskú základňu tvorili T. Sasvári (vedúci), Zbygnev Nišponský, Gejza M. Timčák, Peter Ošust, Bohuš Pantoflíček, ktorí získali potápačské oprávnenie vo Zväzarme a jaskyniari Štefan Richter, Ján Gál, Ervin Limbach, Anita Sasváriová a Sebastian Haltenberger.

Viacročné skúsenosti a dobré výsledky v speleopotápaní pri výskumoch zatopených jaskynných priestorov (napr. *Zlatá diera* v Slovenskom raji), umožnili začleniť túto skupinu v roku 1971 ako oblastnú skupinu (OS) č. 33, Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), ktorá sa mala zaoberať so špecializovaným speleopotápačským výskumom a prieskumom. Vedúcim skupiny sa stal Tibor Sasvári, jeho zástupcom Peter Ošust. Aktívnymi členmi boli Zbygnev Nišponský, Ján Gál, Vladimír Manica, Ján Števko, Ladislav Karaman, Anita Sasváriová a Daniela Ošustová. Neskôr sa pridali Miroslav Chovanec a Jozef Terek. Všetky speleopotápačské akcie boli organizované v súlade s požiadavkami na speleologický prieskum oblastných skupín SSS na Slovensku. Skupina sa zúčastňovala aj na pozvaných speleopotápačských prieskumoch v zahraničí ako napr. v Maďarsku, Juhoslávii, Afganistane a na Sri Lanke (Ceylón).

Potápačský a speleologický výstroj skupine Aquaspael bol centrálne nakupovaný a prideľovaný z finančného rozpočtu Múzea slovenského krasu (MSK) v Liptovskom Mikuláši. Boli to prevažne špičkové výrobky francúzskej firmy *Spirotechnique*, ktoré zaisťovali maximálnu technickú bezpečnosť pre troch aktívnych speleopotápačov, v podzemných zatopených jaskynných priestoroch.

Ciele speleopotápačských výskumov sa postupne riešili viacerými pracovnými prieskumnými akciami, nie raz aj v priebehu niekoľkých rokov.

Technika a stratégia speleopotápačského prieskumu bola organizovaná na základe prísnych bezpečnostných kritérií, ktoré boli vypracované českými a slovenskými zväzar-movskými potápačmi. Zohľadnené boli aj bezpečnostné pravidlá, používané v podobných podmienkach vo svete. Speleopotápačského prieskumu skupiny Aquaspael sa vždy zúčastňovali dvaja potápači, vyzbrojení špeciálnym vodiacim lanom a telefónom. Ich bezpečnosť zaisťoval tretí, záložný potápač. Z tohto dôvodu sa ani pri mnohých desiatkach speleopotápačských akciách nestala ani jedna nehoda. Hochmuthom (1998) spomenutá tragická nehoda sa nestala v zatopenej jaskyni *Zlatá diera* ale na malej priehrade *Klauzy* v Slovenskom raji.

Dobré výsledky skupiny Aquaspael, umožnili od roku 1974 pripravovať zázemie pre speleopotápačský výskum v zahraničí. Organizačné členenie sa v tomto roku rozšírilo, a pod vedením Ivana Waltzera, bola zriadená v Bratislave ďalšia speleopotápačská pracovná skupina, v ktorej boli členmi Pavel Kožuch, Pavel Willim, Peter Smolíček a Vlasta Waltzerová. Takto organizovaná skupina Aquaspael, zrealizovala v roku 1975 I. Slovenskú speleopotápačskú expedíciu SSS, do oceánskeho krasu Srí Lanky. Žiaľ, pre technickú chybu expedičného auta došlo 19. 4. 1975 v tuneli pod najvyšším vrcholom Iránu, Demávendu, k tragickej nehode, pričom zahynuli Pavel Kožuch a Peter Ošust. V roku 1977 bola organizovaná 2. Slovenská speleopotápačská expedícia SSS na Srí Lanku, ktorá sa po štyroch mesiacoch úspešne vrátila na Slovensko. Splnila naplánovaný náročný speleologický a speleopotápačský program a doniesla veľké množstvo zbierkového materiálu, zameraného na vývoj rôznych krasových typov, určeného pre Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši.

Potápači združujúci sa v oblastnej skupine SSS *Trenčín*, požiadali v roku 1977 Predsedníctvo SSS (PSSS) o vykonávanie činnosti v krasových lokalitách, v stredoslovenskom a západoslovenskom kraji. PSSS na zasadnutí 23. 2. 1979 rozhodlo, že OS Aquaspael bude i naďalej jediná speleopotápačská

skupina, avšak s potápačskými centrami v Košiciach, Bratislave a Trenčíne.

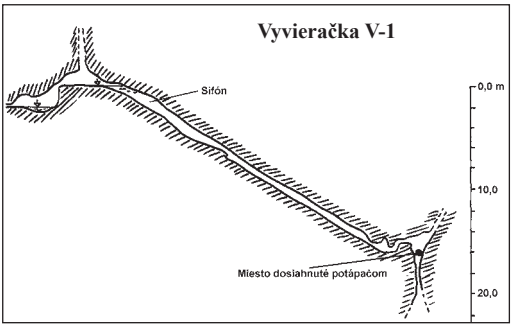
Košické regionálne centrum OS Aquaspael, pod vedením Tibora Sasvériho, ukončilo svoju speleopotápačskú prieskumnú činnosť, v roku 1980. Vedenie tejto skupiny prevzal Aleš Turzák, ktorý pokračoval v organizovaní speleopotápačského prieskumu, najmä v oblasti tisoveckého a jasovského krasu. Košické potápačské centrum skupiny Aquaspael, organizované pod záštitou SSS v Liptovskom Mikuláši, ukončilo svoju bohatú a aktívnu činnosť v roku 1984.

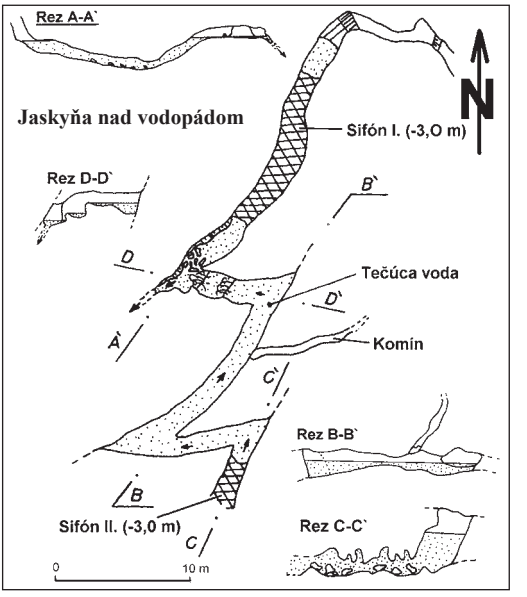
Oblasti speleopotápačského prieskumu OS č. 33 – Aquaspael:

Hladový prameň pri Čachticiach. Prvý speleopotápačský prieskum vykonali v roku 1960, páni Hofman a Tadlánek, z Nového Mesta nad Váhom. V termínoch 25. 5., 22.-23. 7. a 16. 14. 1971, bol realizovaný speleopotápačský prieskum. Sifón v Hladovom prameni bol preskúmaný do vzdialenosti 11 m od ponoru. V chodbe sifónu, v hĺbke 8 m, bol zistený aktívny zával kameňmi o priemere 20-30 cm. Zával sa nepodarilo odstrániť pre silné zmútenie vody, napriek použitých flokulačných činidiel (P. Ošust a T. Sasvári).

Vyvieračka V-1, v Poráčskej doline pri Slovinkách, vyvierajúca nad dedinkou Poráč. Potápačským prieskumom dosiahol T. Sasvári v 50 m dlhom sifóne, zúžené miesto v hĺbke 18 m. Podľa vizuálnej obhliadky, sifón pokračoval vo vertikálnom smere, pričom sa začal rozširovať 5 m pod zúženým miestom.

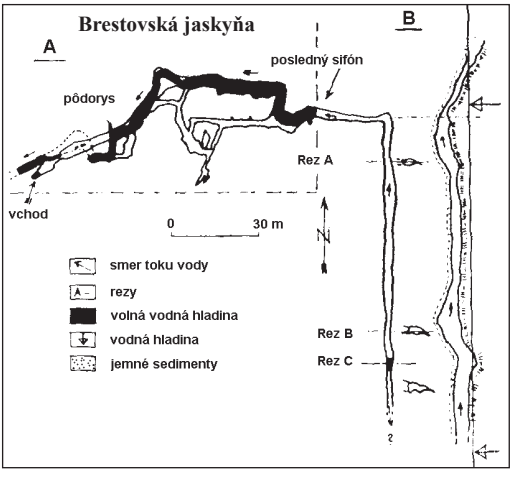
Jaskyňa ***Zlatá diera***, nachádzajúca sa pod planinou Glac v Slovenskom raji, je vyvinutá na tektonickej štruktúre o šírke 2,5 m a výške 5-8 m. Dĺžka 1. sifónu je pri vysokom vodnom stave 68 m, hĺbka 8m. Podplávaný bol 6. 7. 1968 P. Ošustom, G. M. Timčákom a T. Sasvárim. Dňa 10. 2. 1973 bol 400 m vzdialený a 12 m hlboký druhý sifón opätovne skúmaný ale podplávaný úplne nebol.

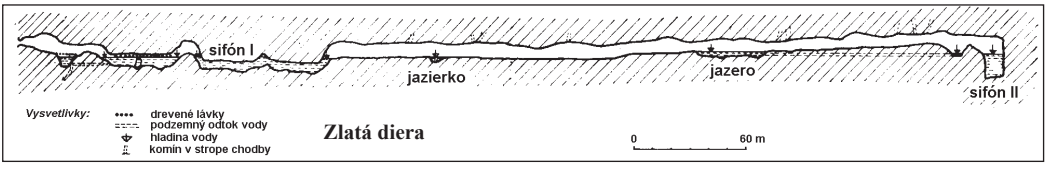


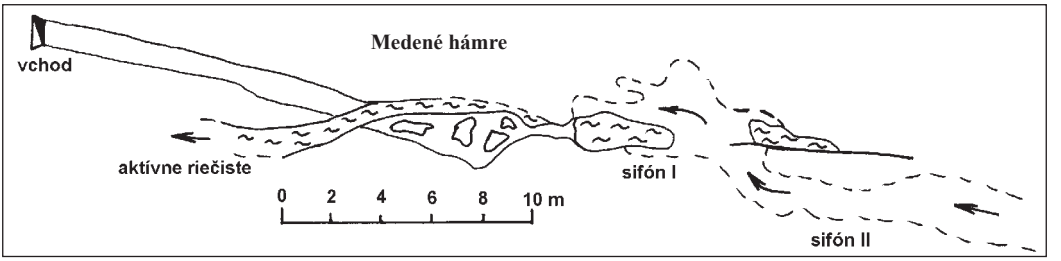


Jaskyňa nad vodopádom, vo Vrátnej doline. Jaskyňa leží v nadmorskej výške 200 m, v bočnej dolinke severného svahu malofatranského V. Kriváňa. Dňa 24. 3. 1973 podplával 1. a z časti 2. sifón T. Sasvári. 16. 2. 1974 sa pokúsili podplávať 2. sifón P. Ošust a T. Sasvári. Nepodarilo sa, lebo sifón je založený v pozdĺžnej tektonickej poruche, ktorá je vyplnená uvoľnenými úlomkami hornín stmelených ílom.

Jaskyňa na Brestovej pri Zuberci pod Roháčmi. 3. – 4. 1974 prienik 170 m, sifónom v hĺbke 9 – 23 m (P. Ošust, švajčiar A. Schärer, T. Sasvári).





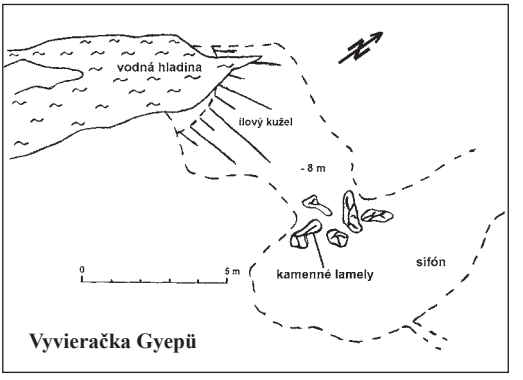


Vyvieračka pri Medených hámroch v borinskom krase Malých Karpát. 8. 6. 1974. Základný prieskum sifónu, do vzdialenosti 9 m a hĺbky 3 m (I. Waltzer a T. Sasvári).

Jelenecká jaskyňa pri Starých horách, 20 km severne od Banskej Bystrice. 12. 12. 1975, 13. 7. a 10. – 11. 9. 1976. Prieskum travertínovej jaskyne s vyvieračkou. Po vyčisení sifónu prienik do 15 m vzdialenosti (M. Chovanec a T. Sasvári).

Krásnohorská jaskyňa (Buzgó) v slovenskom krase. 8. 4. 1974 bol preskúmaný predný sifón v jazere Marika. Sifón v hĺbke 10 m sa nepodarilo podplávať (P. Ošust, švajčiar A. Schärer a T. Sasvári). 6. 2. 1977 bol pokus o podplávanie sifónu v jazere Marika. V hĺbke 22 m sa objavila chodba sifónu o dĺžke 3 m, za ktorou sa dala vizuálne zistiť hladina jazierka za sifónom (V. Manica a J. Nagy)

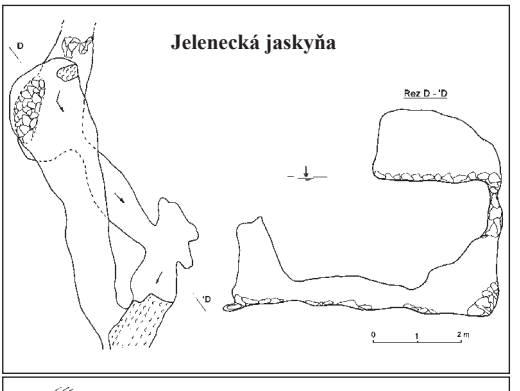
Vyvieračka Gyepü pri Brzotíne, pod Plešiveckou planinou slovenského krasu. 19. 3. 1972 podplávanie 1. a 2. sifónu na úseku 100 m dlhého hlavného vodného toku a ponor do 3. sifónu (P. Ošust a T. Sasvári). 23. 10. 1977 sa skúmal bočný tok vyvieračky hlavného podzemného toku, kde sa preskúmal sifón v hĺbke 8 m. Zistila sa možnosť ďalšieho prieniku (M. Chovanec, J. Števko a T. Sasvári).

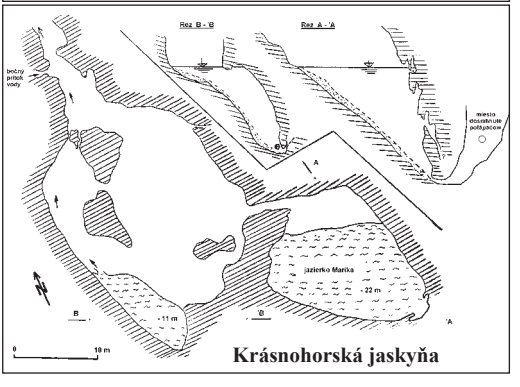


Vyvieračka Gyepü

Jasovská jaskyňa. 8. 4. 1973 prieskum Hessovho jazierka, ktorý sa nachádza v strednej časti jaskyne. Podplávanie 30 m dlhého sifónu s najnižším bodom v hĺbke 11 m (P. Ošust).

Gajdová štôlňa s vyvieračkou – jasovský kras. 19. 2. 1976 podplávanie 1. sifónu o dĺžke 8 m, za ňou objavenie suchej kvapľovej siene s komínom (T. Sasvári, V. Manica a J. Števko). 19. 11. 1976 prieskum sifónu v hlavnom toku v hĺbke 9 m (T. Sasvári). 9. 6. 1979 rekognoskácia a zameranie kvapľovej siene za 1. sifónom (A. Turzák a T. Sasvári). 7. 3. 1980 vplávanie do hlavného sifónu a objav dvoch komínov (A. Turzák, J. Števko a V. Manica). 15. 3. 1980 fotodokumentácia prvého sifónu v hlavnej vetve toku (A. Turzák). 29. 3. 1980 prienik v sifóne hlavnej vetvy toku, pozorovanie ílových nánosov (A. Turzák). 21. 9. 1980 prienik 25 m v prvom sifóne hlavného toku, so sprievodnou fotodokumentáciou (A. Turzák, J. Rodák, a M. Čanda). 5. 9. 1981 podplávanie 2. sifónu hlavnej vetvy a prienik v dĺžke 30 m do 3. sifónu (A. Turzák, J. Števko, V. Válek a M. Canda).

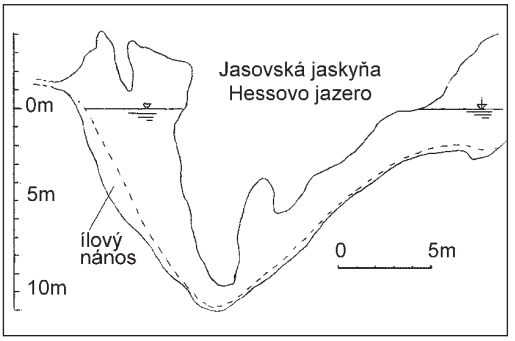


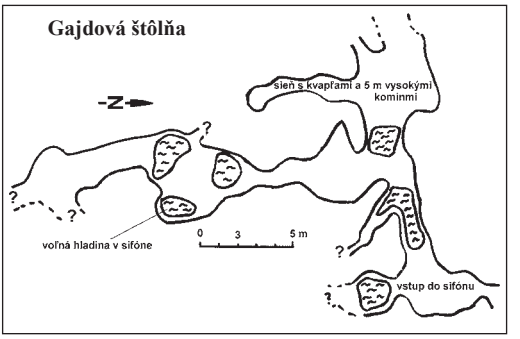


Krásnohorská jaskyňa

Jaskyňa Jazerná v tisoveckom krase. 7. 4. 1974 dokumentácia dna veľkého jazera. Zistila sa 23 m hĺbka jazera so sifónovým otvorom v zvislej (-17 m) stene jazera (P. Ošust, švajčiar A. Schärer, T. Sasvári).

Jaskyňa Bobačka v muránskom krase. 4. 3. 1972 podplávanie prvého hlavného sifónu (P. Ošust). 5. 3. 1972 zistenie I. poschodia s kvapľo-





vou výzdobou za sifónom a fotodoku-mentácia (T. Sasvári). 22. 4. 1972 prieskum suchej časti jaskyne pred sifónom (Z. Nišponský, F. Sopko, P. Ošust, T. Sasvári). 2. – 4. 3. 1973 objavenie hlavného kvapľového obzoru jaskyne II. a III. poschodia, prvotná dokumentácia (Š. Richter, Š. Bačo, J. Gaál, Z. Nišponský, P. Ošust, D. Ošustová, E. Limbach, A. Sasváriová a T. Sasvári). 14. 12. 1975 ponor do stredného sifónu v strednej časti jaskyne (V. Manica a T. Sasvári). 23.-25. 1. a 6.-7. 3. 1976 zameranie jaskyne pomocou teodolitu (J. Seliga, J. Gerhart, V. Manica, M. Chovanec., J. Števko, J. Terek, a T. Sasvári). 15. 7. 1976 geologicko-tektonická a zoologická dokumentácia jaskyne (T. Sasvári a J. Terek).

Vyvieračka Teplica v tisoveckom krase. 27. 4. 1973 pokus o podplávanie prvého sifónu (P. Ošust a T. Sasvári). 25.-27. 5. 1973 dokumentácia prvého sifónu. 2. 2. 1974 podplávanie prvého sifónu o dĺžke 18 m a hĺbke 6,5 m, objav 320 m nových jaskynných priestorov (P. Ošust a T. Sasvári). 29.-31. 4. 1974 dokumentácia objavených priestorov za sifónom (P. Ošust, Z. Nišponský a T. Sasvári). 3.-5. 5. 1974 podplávanie 2., 3., 4. a 5. sifónu, objavenie dómu so 16 m vysokým vodopádom (P. Ošust a T. Sasvári). 8. 10. 1976 prienik 30 m v šiestom sifóne nad vodopádom (T. Sasvári). 20. 11. 1976 a 29.-30. 1. 1977 práce na zdarnom otvorení suchého vchodu do jaskyne (Z. Nišponský, J. Števko a T. Sasvári). 25.-26. 5. 1979 podplávanie šiesteho sifónu v dĺžke 48 m (T. Sasvári, a J. Števko). 22-24. 6. 1979 podplávané sifóny č. 7-9 v celkovej dĺžke 50 m. 5.-6. 7. 1979 podplávané sifóny 9-11 v celkovej dĺžke 35 m a vybudovanie fixných lán (T. Sasvári a J. Števko). Neskoršie pokusy o ďalšie prieniky v rokoch 1980-83, realizoval A. Turzák.

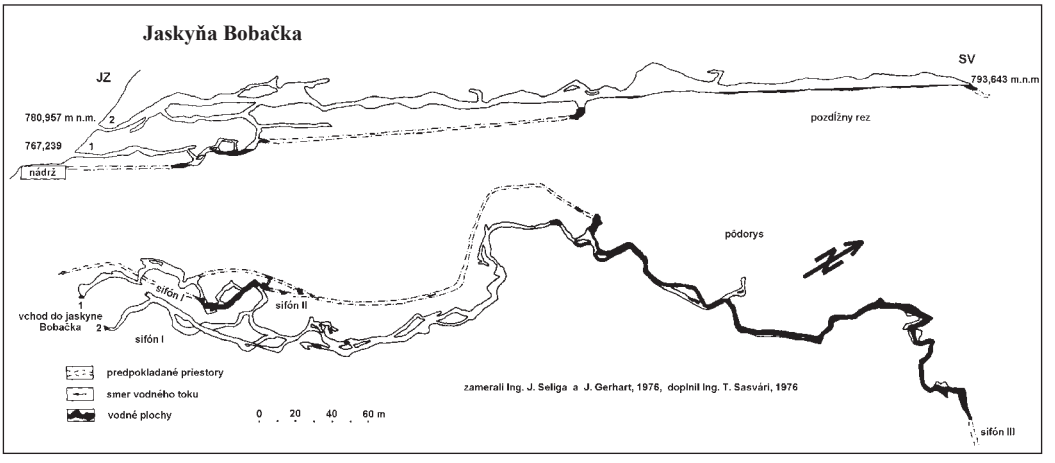
Pseudokrasová zatopená priepasť pri Šafárikove (Tornala) bola preskúmaná až po dno 32 m hlboké, na akciách 2. 5. 1976, 10. 1. a 10. 2. 1979 (J. Terek, V. Manica, J. Števko, T. Sasvári).

Jaskyňa 13-C v moravskom krase pri Holštejne. 16. 9. 1973 prvé podplávanie 50 m dlhého sifónu s max. hĺbkou 12 m (T. Sasvári a P. Ošust). Akcia bola organizované z príležitosti 6. Medzinárodného speleologického kongresu v Olomouci.

Záchranné potápačské a speleopotápačské práce:

Kúpalisko Zlaté piesky pri Bratislave. 28. - 31. 7. 1976 záchranné práce havarovaného lietadla ČSA typu IL 18 (I. Waltzer a P. Willim).

Prímorská jaskyňa pri ostrove Lirica na polostrove Pelješac v Juhoslávii. 26. 8. – 3. 9. 1974 nájdenie a vytiahnutie utopeného brnenského speleopotápača v zatopenej jaskyni (I. Waltzer, P. Willim, P. Ošust a T. Sasvári).



Expedičná činnosť v zahraničí:

2. Slovenská speleopotápačská expedície Srí Lanka 77'. V čase 6. 3. – 7. 7. 1977 sa realizovala expedícia do oblasti J. Ázie. Boli dosiahnuté výsledky: *Srí Lanka, polostrov Jaffna.* Detailné štúdium oceánskeho krasu so speleopotápačskou činnosťou do hĺbky v zatopenom krasovom systéme. *Srí Lanka, Trincomalee.* V oblasti šelfového mora zber koralov a vzoriek oceánskeho krasu. *India – Kašmír, Himaláje.* Prieskum štyroch nezávislých vysokohorských krasových systémov v nadmorskej výške 3400 – 4500 m. *Afganistan, Západný Hindukuš, jazerá Band-e-Amír a Band-e-Paner.* Prieskum povrchového – travertínového krasu v nadmorskej výške 3000 m, v jazerách s hĺbkou 28 m. *Afganistan, Západný Hindukuš, dolina Kálu, Červená jaskyňa.* Dokumentácia krasového systému. *Afganistan, Západný Hindukuš, Sifónová jaskyňa.* Nachádza sa v údolí bočného prítoku rieky Kábul Sin, pri osade Sekh a`li. Dokumentácia krasového systému. Expedície sa zúčastnili J. Farkaš, V. Formánek, P. Karpiš, M. Liška, P. Mitter, T. Sasvári, V. Sláčik, L. Šteininger, J. Terek, I. Waltzer, P. Willim a E. Zápeca.

Záver

Skupina Aquaspael, ktorá bola činná jedno desaťročie – v sedemdesiatich rokoch, priniesla prostredníctvom svojej výskumnej a prieskumnej činnosti odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikli pri prieskume jaskýň niektorými oblastnými skupinami. Výsledky získané speleopotápačskou činnosťou doma i v zahraničí, boli vždy podrobne zdokumentované mapami, fotografiami a písomnými správami, ktoré by mali byť prístupné v archíve Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. K dispozícii sú aj u autora tohto príspevku, na adrese: e-mail: sasvari@tuke.sk.

Literatúra:

SASVÁRI T., 1969: Súhrnná správa o doterajšom výskume „Zlatej diery", Spravodaj CHKO Slovenský raj, roč. I., č. 4, s 18-20

SASVÁRI T., 1973: Skupina AQUA-SPAEL – jaskynní potápači. Spravodaj SSS, č.1, s. 33-34

SASVÁRI T., 1974: Medzinárodný tábor pre potápanie v jaskyniach. Spravodaj SSS, č.1, s. 11-16

SASVÁRI T., 1975a: Za Petrom Ošustom, Spravodaj SSS, č. 2, s. 7-8

SASVÁRI T., 1975b: Prvé výsledky výskumu Teplica, Spravodaj SSS, č. 4, s- 17-20 + mapa

SASVÁRI T., 1975: Új barlangrendszer a Tiszoveci – Karszton, Karszt és Barlang, I-II., Budapest, s. 9-12

SASVÁRI T., 1976: Nové objavy v jaskyni Bobačka v Muránskom krase, Spravodaj SSS, č. 3, s. 19-23

TIMČÁK G.M., MICHALÍKOVÁ F. a SASVÁRI T., 1977: The use flocculating agents in underwater cave exploration, Proceedings of the 6 th international congress of speleology, Olomouc, ACADEMIA/Praha, pp. 215-228

LIŠKA M., SASVÁRI T., TEREK J. a WALTZER I., 1978: II. Československá speleopotápačská expedícia Srí Lanka 77, Spravodaj SSS, č. 4, s. 4-26

SASVÁRI T., 1978: Óceánikus karszt Sri Lanka (Ceylon) szigetén, Karszt és Barlang, I.-II., Budapest, s. 49-52

SASVÁRI T. a TEREK J.: 1983: Príspevok k poznaniu oceánického krasu na Srí Lanke, Československý kras č. 34, Praha, s. 107-117.

Neznáme zmienky o dvoch slovenských jaskyniach zo 17. storočia

Wojciech W. Wiśniewski

Zmienky o slovenských jaskyniach z dávnejších storočí sú veľmi zriedkavé, preto každá správa z tohto obdobia je veľmi cenná a zaslúži si prezentáciu.

Dve takéto zmienky, doposiaľ neznáme historikom slovenskej speleológie, obsahuje slávne dielo zo 17. storočia populárne v krátkosti nazývané „uhorským Simplicissimom" alebo tiež len „Simplicissimom".

Vydania „Simplicissima"

Dielo malo pre toto obdobie typický veľmi dlhý a zamotaný názov: „Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, Vorstellend Seiund Sonderliche Begebenheiten gethaner Raisen, Nebenst Wahrhafter Beschreibung des vormals im Flor gestandenen und offters verunruhigten Ungerlands: So dann Dieser Ungarischen Nation ihrer Sitten Gebrauch Gewohnheiten und führenden Kriege. Sambt des Grafen Zekeln Herkommen und hib auf jetzige Zeit verloffenen Lebens-Lauff. Dend-würdig und lustig zu lesen. Herausgegeben von gedachtem Dacianischen Simplicissimo", čo v preklade znie: „Uhorský alebo dácky Simplicissimus, osobný život tohto predstavujúci a zvláštne okolnosti sprevádzajúce jeho cesty. Navyše vierohodný opis, existujúceho v tom čase v prekvitajúcom stave, ale aj nespokojného, Uhorska a tiež uhorského ľudu, jeho obyčajov, rítov, návykov ako aj trvajúcej vojny. Veselé a hodnotné čítanie. Vydal tenže dácky Simplicissimus".

Neuvádza sa miesto vydania, dielo obsahuje iba informácie o čase vytlačenia. Vydané bolo v r. 1683 a tešilo sa veľkej obľube, takže ešte v tom istom roku sa objavilo jeho druhé vydanie. V súčasnosti je toto dielo veľkou vzácnosťou. V knižničných zbierkach v Poľsku sa zachovali iba dva exempláre (v Univerzitnej knižnici vo Wroclawe a v Tatranskom múzeu v Zakopanom).

Neskôr, podľa informácií zozbieraných Jánom Reychmanom (1967), boli realizované aj ďalšie vy-

dania. V r. 1854 peštiansky lekár Ján Seiz uskutočnil prvú modernú reedíciu tohto diela. V r. 1923 bol zásluhou spišského bibliofila V. Greschka vydaný v Konstanci text „Simplicissimusa“, ale bez akýchkoľvek jazykových komentárov pod názvom: “Der Ungarische Simplicissimus, Auf´s Neue herausgebracht vom Seeverlag“. Okrem toho v r. 1906 vydal Rudolf Urbanek vo Wroclawe mládežnícku verziu tohto diela, ktorá bola veľmi skrátená (skresané boli okrem iného mnohé geografické opisy), a vyšla pod názvom: „Der Ungarische Simplicissimus. Lebensschicksal eines Schlesiers“.

V r. 1925 vyšiel maďarský preklad pre mládež od Jozefa Turóczi-Trostlera („Magyar Simplicissimus. Kalandos történet a XVII századból“) a v r. 1956 vyšiel úplne nový maďarský preklad Eleméra Varjúa s predhovorom od Jozefa Turóczi-Trostlera a vysvetleniami K. Bendu pod názvom: „Magyar Simplicissimus“.

V r. 1964 vyšiel v Bratislave populárny a skrátený slovenský preklad pod názvom „Uhorský Simplicissimus“, s úvodom a komentármi od Jozefa Vlachoviča. Bohužiaľ tento editor, ako tvrdí J. Reychman (1967, s. 14) „vynechal celý súbor veľmi významných odsekov“.

V r. 1967 bol uverejnený v Krakove úplný preklad „Simplicissimusa“ v poľskom jazyku od Danuty Reychmanovej, pod názvom „Węgierski bądź Dacki Simplicissimus“. Predhovor predstavujúci priebeh a stav výskumu okrem iného v otázke určenia autorstva tohto diela, ako aj početné poznámky, napísal Jan Reychman, o ktorého prácu sa v predloženom príspevku opieram.

Autor – Daniel Speer

Spomínané dielo bolo vydané anonymne a mnoho rokov sa vedci zamýšľali nad jeho autorom. Bol analyzovaný obsah a posudzovalo sa, či ide o fantastickú povesť alebo pamätník. Nakoniec bolo dielo posúdené ako zväčša autentické, opierajúce sa o znalosť terénu z autopsie. Dokonca jeden z maďarských bádateľov, Jozef Turóczi-Trostler, ktorý spočiatku (v r. 1915) považoval dielo sa rýdzu kompiláciu a opisy z územia Spiša pokladal za prevzaté z diel Dávida Fröhlicha „Viatorium“ (Ulm 1643-1644) a M. Zeillera „Neue Bechreibung des Königsreichs Ungarn“ (Ulm 1646), nakoniec po neskorších skúmaniach uznal, že autor „Simplicissimusa“ skutočne pobýval v Uhorsku.

Riešenie záhady autorstva našiel v r. 1933 vynikajúci nemecký muzikológ H.J. Moser. Po dôkladnej analýze obsahu knihy a v ňom obsiahnutých informáciách, analýze pokračovania diela tohto anonyma („Türkischer Vagant“, 1683) ako aj na základe archívnych výskumov, určil, že autorom „Simplicissimusa“ bol wroclawský hudobný skladateľ Daniel Speer. Narodil sa vo Wroclawe 2. júla 1636 a zomrel v Göppingene vo Würtenbersku 5. októbra 1707. Tento nemecký obyvateľ Wroclawu, dobre ovládajúci poľštinu, opísal vo svojej knihe putovanie z Wroclawu cez Tešín a Beskydy, do vtedajšieho Uhorska. Podľa Moserových záverov (Reychman 1967, s. 22) Daniel Speer sa na cestu vydal koncom marca r. 1654. Začiatkom mája 1654 prišiel do Kežmarku, koncom júna do Levoče, odkiaľ sa okolo Hromníc (2. februára 1655) vybral do Sabinova. Neskôr pobudol v Bardejove a na jeseň 1655 slúžil u šarišského župana L. Rákocziho na Šarišskom hrade, potom v Prešove a následne dlhší čas v Košiciach (s prestávkami až do jesene r. 1658).

Aj keď vedecká obec prijala Moserove zistenia a Speerovo autorstvo sa považuje za očividný fakt a akceptuje sa bez výhrad, predsa len slovenský literárny historik barokovej literatúry R. Brtáň (Slovenská literatúra, XII., s. 188-194) vyšiel s tézou, že autorom „Simplicissima“ je Daniel Sinapius Horčička, pochádzajúci zo Slovenska (narodil sa v Sučanoch) – latinský protestantský spisovateľ, žijúci v r. 1640-1688 (Reychman 1967, s. 26). Brtáňova hypotéza nebola prijatá, keďže Brtáň nedokázal vyvrátiť Moserove argumenty. Zásadným Brtáňovým nedostatkom bolo, že sa opieral iba o veľmi skrátený slovenský Vlachovičov preklad, ktorý – ako zdôrazňuje Reychman – bol zbavený mnohých základných prvkov diela. Práve fragmenty „Simplicissima“, ktoré Vlachovič vynechal, obsahujú informácie, ktoré skôr vylučujú Horčičkove autorstvo.

Na tomto mieste je dôležité dodať, že doposiaľ nebolo určené miesto vydania „Simplicissima“. Boli vyslovené domnienky, že ním mohli byť Wroclaw, Ulm, Levoča, Norimberg, Frankfurt nad Mohanom, Freiburg, avšak žiadne z nich nebolo zodpovedajúco odôvodnené (Reychman 1967, s. 17).

* **

„Ungarischer Oder Dacianischer Simplicissimus“ je dielom známym v horskom písomníctve, pretože je významným prameňom k počiatkom tatranskej turistiky, keďže obsahuje prvý obšírny opis túry na tatranský vrchol (Kežmarský štít). Ukazuje sa tiež, že je významným prameňom pre dejiny poznávania slovenských jaskýň, pretože sa v ňom spomínajú dve jaskyne. Tieto zmienky, hoci sú krátke, majú veľký význam, keďže poukazujú na dávnu znalosť, ba aj určitú slávu týchto jaskýň. Napokon, čo je veľmi dôležité a čo sme už uviedli, toto dielo sa opiera o dobrú znalosť opisovaného terénu.

Prvá z týchto zmienok sa týka, už v starších písomných prameňoch niekoľkokrát spomínanej, ľadovej jaskyne v Dreveníku. Druhá zmienka spomína Diablovu dieru v Branisku, a teda ako sa ukazuje, je to najstaršia známa zmienka o jaskyni z územia Šariša, pochádzajúca z obdobia 1 a 1/2 storočia skoršieho ako chronologicky nasledujúca zmienka.

Ako vyplýva zo zoznamu Marcela Lalkoviča (1996), ktorému však tieto zmienky boli neznáme, toto dielo je jedným zo 7 prác, vydaných pred rokom 1700 a chronologicky je to piata najstaršia práca v poradí, zmieňujúca sa o slovenských jaskyniach. Naproti tomu, Diablova diera je 8. slovenskou jaskyňou, ktorá bola spomínaná v písomných prameňoch.

Ľadová jaskyňa v Dreveníku

Prvá zmienka o jaskyni v „Simplicissime“ je obsiahnutá v opise Levoče a hovorí o jaskyni, nachádzajúcej sa v blízkosti Spišskej Kapituly: „v pukline situovanej v skale pod hradom je voda, v lete zamŕzajúca a v zime tečúca“ (Węgierski bądź Dacki Simplicissimus, 1967, s. 116).

Spomínaná na tomto mieste jaskyňa, je stotožňovaná s dnešnou ľadovou jaskyňou v Dreveníku a je to, ako vyplýva z práce Marcela Lalkoviča (1996, s. 11) – chronologicky štvrtá zmienka o tejto jaskyni. Lalkovič (1993, s. 64-65) zistil, že prvý túto jaskyňu spomína dominikánsky mních Pietro Ranzano, v rukopisnom kódexe z r. 1488-1490, vytlačenom až v r. 1558. V r. 1549 jaskyňu spomenul Juraj Wernher, humanistický profesor zo Sliezska a kapitán Spiša a Šarišského hradu, ktorého informácie využili aj iní autori. Použil ich Martin Zeiller v r. 1646, Johann Christoph Wagner v r. 1684 aj Georg Krekwitz v r. 1685 (Ice Cave in Drevenik 1998, s. 19).

Za povšimnutie stojí fakt, že vzhľadom na to, že Spišské Podhradie ako aj – čo vyplýva aj zo starých máp Spiša (ako Pavla Kraya z r. 1715, tak aj F. Czaku z r. 1760) – vyvýšenina Dreveník, patrili v minulosti počas 360 rokov (od r. 1412 do r. 1772) Poľsku, nie je vylúčené, že akési zmienky o jaskyni sa môžu nachádzať v poľských rukopisných dokumentoch.

Pri tejto príležitosti možno ešte dodať, že ľadová jaskyňa v Dreveníku bola často spomínaná v staršej poľskej vlastivednej literatúre. Osobitne zaujímavo o nej písal Bronisław Gustawicz v r. 1887 v 8. zväzku monumentálneho „Geografického slovníka Poľského kráľovstva a iných slovanských krajín“. Uviedol, že v okolí Spišského Podhradia sa „v smere severo-južnom tiahne horská jednotka, divoko rozčlenená, pozostávajúca z diluviálneho vápenného tufu, s početnými štrbinami a dutinami Na južnom konci tejto jednotky sa vypína bralo Dreveník, v starších prameňoch nazývané Durnik (...). V ňom je situovaná pekná ľadová jaskyňa, nazývaná Podhradská, ktorú v nedávnom období preskúmal prof. dr. Samuel Roth“. Pre nás je osobitne zaujímavá informácia o staršom pomenovaní jaskyne – Durnik, kedže toto pochádza od „džur“. Aj z týchto dôvodov sa oplatí skúmať staré dokumenty.

Neskôr jaskyňu Dreveníka spomínal okrem iných Mieczysław Orłowicz vo svojich turistických sprievodcoch po Haliči, Bukovine, Spiši, Orave a Tešínskom Sliezsku (1914, 1919) ako aj po Spiši, Orave, Liptove a Kysuciach (1921), a tiež Jan Reychman v sprievodcovi po Podhalí, Spiši, Orave a severnom Slovensku (1937).

Diablova diera v Branisku

Druhá zmienka o jaskyni v „Simplicissime“ je pre speleohistóriu ešte dôležitejšia, pretože je to najstaršia známa zmienka akiste o jaskyni Diablova diera, čo znamená, že táto jaskyňa, ako vyplýva zo zoznamu, je jednou z ôsmych slovenských jaskýň spomínaných pred r. 1700.

Túto zmienku nachádzame v opise putovania Simplicissima z Levoče do Sabinova. Okolo 2. júla – podľa zistení Mosera – v r. 1655, sa vybral Simplicissimus z Levoče v spoločnosti slovenského študenta, ktorého rodná dedina sa nachádzala približne v polovici cesty. Vo svojej práci Speer napísal: „ Chodník nás viedol popri Diablovej diere, hory postihovanej prudšími víchricami“ (Węgierski bądź Dacki Simplicissimus 1967, s. 133). Jan Reychman (1910-1975), poľský vydavateľ „Simplicissima“, poznajúci tieto oblasti z vlastnej skúsenosti , ktorý bol zároveň autorom sprievodcu po tomto území (1937), túto zmienku opatril poznámkou (s. 270), že horské pásma Braniska a Čiernej Hory majú priepaste i jaskyne, medzi nimi i tzv. Diablovu dieru. Žiaľbohu, poľský vydavateľ „Simplicissima“ nepodal pritom podobu názvu jaskyne, aká bola použitá v originálí diela. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že použitie napr. názvu jaskyne ako názvu kopca, čo sa stalo v tomto prípade, nebolo v minulosti ničím výnimočným.

Možno usúdiť, že v uvedenej zmienke je reč o jaskyni, dnes známej pod ľudovým pomenovaním „Ďablova dzira“, ktorú popísali v r. 1985 Zdenko Hochmuth a Rudolf Košč ako ponor Diablova diera. Nachádza sa v centrálnej časti Braniska na sever od známeho sedla Branisko, ktorým prechádza cesta Levoča – Prešov. Otvor jaskyne s rozmermi 10 x 4 m leží v doline Veľkej Svinky vo výške 748 m n. m. a vedie do chodby s dĺžkou niekoľko desiatok metrov.

Jaskyňa bola známa už oddávna okolitému obyvateľstvu a vzhľadom na jej polohu v blízkosti v minulosti dôležitej a známej hlavnej komunikačnej línii z Levoče do Prešova, čiže zo Spiša do Šariša, musela byť známa aj iným ľuďom. Usudzujem teda, že môžu existovať početné staré zmienky o tejto jaskyni, a to nielen z 19. storočia, ale určite aj z dávnejších období.

Jaskyňu registruje „Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku „ (Kartografické informácie, 12, 1979, s. 24, poz. 261). Predtým bola spomínaná aj ako Diablova diera – chránený prírodný výtvor – v 2. zväzku Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku (1977, s. 415).

V minulosti musela byť známa a ukazovaná ako prírodná zaujímavosť, keď jej existenciu zaznamenali poľskí turistickí sprievodcovia už pred 1. svetovou vojnou. Orłowicz v už skôr spomínanom, sprievodcovi (1914, s. 476) podáva jej lokalizáciu – pod sedlom Branisko resp. „Chvalabohu“ – a píše, že je to „Dyabelska Dziura, kde sa potok stráca v skalnej čeľusti“. Túto zmienku opakuje aj v iných sprievodcoch (Orłowicz 1919, s. 476, Orłowicz 1921, s. 243-244). V tomto druhom okrem toho spomína (s. 244), že v Branisku sú „početné bralá a jaskyne“.

Naproti tomu Reychman vo svojom sprievodcovi (1937, s. 132) pre túto jaskyňu užíva iný názov – „Čertova diera“ a informuje, že strácajúci sa v nej potok sa objavuje v dedine Poľanovce.

* **

V príspevku prezentované staré zmienky o slovenských jaskyniach, ktoré sa nachádzajú v „Uhorskom Simplicissime“, čiže dobrodružnej povesti zo 17. storočia, myslím dobre ukazujú na to, ako aj v neočakávaných prameňoch možno nájsť zmienky o jaskyniach, ktoré menia naše poznatky o starších dejinách poznávania jaskýň a ako mnoho vecí treba ešte urobiť v oblasti speleohistórie.

Bibliografia

1. GUSTAWICZ, Bronisław 1887: Podegrodzie Spiskie. [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VIII, Warszawa, s. 374-375 (s. 375)
2. HOCHMUTH, Zdenko, Košč Rudolf 1985: Jaskyne v Centrálnej časti Braniska. Slovenský Kras r. 22, s. 5-14
3. Ice Cave in Drevenik, 1998 [in:] Alcadi ,98. International Symposium on History of Speleology And Karstology in Alps, Carpathians and Dinarids. Guidebook to the excursions, Liptvský Mikuláš, (s. 19)
4. LALKOVIČ, Marcel 1993: Príspevok k počiatkom záujmu o jaskyne na Slovensku. Slovenský Kras r. 31, s. 61-82 (s. 64-65, 66)
5. LALKOVIČ, Marcel 1996: Sprístupnené jaskyne a vývoj záujmu človeka o podzemné krasové javy. [in:] Sprístupnené jaskyne výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš, s. 11-18
6. ORŁOWICZ, Mieczysław 1914: Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Książnica Polska, Lwów 1914 (s. 474, 476)
7. ORŁOWICZ, Mieczysław 1919: Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Książnica Polska, Lwów (s. 474, 476)
8. ORŁOWICZ, Mieczysław 1921: Ilustrowany przewodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckiem, Książnica Polska, Lwów-Warszawa (s. 236, 243, 244)
9. PRIKRYL, Ľubomír Viliam 1985: Dejiny speleológie na Slovensku, Veda, Bratislava (s. 17-18)
10. REYCHMAN, Jan 1937: Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i północnej Słowacji, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa (s. 130, 132)
11. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku.tom II, Veda, Bratislava 1977, (s. 415)
12. Węgierski bądź Dacki Simplicissimus. przekład Danuta Reychmanowa, Przedmowa i przypisy Jan Reychman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967 (s. 116, 133, 270)
13. Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. SÚGK, Kartografické informácie 12, Bratislava 1979 (s. 24)

Do slovenského jazyka preložil
RNDr. R. Matlovič, PhD.



TECHNIKA

Svetlo pre 3. tisícročie?

Eduard Kladiva

Bezpečný a spoľahlivý zdroj svetla patrí k základnej výbave jaskyniara. Jeho konštrukciu a parametre určovala technologická vyspelosť ľudskej populácie. Vývoj prešiel od kamenných kahancov pravekých lovcov cez fakle a karbidové lampy k halogénovej žiarovke. V súčasnosti používané čelová karbidová lampa a akumulátorové svietidla majú 2 závažné nedostatky: veľkú váhu a objem vyvíjač alebo akumulátoru pre adekvátny svetelný výkon a oddelený zdroj energie od zdroja svetla. Acetylénový vyvíjač aj akumulátor, zvyčajne zavesený na tele, dáva o sebe vedieť v úžinách a plazivkách, zatiaľ čo spojovací kábel či hadička sa radostne zachytávajú kdekoľvek o čokoľvek.

Zvlášť v tesných jaskyniach je elektrický akumulátor vulgárne preklínaná krabica a karbidové svetlo priam životu nebezpečné. Dlhšie používanie karbidky v obmedzenom a málo vetranom priestore akumuluje zvýšené množstvo CO_2 vo vzduchu, ktoré vyvoláva bolenie hlavy, malátnosť ha zníženú ostražitosť. Ak k tomu prirátame ekologické a estetické škody na kvapľoch a strope jaskyne spôsobené čadiacim plameňom, zmenu mikroklímy či prebudenie netopierov zo zimného spánku vďaka výkonnému zdroju tepla, žiada sa, aby moderná veda ponúkla kvalitnejší systém osvetlenia.

Jedným zo sľubných riešení sa ukazujú vysokosvietivé luminiscenčné diódy (LED). LED-ky sú

svetu známe tri desaťročia ako signálky v rôznych elektronických prístrojoch. Emitujú svetlo určitej vlnovej dĺžky, ktorej odpovedá farba svetla. Dlhú dobu vedela veda ponúknuť iba diódy vyžarujúce v blízkej infračervenej a červenej časti spektra. Svetelný výkon umožňoval, aby LEDku bolo vidno v noci uprostred železničného tunela, ale osvetlenie väčšieho priestoru bolo zbožným želaním.

V posledných rokoch objavili vedci také polovodičové a konštrukčné materiály, ktoré poskytujú svetlo iných farieb a umožňujú zvýšiť svetelný výkon diód. Keď v roku 1993 málo známa japonská firma Nichia patentovala diódu emitujúcu modré svetlo, revolúcia v osvetľovaní mohla začať. Rýchlo bola vyvinutá aj dióda emitujúca s vysokou svietivosťou v dvoch a neskôr v troch farbách, ktoré sa skladajú do bieleho svetla, blízkeho prirodzenému slnečnému svitu. V Japonsku a USA sa minulý rok objavili ručné svietidlá, ktoré využívajú biele LEDky ako zdroj svetla, skúša s využitie rôznofarebných LEDiek v semafóroch alebo veľkoplošných, televíznych paneloch. Firma z USA ponúka čelové svietidlo pre jaskyniarov, ale skúsenosti s ich používaním nie sú známe v USA ani v Európe.

Biele LED diódy vyrába vyššie spomenutá japonská firma Nichia Chemical Industries Ltd. a v Európe ich ponúka pobočka Nichia Chemical Europe GmbH, Süd-West Park 60, D-90449, Nürnberg, Germany, tel.: +49-911-9968600 fax: +49-911-9968611, e-mail: info@nichia.de. Na Slovensko sa zatiaľ nedovážajú, ale objednať ich možno priamo u nemeckého zastúpenia v minimálnom množstve 5 ks. Cena za 5 ks bola 71.- DEM (bez DPH a cla) koncom roku 1998. Platba vopred sa realizuje po predchádzajúcom dohovore kartou alebo bankovým prevodom. Od februára 1999 ich možno kúpiť aj v Prahe, napr. firma PS electronic, Husitská 54/705, 130 00 Praha 3 (tel. 00420 2 6284268, fax. 00420 2 6279400, e-mail: ps@pselectronic.cz) ich ponúka za 94.- Sk za kus a firma FK Technics, Koněvova 62, 130 00 Praha 3 (tel. 00420 2 6977140) dokonca za 81.20.- Kč za kus (priemer 5 mm, svietivosť 3 Cd, označenie L-53WC#P). Obe firmy majú aj zásielkovú službu na dobierku, ale iba na území ČR.

Vysokosvietivé biele LED sa vyrábajú s priemerom 3 a 5 mm a s uhlom vyžarovania 20° a 45° (tzv. clear, okrem nich existujú typy s difúznym svetlom, ktoré sa osvetlenie nehodia), od čoho závisí aj ich svietivosť (1-3 cd). Pre testovanie som zvolil typ NSPW 500, ktorý ponúka najvyššiu svietivosť 3 cd (kandely) pri prúde 30 mA a najvyšší svetelný tok v osi diódy (niektorí dodávatelia udávajú svietivosť tohto typu a 4 cd). Keďže jaskyniara nezaujímajú kandely, ale čo vo svetle uvidí, bolo pre testovanie v jaskyni skonštruované svietidlo z troch diód zapojených paralelne. Zdroj tvorila sada 4 tužkových NiCd akumulátorov v sérii (napätie 4,8 V) a prúd cez skupinu LED bol nastavený predradeným odporom (cca 11 Ohm, pre batérie treba nižšiu hodnotu) na 100 mA (zhruba 33 mA cez každú LED). Zdroj aj plošný spoj s LEDkami a vypínačom bol umiestnený v tvarovanej novodurovej trubke a pohodlne sa zmestil namiesto čelovky dopredu na prilbu.

Svietidlo je veľmi ľahké, kompaktné a spoľahlivé. Rozmery svietidla boli: 38 x 38 x 90 mm (dĺžku možno zmenšiť o cca 1 cm). Váha celej konštrukcie (vrátane masívneho železného háku k zaveseniu na prilbu, ktorý chránil svietidlo pred priamym úderom) bola 180 g. Pre porovnanie, váha Petzl karbidového horáku s piezozapaľovačom a svietidlom Laser je 195 g (bez vyvíjača a krabice s batériami), váha čelovej časti baníckej NiFe lampy je 180 g. Životnosť bielych LED prevyšuje 100000 hodín, nevadia im otrasy a v prevádzke sú prakticky nezničiteľné. Plastický kryt sa ale ľahko oderie pri styku s pieskom, čo spôsobí rozptyl svetla do väčšieho uhla, preto treba LEDky chrániť skleneným krytom. Žiadny ďalší diel alebo spojovací kábel nie je potrebný. Ľahko možno vyrobiť aj vodotesné svietidlo, jediným mechanickým prvkom je tlačidlo vypínača.

Svetlo z testovacieho svietidla dostatočne intenzívne osvietilo jaskynné priestory do vzdialenosti 2,5 – 3 m. Vo väčšej vzdialenosti sa strácali drobné detaily stien a zhoršilo sa priestorové videnie. Svetelný lúč nie je ostro ohraničený ako u smerovaných halogénových svietidiel alebo baníckych NiFe lámp. Hlavný svetelný tok smeruje do uhla cca 20° a difúzne sa rozširuje. V uhle do 60° je intenzita svetla dostatočná na registráciu bočným videním, čo umožňuje lepšiu orientáciu v členitých chodbách. So svietidlom som mapoval zložité priestory, kopal v tesnej plazivke a bezpečne sa orientoval v málo známych častiach labyrintu Moldavskej jaskyne.

Biele svetlo je spočiatku nezvyčajné a pripomína žiarivku. Výhodou je, zvlášť pre fotografov, že uvidíte jaskyňu v skutočných farbách, tak ako bude vyzerať na snímku elektronickým fotobleskom. Karbidky a klasické žiarovky vyžarujú v červenej časti spektra, čím dochádza ku skresleniu farebného vnímania. Nedostatkom testovaných bielych LEDiek bola slabo zvýšená prímes modrej farby v osi diódy ako dôsledok klasického fyzikálneho javu – rôzneho uhlu rozptylu svetla rôznej vlnovej dĺžky (vďaka ktorému je napríklad dúha farebná a západ slnka červený). Nedostatok možno korigovať doplnením jednej červenej (žltej) diódy do zostavy. Preto nie je možné použiť biele LEDky ako zdroj bieleho svetla pre fotografovanie, ale v budúcnosti bude tento nedostatok iste odstránený.

Intenzita osvetlenia bola stabilná priemerne po dobu 5,2 hodiny, čo ale bolo spôsobené nižšou kapacitou použitých akumulátorov (výrobcom udávanej na 750 mAh). Údajom výrobcu o kapacite akumulátora obecne netreba veriť, lebo sa chváli hodnotou nameranou na nových nepoužitých akumulátoroch v ideálnych podmienkach nabíjania a vybíjania a pri

optimálnej teplote. V jaskyni je kapacita vždy nižšia, asi 600 mAh (pre typy udávajúce 750 mAh), čo postačuje na 5,5 hodín svietenia s 3 bielymi LEDkami. Zmenou predraďovacieho odporu možno dobu svietenia predĺžiť na úkor nižšej intenzity svetla. Ďalšie riešenie je použiť elektronický stabilizátor, čo je úloha do budúcnosti.

Okrem opísaného svietidla som testoval aj svietidlo pozostávajúce z jednej bielej LEDky a 4 akumulátorov typu Mono (hrubé monočlánky). Intezita osvetlenia postačovala na základnú orientáciu a rozpoznanie predmetov, nie pre dlhšiu alebo precíznejšiu prácu, toto zapojenie je vhodné pre trvalé osvetlenie podzemného tábora alebo pracoviska. Po týždni nepretržitého svietenia bez dobíjania som pokus vzdal a LEDka svietila ďalej. V súčasnej dobe možno postaviť na báze akumulátorov Sanyo (kapacita 5,5 Ah) a 1 bielej diódy miniatúrne svietidlo, ktoré vydrží svietiť nepretržite 11 dní.

Nespornou výhodou nového typu osvetlenia je jeho nízka váha, malé rozmery, kompaktnosť a spoľahlivosť. Osvetlenie sa montuje aj so zdrojom priamo na prednú časť prilby. Svetlo je studené, v tepelnej oblasti spektra LEDka prakticky nežiari. Z pohľadu ochrany prírody v jaskyniach nemá chybu. Reflektory zostavené z väčšieho počtu bielych LEDiek by som odporúčal do sprístupnených jaskýň (pre bezpečný rozvod nízkeho napätia 5 V, možnosť diaľkového bezkontaktného ovládania a znížený vývoj lampenflóry v modrom svetle). Svietidlo z 3 LEDiek postačuje v menších jaskyniach (do 3 m v profile) alebo pre prácu, kopanie, mapovanie, pozorovanie netopierov či inej hávede, ktorú teplo karbidky vie rozčúliť. Vhodné je aj ako malé ale výkonné záložné svetlo. Nedostatkom je zatiaľ vyššia cena (cca 1200 Sk za kompletné svietidlo), ale ktorá žiarovka vydrží svietiť 12 rokov? Súčasným nedostatkom je tiež zvýšený podiel modrej farby v osi svetla. Keďže v budúcnosti budú k dispozícii LEDky s vyššou svietivosťou a lepšou spektrálnou charakteristikou, tento typ osvetlenia vytlačí klasické wolfrámové a nízkovýkonné halogénové žiarovky.



ZAHRANIČNÉ CESTY

Niekoľko poznámok z expedície Sýria ‘98

Marcel Uhrin

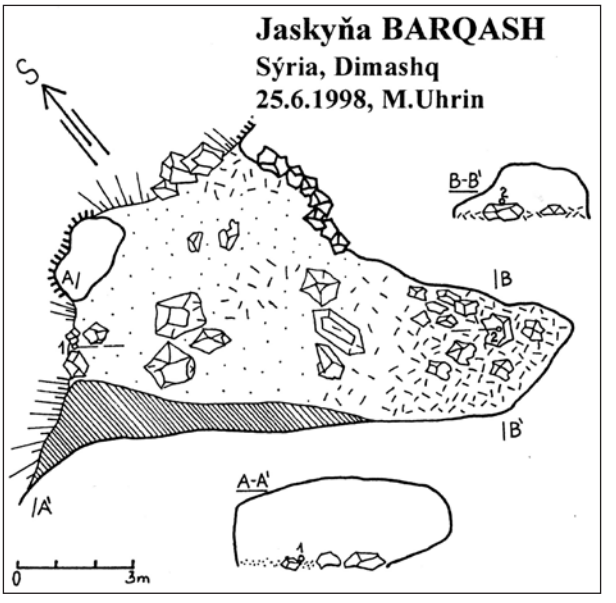
Cieľom biologickej expedície, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. júna až 7. júla 1998 bola prírodovedná (hlavne zoologická) dokumentácia centrálnych púštnych oblastí a pobrežných hôr Sýrie. Keďže sme sa tradične venovali aj výskumu a vyhľadávaniu netopierov sledovali sme aj podzemné priestory. V tomto príspevku by som rád preto upozornil budúcich cestovateľov na možné potenciálne lokality.

Do Sýrie vstupujeme 14. júna okolo polnoci po dlhej jazde cez Turecko na prechode Cilvegőző – Babl'-hawa. Vymieňame peniaze (pre budúcich cestovateľov je cenná informácia, že ťažko sa zamieňajú dolárové bankovky staršie ako z roku 1995) a oboznamujeme sa s arabskou realitou. Tou najbežnejšou, ktorá nás už potom sprevádza celou cestou, je všadeprítomné vyobrazenie sýrskeho prezidenta Háfiza al-Assáda. Prekvapením je dobrá ruština starších ľudí prítomných na colnici. Neďaleko za hranicou (asi 2 km) dospávame zameškané v oblasti Aqrabat. Je to krasová lokalita, ráno však pokračujeme ďalej smerom na veľké mesto Halab (známe aj ako Aleppo).

V Halabe navštevujeme známu citadelu, ktorej história siaha až do 10. st. pred Kristom. V citadele máme možnosť navštíviť časť historického podzemia. Ešte v ten istý deň sa presúvame k Assádovmu jazeru na Eufrate, čo nie je nič iné ako veľké priehradné jazero. Na druhý deň (16. júna) prvýkrát zisťujeme čo je to klíma púšte. Presunuli sme sa do oblasti zaniknutého púštneho mesta Rasafah 25 km južne od mesta Al Mansurah pri Eufrate. Teplota cez deň vystupuje až na 45 °C, v noci neklesá pod 30 °C. Napriek tomu skúmame zrúcaniny mesta vnútri hradieb s rozmermi 500 × 300 m a okolie. Z hľadiska speleologického zaujímavé je tu historické podzemie. Monumentálnym dojmom pôsobia veľké cisterny slúžiace ako zásobáreň vody v čase rozkvetu mesta, ktorých hĺbka je 30–40 m. Vo vnútri hradieb na nádvorí upúta akoby malými závrtmi mierne zvlnený povrch nádvoria, kde každá zníženina predstavuje prepad do bývalých podzemných obytných priestorov mesta. Podobným mechanizmom vznikajú napríklad v banských oblastiach pingy. Do niektorých prietorov sa dá zostúpiť a nahliadnuť do pomerne zložitého bludiska, ktorého dokumentácia by určite zabrala mnoho času. V podzemí nachádzame netopiere, gekony a množstvo rôzneho hmyzu.

Cesta pokračuje ďalej na juh pozdĺž Eufratu, kde z jaskyniarskeho hľadiska zaujímavá je lokalita Halabiyeh. Je to staré kráľovské sídlo založené v roku

273. Aj tu v zrúcaninách navštevujeme rôzne priestory historického podzemia ale v tejto oblasti navštevujem aj prvú prirodzenú jaskyňu v blízkosti brehu Eufratu. Celková dĺžka bola len asi 8 m. V tejto oblasti sa nachádza zaujímavá púšť z vyvrelín, ktoré niekde tvoria bloky so stĺpovitou odlučnosťou a nie je vylúčené nájsť tu pseudokrasové podzemné priestory. Upozorňujem nasledovateľov na výskyt rôznych jedovatých živočíchov v podzemí, napr. rôzne druhy škorpiónov ale v rozvalinách sa tu dobre darilo aj smrteľne jedovatej zmiji *Pseudocerastes persica*.



Po návšteve lokality Mari pri irackých hraniciach pokračujeme 18. júna opäť na sever pozdĺž Eufratu a neskôr jeho prítoku Kháburu k tureckým hraniciam. Dôvodom je plán prekročenia hraníc do Turecka a opätovného vstúpenia do Sýrie na inom mieste kvôli vízam, ktorých doba platnosti je len 15 dní. Pokúšame sa o to na prechode Quamishli. Sýrski colníci nás púšťajú, turecký však nie, takže sme nútení vrátiť sa späť do Sýrie a dúfať, že víza sa nám podarí predĺžiť v niektorom z väčších miest.

Kvôli oddychu trávime ešte stále horúce a slnečné dni 22. – 24. júna v prekrásnom prostredí palmérií a záhrad známej oázy Palmyra (Tadmor) v centre Sýrie. Tu okrem viacerých lokalít historického podzemia (hrobky a groty s často otvorenými kamennými katafalkami a vysypanými ľudskými kosťami) nachádzame veľkú kolóniu netopiera *Asellia tridens* v pomerne veľkej jaskyni Afqa. Jedná sa o vyvieračku siričitej vody, ktorá v minulosti bola upravená pre potreby miestnych kúpeľov. Dĺžku podzemných priestorov jaskyne odhadujem na viac ako 150 m. V jaskyni sa nachádzal nefunkčný rozvod elektriny.

Po pobyte v Palmyre vďačne opúšťame horúčavy púšte a presúvame sa cez hlavné mesto Sýrie Damašek s neodmysliteľnými bazármi a arabským koloritom do pobrežných hôr, ktoré podľa dostupných informácií by mali mať veľkú plochu krasu. Prvou zastávkou je lokalita Barqash v pohorí Mt. Hemron na hraniciach s Libanonom. Jedná sa o lokalitu vo vápencovom pohorí v nadmorskej výške 1320 m. Upútajú tu škrapové polia a vo vrcholovej časti skalné steny, v ktorých aj napriek úsiliu nenachádzam žiadnu jaskyňu. Na dne kaňonovitého údolia zameriavam jaskyňu s dĺžkou 10,8 m, ktorej vznik pravdepodobne súvisí s eróznymi procesmi potoka. Jaskyňa má dva vchody rúrovitého tvaru a je miestnymi obyvateľmi využívaná ako príležitostný úkryt pre dobytok.

Ďalšou zaujímavou krasovou lokalitou je kaňon rieky Yabrúd v nadmorskej výške cca 1400 m severne od Damašku v pohorí Anti-Libanon. Napriek nádejne vyzerajúcim skalným stenám s výškou až 60 m nachádzame v tejto oblasti len malé korózne tvary a plytké previsy.

27. júna pokračujeme cez Qattinah k starému križiackemu hradu Crac des Chevaliers, kde opäť obdivujeme ohromné historické podzemie. Podľa historických prameňov mohol tento hrad hostiť až 8 tisíc vojakov spoločne s koňmi a výzbrojou. Hrad nás svojou monumentálnosťou presvedča, že pravdepodobne to aj bolo možné. 29. júna zastavujeme v sedle v pohorí Jabal al-Nusayriáh vo výške 1340 m. Pohorie má najvyšší bod 1562 m a smerom do vnútrozemia k údoliu rieky Orontes padá strmým svahom so skalnými stenami. Hlavný hrebeň sa tiahne severojužným smerom v dĺžke približne 70 km a jeho prechod by určite bol zaujímavým turistickým podujatím s nádhernými výhľadmi. Hrebeň je porastený nízkym porastom mediterránnych rastlín, predovšetkým dubov. Vo vrcholovej časti navštevujem rôzne dopresie typov poljí a závrty, ale okrem veľmi hlbokých puklín v škrapoch nenachádzam žiadne jaskyne. V tom istom pohorí navštevujeme 30. júna ďalší z mnohých križiackych hradov, Qala'at Salah ad-Din. Zaujímavý je tým, že bol postavený nad sútokom dvoch krasových kaňonov a križiaci v snahe o jeho zneprístupnenie ho doslova odkopali od zvyšnej časti planiny priekopou hlbokou približne 20 m. V tejto oblasti sme našli dve menšie jaskyne, ktoré sa však pre nedostatok času (ešte vždy sme nemali predĺžené víza) nazamerali. Krajinársky veľmi peknou lokalitou v tomto pohorí bol kras v okolí obce Ash'meiseh. Celá oblasť bola obrovským škrapovým poľom, kde škrapy dosahovali veľkosť až 15 m. Obdivuhodné bolo, že takmer každá, aj tá najmenšia rovná plocha alebo dno závrtu bolo osiate obilím a obhospodarované.

29. júna si v pobrežnej Latákii predlžujeme víza a 1. júla cez Sheizar, Rabi'ah a Ras al-Bassit prichádzame k tureckým hraniciam, ktoré prekračujeme 3. júla 1998.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

ANI FARBA NEVYDRŽÍ NA SKALE VEČNOSŤ

Speleológia ako by bola výhradne mužskou záležitosťou. Na účinkovanie žien v jaskyniach väčšina chlapov pozerá prinajmenšom zhovievavo. Taký Paľo Mitter vždy zaťato vyhlasoval, že žena do jaskyne vôbec nepatrí. Nuž, ja si dovolím oponovať otázkou – čože máme z mocného chlapa, ktorý podvihne naraz dve vedrá, keď príde len na každú tretiu akciu a to ešte nie je isté. Keď nemá kto prekladať vedrá z jednej lanovky na druhú, keď ti nemá kto čo len pridržať koniec pásma na bode, je zle. Vtedy si človek uvedomí, že tá útla a spoľahlivá bytosť, ktorá tam v tme a mokrote bez zašomrania celý deň vysýpa hlinu, je oveľa osožnejšia ako doma hlivejúci zdatný chlap.

Zriedkavo sa nájde žena, ktorá toho vykoná v jaskyni naozaj veľa. Takou výnimkou bola Hana Kynclová. Narodila sa 29. 1. 1941 v Prahe, kde potom pracovala ako pomocná konštruktérka.

Všetko sa začalo výstupmi na pieskovcové veže Blatník, Maják, Lebku, Kapelníka v Sedmihorkách u Turnova a tajnými návštevami jaskýň v Šrolovom zakázanom kráľovstve v Jánskej doline. Prvé objavy na Krakovej holi však umocnili romantiku a dobrodružstvo na hlboký záujem až tak, že sa Hanka v roku 1966 presťahovala na Slovensko.

Prieskumu slovenských jaskýň sa venovala od roku 1965 do roku 1977, kedy sa vrátila späť do Prahy. Patrila medzi zakladajúcich členov našej oblastnej skupiny SSS č. 14, dnes Speleo – Detva. Sú to udalosti vzdialené tridsať rokov, no stačí zalistovať v hrubých, kožou viazaných zväzkoch našej kroniky, ktorú Hanka starostlivo a obetavo viedla, aby sme si uvedomili rozsah činnosti jednej skromnej jaskyniarky.



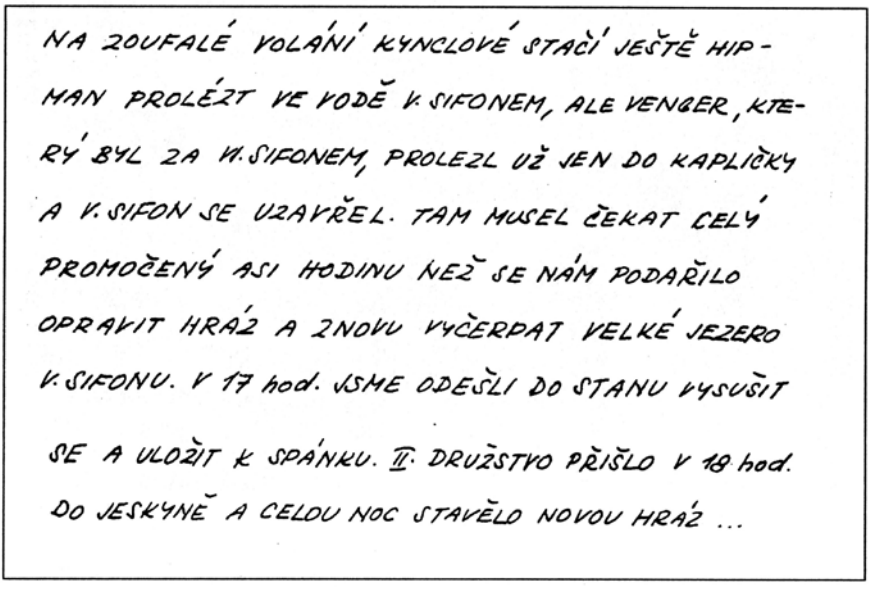
Hana Kynclová v chatke na Krakovej holi počas VII. zimnej výpravy do jaskyne V Záskočí na jar roku 1975

V zúfalej túžbe skončiť už s preliezaním známych jaskýň a objaviť si vlastnú jaskyňu, začal som v lete 1966 presekávať puklinu v skalnom balkóne Starého hradu. Po dvoch bezvýsledných dňoch, keď už bolo isté, že tu žiadna jaskyňa nebude, preliezla Hanka extrémnymi úžinami dnu. Napokon sa aj doráňaná vrátila so správou, že za úžinami pokračujú voľné meandre.

O rok neskoršie, po prerúbaní úžin na ťažko prieleznú mieru, sme postúpili až nad Hlavnú priepasť. Predstavte si nadšenie dvoch chabo vystrojených človiečikov, stojacich na vratkom moste z blokov zaklinených nad ozrutnou podzemnou studňou. Hanka v starých nohaviciach, do nich zastrčenú vetchú vojenskú blúzu, bez prilby. Iba v ruke držala celé svoje imanie – karbidku, dar riaditeľa MSK pána Nemca. Na jedinom, z pieskovcových veží dobre opotrebovanom lane sme karbidku spustili dole. Na dno dosadla po tridsiatich piatich metroch. Vápencový vrch sa konečne začal otvárať...

Hanka Kynclová sa zaslúžila aj o objav jaskyne v Záskočí. Vďaka mimoriadne suchej jeseni klesla hladina vody v Sifónovej chodbe a cez pootvorené ňou vchodu a hĺbky jaskyne V Záskočí sa tým zvýšila na 263 metrov. Neznamenalo to len prvé poradie v hĺbkovej tabuľke, ale aj istý zlom vo vedomí speleológov. Jednoznačne sa ukázalo, že najhlbšie jaskyne nebudú na planinách Slovenského krasu, ale že ich treba hľadať v horách ako všade inde na svete.

Pri ďalšej spomienke na Hanku sa vrátim k dátumu 4. marec 1974. Naše družstvo (Kynclová, Venger, Hipman) na najhlbšom mieste jaskyne V Záskočí postupne odčerpávalo V. a VI. sifón. Napokon Venger preliezol cez sifóny a objavil Perlový dóm. Voda pritekajúca z jaskyne ale hrozivo plnila hrádzu pred sifónom. Bol najvyšší čas vypustiť vodu hadicou cez sifóny do dómu. Čo sa dialo ďalej, si prečítajte priamo z rukopisu Hany Kynclovej.


NA ZOUFALÉ VOLÁNÍ KYNCLOVÉ STAČÍ JEŠTĚ HIP-
MAN PROLÉZT VE VODĚ V. SIFONEM, ALE VENGER, KTE-
RÝ BYL ZA VI. SIFONEM, PROLEZL UŽ JEN DO KAPLIČKY
A V. SIFON SE UZAVŘEL. TAM MUSEL ČEKAT CELÝ
PROMOČENÝ ASI HODINU NEŽ SE NÁM PODAŘILO
OPRAVIT HRÁZ A ZNOVU VYČERPAT VELKÉ JEZERO
V. SIFONU. V 17 hod. JSME ODEŠLI DO STANU VYSUŠIT
SE A ULOŽIT K SPÁNKU. II. DRUŽSTVO PŘIŠLO V 18 hod.
DO JESKYNĚ A CELOU NOC STAVĚLO NOVOU HRÁZ ...

sifóny začal duť ukrutný prievan. Na túto chvíľu sme čakali dva roky. Zvyšnú ľadovú vodu sme 17. októbra 1969 naberali do igelitovej plachty a prelievali ju za hrádzu utľapkanú z hliny. Už o týždeň sme pobehovali v skalných rúrach hlboko v masíve, ohúrení ich dokonalou modeláciou.

Potom vždy začiatkom jari nasledovali tvrdé desaťdňové zimné výpravy a jaskyňa akoby nemala konca. Na jar 1973 sme v Záskočí po prvý raz v histórii našej speleológie použili duralový stĺp. Pomohol nám pri výstupe do stúpajúcej vetvy „Puklina ošarpancov“. Spoločne s Hanou Kynclovou sme 25. februára 1973 dovláčali duralové rúry až na koniec týchto krkahájov a vztýčili tu stĺp na najvyšší bod „Nanga Parbat“. Prežívali sme výnimočný okamih. Najvyšší bod tu leží vo výške 117 metrov nad úrov-

Ako jediná žena sa Hanka zúčastnila aj výpravy do hlbokých zahraničných jaskýň, do priepasti Wielka Litworowa a Snežná v Poľsku, do priepasti Grotta di Trebiciano, Grotta Nuova di Villanova a do systémov Piaggia Bella a Michele Gortani v Taliansku.

3. januára 1999 sa Hana Kynclová vypravila na lyžovačku. Na zasnežené hory už nedošla, zomrela niekoľko hodín po autohavárii. Škoda...

Žiaľ, svet sa míňa. Ostáva len kus dobre vykonanej práce, spomienky a po celej jaskyni čísla pri meračských bodoch, napísané červenou farbou povedomým rukopisom... 351 B, 352 B... Ale ani farba nevydrží na skale večnosť.

Zvolen 6. 2. 1999 Petr Hipman

Cena Liptova

Nestáva sa často, aby jaskyniari boli za svoju prácu spoločensky ocenení. Výnimkou bol rok 1998, keď Speleoklub Nicolaus dostal Cenu Liptova. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom Ceny Liptova je A-projekt, nezisková organizácia, Liptovský Hrádok. Cenu udeľuje za významné aktivity a činy, ktoré mali vplyv na pozitívne zmeny v regióne celého Liptova (okresy L. Mikuláš, Ružomberok a časť okresu Poprad). Cena je nepolitická a nefinančná. Jej držiteľom môže byť osobnosť, skupina osob, spoločnosť, firma, inštitúcia a podobne. Je udeľovaná spätne za predchádzajúci rok.

V roku 1998 bola cena udeľovaná prvý krát. Rada Ceny Liptova vyberala z 85 nominácii v 7 kategóriách. Okrem nich rozhodla aj o udelení Ceny za Čin roka a Osobnosť roka. Slávnostný akt udelenia Ceny Liptova sa uskutočnil 4. septembra 1998 v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši za bohatej účasti predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, nominovaných a širokej verejnosti. V jednotlivých kategóriách boli ocenené také firmy ako Alcatel SEL TLH, a.s., L. Hrádok, SCP, a.s., Ružomberok, z osobností napr. Michal Martikán, prvý olympijský víťaz zo Slovenskej republiky. V kategórii za bližšie neurčené aktivity dostal Cenu Liptova zo 14 nominácií Speleoklub Nicolaus za preskúmanie a zdokumentovanie Jaskyne zlomísk v Jánskej doline. Cenu prebral tajomník klubu Ing. Peter Holúbek.

Cena Liptova je výtvarne stvárnená ako medaila v podobe ľudového šperku. Jej autorom je majster Brezinský. Cena Liptova je veľkým morálnym ocenením práce jaskyniarov zo Speleoklubu Nicolaus, ktoré motivuje do ďalšej činnosti v oblasti prieskumu a dokumentácie krasu Liptova.

Pre Spravodaj SSS, 2.3.1999.

Ján Vajs

INZERÁT

Kúpim:
Staré aj veľmi poškodené, alebo ináč nefunkčné kombinované čelové svietidlo od F. PETZLA (červený Petzl)

Adr.
Slovenská Speleologická Spoločnosť
Speleologický Klub NEANDERTAL
Moldava nad Bodvou ul. ČSA-25/727
PSČ.045 01 t
tel.č. 0943 4603921
Za pochopenie ďakujem

Bukovský Kamil



Srdečne blahoželáme!

Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4× ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 6., 15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí na recipročnom princípe.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS – opisy jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaskýň a jaskyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

Za obsahovú správnosť príspevkov zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný citovať použité pramene (literatúru) v štandardnej forme. O zaradení príspevku do zborníka rozhoduje redakčná rada. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A4 sa odovzdáva v 1 exemplári napísaný na stroji alebo vytlačený a súčasne tiež na diskete v textovom editore Word. Pokiaľ použijete iný textový editor, konzultujte to s redakciou. Príspevok je tiež možné poslať e-mailom na nižšie uvedenú adresu, najlepšie vo Word-e ako prílohu. Pokiaľ nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, teda nie skladané mapy. Preto ich formát môže byť maximálne A 3 na výšku, pri veľkosti písma minimálne 3,5 mm, pri formáte A 4 na výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné poslať tiež v digitalizovanej podobe (pcx, gif).

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší je formát 60 × 60 mm, ak to bude kinofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zaradení diapozitívu na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS alebo priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M. Nešpora č. 17, 080 01 Prešov
domov (večer) 091/472 55
tel. do práce 095/62 219 26-8, kl.45
e-mail: hochmuth @ kosice.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15. 2., 15. 5., 5. 9., 15. 11. Výnimočne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii

Editor